

LAPORAN KINERJA

POLITEKNIK
ELEKTRONIKA
NEGERI SURABAYA

2019

KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN





LAPORAN KINERJA

Pusat Perencanaan dan Pengembangan
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Tahun 2019

Kata Pengantar

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) suatu institusi pendidikan tinggi vokasi yang berkembang dari sisi kualitas maupun kuantitas secara signifikan. Visi terkini PENS adalah *sebagai institusi pendidikan tinggi yang menjadi pusat unggulan pendidikan teknologi rekayasa di bidang emerging technology dalam skala nasional maupun internasional*. Misi PENS memiliki 4 (empat) hal yang mencakup pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi (bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat) serta membangun dan mengimplementasikan nilai-nilai etika moral akademis-sosial kemasyarakatan. Visi dan misi PENS dijabarkan lebih jelas dalam 4 (empat) tujuan dan dirinci masing-masing tujuan dalam 21 program strategis. Uraian detail visi-misi-tujuan-sasaran strategis (VMTS) ini dituangkan di dalam Rencana Strategis PENS (Renstra PENS) 2015-2019.

Untuk mewujudkan visi PENS tersebut dengan cara melaksanakan misi PENS dan mencapai berbagai tujuan yang telah ditetapkan, PENS selalu membuat rencana program dan kegiatan tiap tahun anggaran berdasarkan pada Renstra yang berlaku. Dengan berdasarkan pada sasaran strategis yang terdapat di dalam Renstra PENS dan berbasis indikator kinerja, PENS menguraikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Media untuk perencanaan program kegiatan tahunan adalah rapat kerja (raker) yang dilaksanakan tiap tahun.

Sampai dengan saat ini, PENS telah berumur 30 tahun dimana PENS lahir pada tahun 1988 diawali dengan dua prodi sebagai mahasiswa angkatan pertama yaitu prodi D3 Teknik Elektronika dan D3 Teknik Telekomunikasi. Sejalan dengan target pemerintah Indonesia untuk meningkatkan APK maka PENS selalu berusaha mengembangkan diri dengan salah satu caranya adalah menambah dan mengembangkan prodi berbasis kebutuhan dan tuntutan dari stakeholder. Selama perjalanan seperempat abad lebih ini PENS telah mempunyai 15 prodi yang terdiri dari prodi D4 dan D3 Teknik

Elektronika; prodi D4 dan D3 Teknik Telekomunikasi, prodi D4 dan D3 Teknik Elektro Industri; prodi D4 dan D3 Teknik Informatika; prodi D4 Teknik Mekatronika; prodi D4 Teknik Komputer; prodi D3 Multimedia Broadcasting; prodi D4 Sistem Pembangkitan Energi; prodi S2 Terapan Teknik Elektro; prodi S2 Terapan Teknik Informatika dan Komputer; dan prodi D4 Teknologi Game. Pendirian prodi S2 Terapan merupakan suatu prestasi yang luar biasa dimana PENS menjadi *pilot project* pendirian prodi S2 vokasi (S2 Terapan) yang mempunyai mahasiswa angkatan pertama pada tahun 2012. Pada tahun 2017 PENS menambah dua prodi yang mendapatkan izin penyelenggaraan pendidikan jarak jauh (PJJ) D3 Teknik Informatika, dan D4 Teknik Telekomunikasi.

Tiap tahun, 17 (tujuh belas) prodi yang ada di PENS selalu merencanakan semua program kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya. Perencanaan kegiatan berdasarkan pada sasaran strategis yang terdapat di dalam Renstra PENS yang berlaku dan berbasis kinerja. Tiap akhir tahun, PENS mengukur kinerja semua program kegiatan yang telah dilaksanakan. Selisih target capaian dengan hasil capaian yang diperoleh merupakan salah satu parameter untuk memperbaiki kinerja program kegiatan tahun anggaran berikutnya. Dengan demikian diharapkan adanya kesinambungan program kegiatan tiap tahun anggaran sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan pada masing-masing capaian program kegiatan yang direncanakan oleh PENS.

Instrumen pelaporan dan pengukuran kinerja program kegiatan PENS dituangkan dalam Laporan Kinerja (LAKIN) PENS tiap tahun. Laporan ini digunakan sebagai acuan untuk evaluasi diri dan perencanaan program kegiatan tahun berikutnya, serta sebagai wujud pertanggung jawaban lembaga dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi institusi. Instrumen pelaporan dan pengukuran kinerja program kegiatan PENS dituangkan dalam Laporan Kinerja (LAKIN) PENS tiap tahun. Laporan ini digunakan sebagai acuan untuk evaluasi diri dan perencanaan program kegiatan tahun berikutnya, serta sebagai wujud pertanggung jawaban lembaga dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi institusi. Pada Perjanjian Kinerja tahun 2019, terdapat 7 (tujuh) sasaran dan 22 (dua puluh dua) indikator kinerja. Dari 22 indikator tersebut,

capaian realisasi fisik/kegiatan tahun 2019 sebesar 100% dengan 17(tujuh belas) indikator yang telah mencapai/melebihi target. Sedangkan capaian realisasi keuangan sebesar 95,28% dari total pagu PENS tahun 2019 sebesar Rp 109.312.001.000,-. Dengan dasar realita capaian ini, untuk tahun berikutnya PENS merencanakan program kegiatan yang lebih matang agar capaian realisasi di tahun mendatang bisa meningkat atau lebih maksimal lagi.

Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua Pimpinan Unit yang ada di PENS, serta semua pihak yang terlibat dalam pembuatan Laporan Kinerja Tahun 2019 (LAKIN 2019) ini. Semoga Allah SWT selalu memudahkan kita dalam mengemban kewajiban sebagai institusi pendidikan tinggi yang bertugas mencerdaskan masyarakat bangsa Indonesia, amin.

Surabaya, Februari 2020

Direktur,

TTD

Dr. Zainal Arief, S.T., M.T.

NIP. 196701281990031002

- Halaman Ini Sengaja dikosongkan -



PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SATKER POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satker Politeknik Elektronika Negeri Surabaya untuk tahun anggaran 2019 sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Satker Politeknik Negeri Surabaya.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini

Surabaya, 14 Februari 2020

- Halaman Ini Sengaja dikosongkan -

Tim Penyusun

Pengarah : Zainal Arief

Penanggung Jawab : Indra Adji Sulistijono
Ronny Susetyoko
Anang Budikarso
Edi Satriyanto

Ketua : Nana Ramadijanti

Anggota : Hary Oktavianto
Zaqiatud Darojah
Suryono
Yeni Suryani
Ahmad Taufiq Hidayat
Lutfifanti Purwaningtyas
Teguh Setyo Utomo
Hendi Yanuar Setianto
Kundoyo

- Halaman Ini Sengaja dikosongkan -

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Tim Penyusun.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Grafik.....	xv
Ikhtisar Eksekutif.....	xvii
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Gambaran Umum Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)	1
A.1. Program Penerimaan Mahasiswa Baru.....	4
A.2. Proses Belajar Mengajar (PBM).....	6
A.3. Profil Mahasiswa	9
A.4. Sumber Daya Manusia.....	11
B. Dasar Hukum	13
C. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi PENS	14
D. Permasalahan Utama Yang Dihadapi Organisasi	45
Bab II Perencanaan Kinerja.....	49
A. Visi dan Misi.....	49
A. Tujuan dan Sasaran Strategis	49
C. Penetapan Kinerja	51
Bab III Akuntabilitas Kinerja	53
A. Capaian Kinerja Organisasi	55

B. Realisasi Anggaran	182
Bab IV Penutup	187
Lampiran.....	189

Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Skema penerimaan mahasiswa baru PENS	4
Gambar 1. 2 Absensi dosen atau mahasiswa pada saat perkuliahan	7
Gambar 1. 3 Rekap absensi kehadiran dosen dalam perkuliahan.....	8
Gambar 1. 4 Rekap absensi kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan	8
Gambar 1. 5 Bagan struktur organisasi PENS.....	15
Gambar 3. 1 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi.....	64
Gambar 3. 2 Direktur PENS menandatangani MoU PT Robert Bosch.....	84
Gambar 3. 3 Halaman IEEE Xplore untuk IES-2019.....	88
Gambar 3. 4 International Electronics Symposium (IES) 2019, Surabaya 27-28 September 2019	89
Gambar 3. 5 Akses laman Emitter PENS	90
Gambar 3. 6 Logo Institusi yang Tergabung dalam FDPNI.....	91
Gambar 3. 7 Alat Pelacak Petugas Keamanan Kampus	128
Gambar 3. 8 Tampilan Laboratorium Virtual.....	130
Gambar 3. 9 Primo 2W.....	130
Gambar 3. 10 Kendaraan Listrik Penyapu Jalan	132
Gambar 3. 11 Alat Pengusir Lalat Digital	133
Gambar 3. 12 Prototipe Stop Kontak Aman safePLUG	134
Gambar 3. 13 Sistem Pusat Unggulan Bidang Inovasi Teknologi PENS	144
Gambar 3. 14 Alat E-bekal	145
Gambar 3. 15 Kerja sama PENS deang YDSF terkait pembuatan E-Bekal.....	145
Gambar 3. 16 Smart Canteen Ver 2.....	146
Gambar 3. 17 Panduan Dosen Versi Android	148
Gambar 3. 18 Panduan Dosen Versi Web	148
Gambar 3. 19 Panduan Mahasiswa versi WEB.....	148
Gambar 3. 20 Hasil Pemecahan Biji Salak Dengan Mesin	149
Gambar 3. 21 Mesin Pemecah Biji Salak.....	150
Gambar 3. 22 SUROVOTIC Lite	150
Gambar 3. 23 SUROVOTIC Premium.....	151

Gambar 3. 24 Setrika Uap Otomatis	152
Gambar 3. 25 Alat Pensteril Susu Elektrik.....	153
Gambar 3. 26 Dispenser Susu Digita.....	154
Gambar 3. 27 Diagram sistem Mata Garuda (2017-sekarang).....	155
Gambar 3. 28 Diagram system Mata ELang	156
Gambar 3. 29 Diagram Sistem SITRG (geo-server)	157
Gambar 3. 30 Salah satu analisa overlay peta batas administrasi wilayah dan peta perencanaan yang disediakan oleh aplikasi SITRG.....	157
Gambar 3. 31 Control Panel Mesin	158
Gambar 3. 32 Tungku Penggorengan Convayor	159
Gambar 3. 33 Tungku Penggorengan Convayor	159
Gambar 3. 34 Mahasiswa PENS yang menjuarai kompetisi Engineering Education Festival (E2Festa) 2019, 26 – 27 November 2019, Incheon Korea Selatan”.....	167
Gambar 3. 35 Mahasiswa PENS peraih Juara dalam PIMNAS ke-32	167
Gambar 3. 36 Mahasiswa PENS menjadi Juara umum dalam ajang Komurindo – Kombat, 21 - 25 Agustus 2019, Lapan , Bandung	168
Gambar 3. 37 Mahasiswa PENS dalam Ajang Kontes Robot Terbang Indonesia 2019 di Pasuruan.....	168
Gambar 3. 38 Mahasiswa PENS menjadi juara 2 dalam pilmapres tingkat Nasional program diploma	169
Gambar 3. 39 Kegiatan Pameran tutor Teknik	171
Gambar 3. 40 Tim At-Siv Mengikuti Pameran di Grand City Surabaya	172
Gambar 3. 41 Aspek dan Bobot Klasterisasi Perguruan Tinggi 2019.....	177
Gambar 3. 42 Pemeringkatan Perguruan Tinggi Vokasi Tahun 2019.....	178

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Jumlah mahasiswa berdasarkan jenjang pendidikan	9
Tabel 1.2 Rata-rata lama studi	10
Tabel 1.3 Rata-rata lama studi	11
Tabel 1.4 Jumlah dosen berdasarkan pendidikan dan jabatan fungsional	11
Tabel 1. 5 Jumlah dosen yang sedang studi lanjut	12
Tabel 1. 6 Jumlah karyawan PNS berdasarkan jenjang pendidikannya	12
Tabel 1.7 Jumlah karyawan berdasarkan jabatan fungsional	13
Tabel 1. 8 Program Studi di PENS sampai dengan tahun 2019	26
Tabel 1.9 Laboratorium di masing-masing Departemen atau Prodi	27
Tabel 2.1 Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2019	51
Tabel 3. 1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019	54
Tabel 3. 2 Capaian Sasaran Meningkatnya mutu pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi Tahun 2019	57
Tabel 3. 3 Persentase Prodi Terakreditasi Minimal B Tahun 2014 - 2019	58
Tabel 3. 4 Akreditasi Program Studi di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Tahun 2019	59
Tabel 3. 5 Skema Kompetensi pada Masing – masing Program Studi	65
Tabel 3. 6 Persentase Peserta yang Lulus Sertifikat Kompetensi	66
Tabel 3. 7 Data Alumni	68
Tabel 3. 8 Capaian Sasaran Meningkatnya relevansi, mutu dan kuantitas sumber daya	73
Tabel 3. 9 Jumlah dosen Industri di PENS	79
Tabel 3. 10 Daftar MoU PENS dengan Industri	82
Tabel 3. 11 Capaian Sasaran Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Penelitian	85
Tabel 3. 12 Jumlah Seminar dan Jurnal Internasional Tahun 2014 - 2019	92
Tabel 3. 13 Daftar Seminar Internasional Tahun 2019	92
Tabel 3. 14 Daftar Jurnal Internasional Tahun 2019	94
Tabel 3. 15 Jumlah Seminar dan Jurnal Nasional Tahun 2014 - 2019	97

Tabel 3. 16 Daftar Seminar Nasional Tahun 2019	98
Tabel 3. 17 Daftar Jurnal Nasional Tahun 2019.....	98
Tabel 3. 18 Daftar HKI yang Mendapatkan Paten dan Didaftarkan	100
Tabel 3. 19 Daftar Prototipe R&D.....	121
Tabel 3. 20 Judul Prototipe Industri	128
Tabel 3. 21 Jumlah Jurna Bereputasi Terindeks Nasional.....	136
Tabel 3. 22 Jumlah Sitasi Karya Ilmiah Berdasarkan Data dari Google Scholar.....	139
Tabel 3. 23 Capaian Sasaran Meningkatnya Kapasitas Inovasi	142
Tabel 3. 24 Produk Inovasi PENS	144
Tabel 3. 25 Capaian Sasaran Meningkatnya mutu dan kreativitas mahasiswa	161
Tabel 3. 26 Daftar Prestasi Mahasiswa Tahun 2019	162
Tabel 3. 27 Daftar Judul Wirausaha Tahun 2019	172
Tabel 3. 28 Capaian Sasaran Meningkatnya Mutu Kelembagaan Institusi.....	176
Tabel 3. 29 Realisasi Anggaran PENS Tahun 2019 Berdasarkan Unit Organisasi.....	182
Tabel 3. 30 Realisasi Anggaran PENS Tahun 2019 Berdasarkan Jenis Belanja.....	183
Tabel 3. 31 Realisasi Anggaran PENS Tahun 2019 Berdasarkan Kode Kegiatan.....	184
Tabel 3. 32 Realisasi Anggaran PENS Tahun 2019 Berdasarkan Penanggung Jawab Kegiatan	185

Daftar Grafik

Grafik 1 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Mutu Pembelajaran dan Mahasiswa Pendidikan Tinggi	xviii
Grafik 2 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Relevansi, Mutu dan Kuantitas Sumber Daya	xix
Grafik 3 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Penelitian	xix
Grafik 4 Capaian Kinerja Sasaran Menguatnya Kapasitas Inovasi	xx
Grafik 5 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Mutu dan Kreativitas Mahasiswa	xx
Grafik 6 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Mutu Kelembagaan Institusi	xx
Grafik 3. 1 Peningkatan Persentase Prodi Terakreditasi Minimal B Tahun 2014 - 2019 ...	59
Grafik 3. 2 Rata-Rata Waktu Tunggu Lulusan Tiap Prodi	69
Grafik 3. 3 Persentase Lama Masa Tunggu Kerja Alumni	69
Grafik 3. 4 Persentase Dosen Berkualifikasi S3	74
Grafik 3. 5 Jumlah dan Persentase Dosen dengan Jabatan Lektor Kepala	77
Grafik 3. 6 Jumlah Kerjasama dengan Industri 2014-2019	82
Grafik 3. 7 Jumlah Publikasi Internasional Tahun 2014 – 2019	91
Grafik 3. 8 Jumlah Publikasi Nasional Tahun 2014 – 2019	97
Grafik 3. 9 Jumlah HKI yang didaftarkan Tahun 2014 – 2019	119
Grafik 3. 10 Hasil Sitasi Karya Ilmiah Berdasarkan Data dari Google Scholar	139
Grafik 3. 11 Jumlah Mahasiswa Berprestasi Berdasarkan Tingkatan	162
Grafik 3. 12 Jumlah Mahasiswa Berwirausaha	171
Grafik 3. 13 Persentase Realisasi Anggaran PENS Tahun 2018 Berdasarkan Jenis Belanja	183
Grafik 3. 14 Realisasi Anggaran PENS Tahun 2019 Berdasarkan Kode Kegiatan	185

- Halaman Ini Sengaja dikosongkan -

Ikhtisar Eksekutif

Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud dan tekad Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara PAN dan RB nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasuasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah, serta Permenristekdikti No. 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

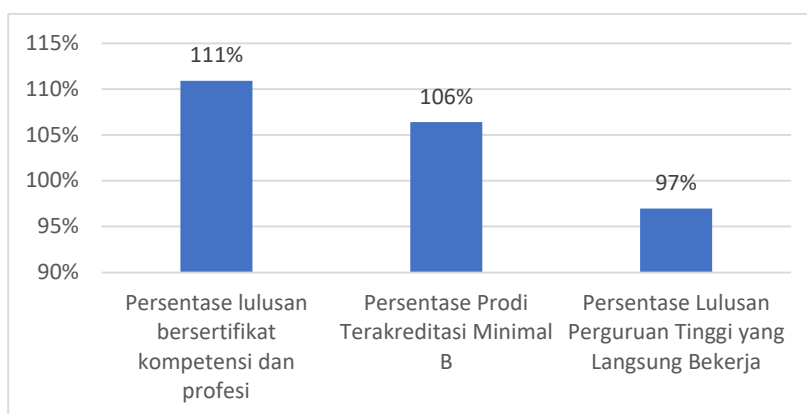
Semua civitas akademika yang ada di PENS bersinergi dalam mewujudkan visi dan misi PENS dengan cara melaksanakan semua program kegiatan yang telah direncanakan tiap tahun dan selalu berusaha memenuhi kebutuhan sarana-prasarana pada proses belajar mengajar (PBM).

Tuntutan kebutuhan masyarakat (pemangku kepentingan) baik masyarakat industri maupun masyarakat lainnya, merupakan tantangan lembaga penyelenggara pendidikan tinggi agar mampu merespon dengan cepat dan efektif untuk memenuhi perubahan - perubahan tuntutan tersebut. Hal ini disikapi positif oleh PENS sebagai kesempatan (*opportunity*) dan sekaligus tantangan (*threat*) yang digunakan untuk berbenah diri. Didasarkan pada kondisi tersebut, PENS terus meningkatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk peningkatan mutu pembelajaran dan mutu lulusan. Disamping itu PENS juga berperan aktif dalam pengembangan sistem

pendidikan politeknik di Indonesia; dan pengembangan penelitian terapan berbasis *end product*.

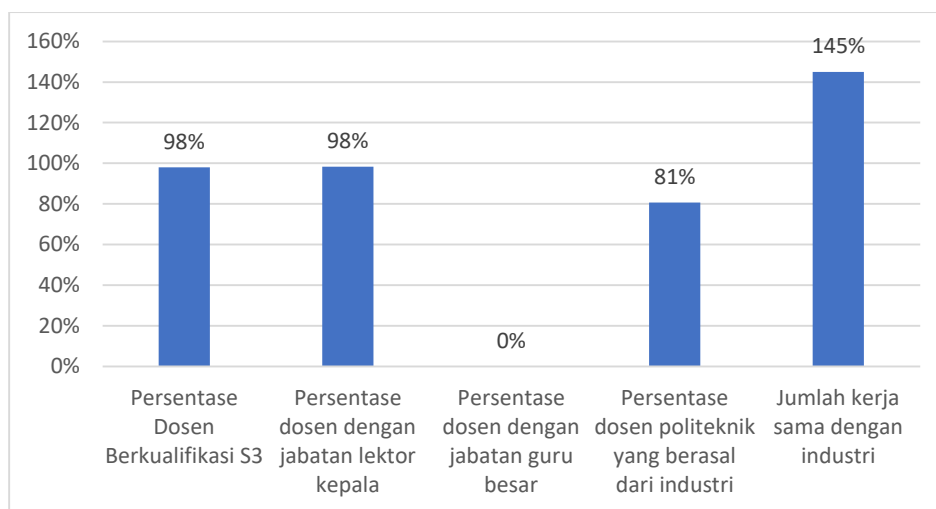
Agar dapat menjalankan tugas dan fungsi, PENS menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi. Masing – masing sasaran strategis yang ditetapkan mempunyai indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur tingkat ketercapaiannya. Evaluasi kinerja dari semua program kegiatan tahun 2019 telah dilakukan. Pencapaian kinerja didasarkan pada pencapaian realisasi 6 sasaran strategis yang telah dijalankan dan didukung oleh 22 indikator kinerja.

Untuk sasaran “Meningkatnya Mutu Pembelajaran dan Mahasiswa Pendidikan Tinggi”, memiliki 3 indikator kinerja. Dari 3 indikator tersebut, terdapat 1 indikator yang belum mencapai target, dan 2 indikator yang sudah mencapai/melebihi target.



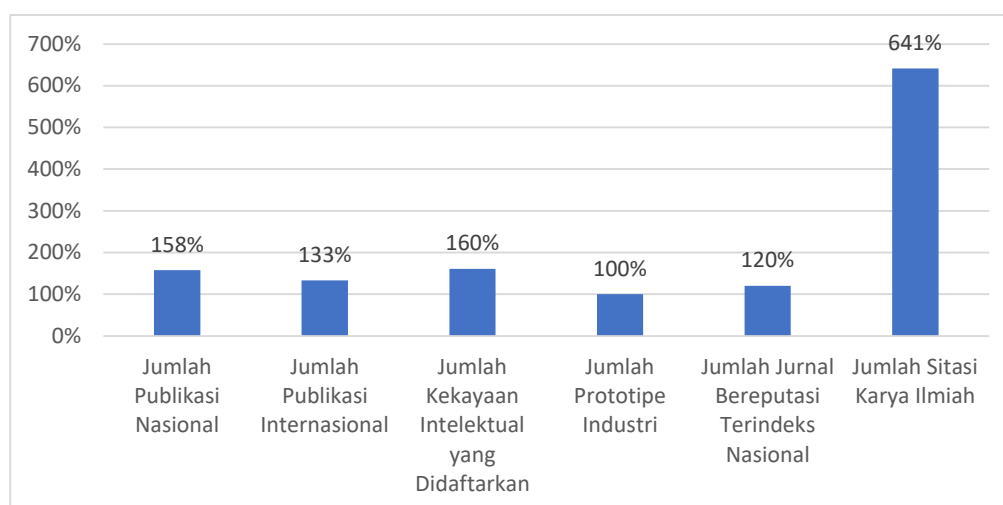
Grafik 1 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Mutu Pembelajaran dan Mahasiswa Pendidikan Tinggi

Untuk sasaran “Meningkatnya Relevansi, Mutu dan Kuantitas Sumber Daya” memiliki 5 indikator. Dari 5 indikator tersebut, terdapat 1 indikator yang capaiannya melebihi target, dan 4 indikator yang belum mencapai target.



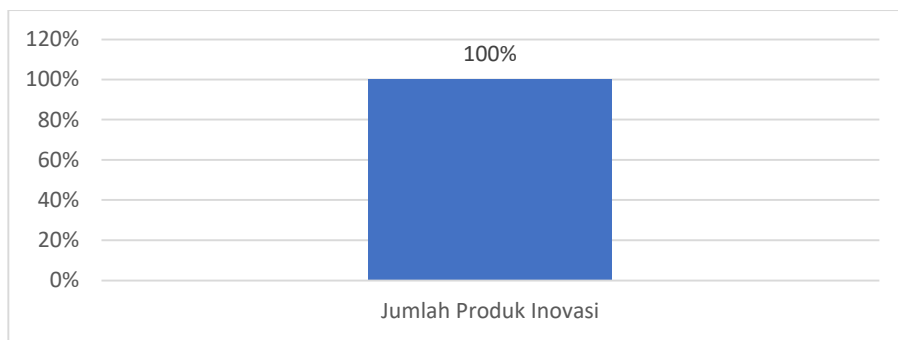
Grafik 2 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Relevansi, Mutu dan Kuantitas Sumber Daya

Untuk sasaran “Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Penelitian” memiliki 7 indikator yang realisasinya telah melebihi target.



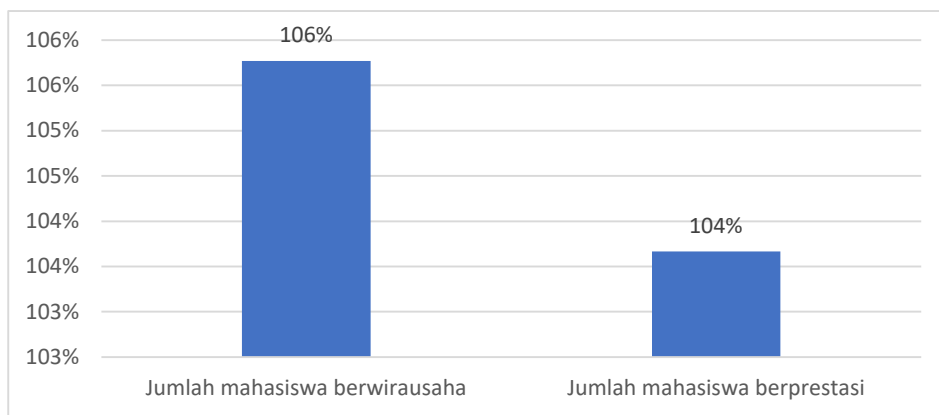
Grafik 3 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Penelitian

Untuk sasaran “Menguatnya Kapasitas Inovasi”, didukung oleh 1 indikator kinerja yang mempunyai capaian realisasi fisik sesuai target.



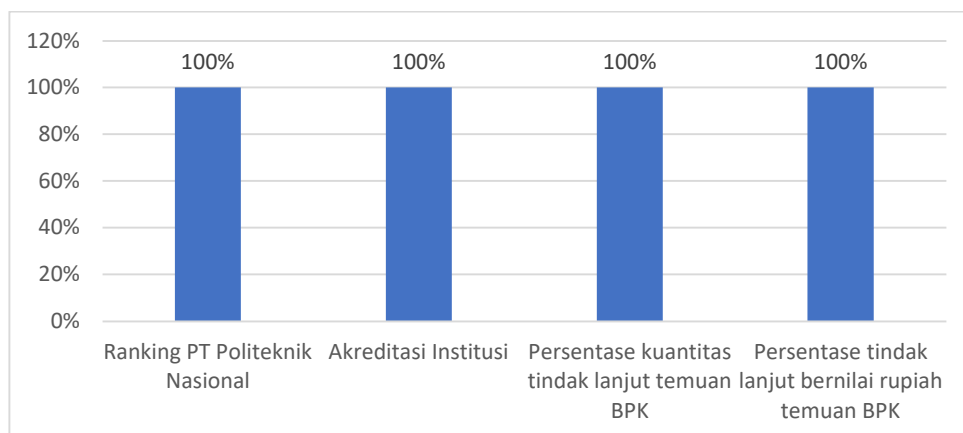
Grafik 4 Capaian Kinerja Sasaran Menguatnya Kapasitas Inovasi

Untuk sasaran “Meningkatnya Mutu dan Kreativitas Mahasiswa”, didukung oleh 2 indikator kinerja yang memiliki hasil capaian fisik melebihi target.



Grafik 5 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Mutu dan Kreativitas Mahasiswa

Untuk sasaran “Meningkatnya Mutu Kelembagaan Institusi”, memiliki 3 indikator kinerja yang telah tercapai sesuai target.



Grafik 6 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Mutu Kelembagaan Institusi

Sedangkan capaian realisasi keuangan yang telah dilaksanakan terhadap keseluruhan pagu anggaran sebesar Rp 109.312.001.000,- dapat dicapai realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 104.261.326.008,-. Persentase hasil capaian tersebut (daya serap) adalah 95,38%.. Kondisi capaian realisasi keuangan ini cukup baik dan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

- Halaman Ini Sengaja dikosongkan -

Bab I

Pendahuluan

A. Gambaran Umum Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) atau dikenal dengan nama internasional: *Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya* (EEPIS), merupakan institusi politeknik negeri di Indonesia yang bergerak dalam bidang pendidikan dengan rumpun ilmu berbasis elektro. PENS mendapat dana hibah pemerintah Jepang melalui *Japan International Cooperation Agency* (JICA) dua kali, pertama pada tahun 1987 dengan kegiatan pendirian program studi D3 yang terdiri dari Jurusan Elektronika dan Jurusan Telekomunikasi. Hibah kedua pada tahun 2004 dengan program kegiatan pendirian program D4 yang terdiri dari Jurusan Elektronika, Jurusan Listrik, Jurusan Telekomunikasi dan Jurusan Teknologi Informasi. PENS merupakan satu-satunya institusi pendidikan di Indonesia yang menerima hibah dua kali berturut-turut dari JICA, dengan total nilai sebesar 3,6 milyar yen. Pada tanggal 30 Juli 1999 di Tokyo Jepang, JICA menghadiahkan "*Special Award for International Cooperation*" kepada PENS sebagai salah satu dari lima proyek terbaik diantara 250 proyek JICA di seluruh dunia.

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) sebelumnya telah beberapa kali berganti nama. Pada awal berdirinya, institusi ini bernama Politeknik Elektronika dan Telekomunikasi (PET). Selanjutnya pada tahun pertama meluluskan mahasiswa program diploma 3 di tahun 1991, berdasarkan SK MENDIKBUD RI No.0313/0/1991 perihal penataan Polteknik di lingkungan Universitas, Politeknik ini berubah nama menjadi Politeknik Elektronika Surabaya (PES). Pada tahun 1995, berdasarkan SK Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. B-703/1/95 perihal Pelembagaan 25 Politeknik Negeri dilingkungan DEPDIBUD, nama PENS berubah nama menjadi Polteknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) hingga sekarang.

Proses hibah JICA Jepang kepada pemerintahan Indonesia terhadap pendirian Politeknik (PENS) termasuk persiapan sarana akademik yaitu: menyiapkan silabus, menghimpun bahan kuliah dan praktek, menyiapkan praktek di laboratorium, membantu inventori manajemen dan instalasi, melakukan pengetesan seluruh peralatan laboratorium, dan memberi saran untuk peraturan akademik di PENS. Persiapan sarana akademik ini dilakukan oleh para expert dari JICA yang dibantu oleh dosen-dosen PENS. Sistem pendidikan PENS merupakan “sistem pendidikan berbasis laboratorium” yang merupakan integrasi antara pendidikan, riset terapan dan kerjasama dengan bidang industri. Sistem tersebut membantu secara aktif dosen dan mahasiswa dalam belajar, melaksanakan praktikum, tugas akhir dan/atau riset terapan di laboratorium. Setiap laboratorium terdiri dari tiga ruangan; satu ruangan untuk dosen, satu untuk praktikum, dan satu lagi untuk mahasiswa yang melaksanakan Tugas Akhir.

Beberapa prestasi keberhasilan PENS dari awal berdiri sampai dengan sekarang antara lain: pelaksanaan kegiatan *International Training Course on Electronic, Communication and Information Education Methodology* sejak tahun 1993 untuk para pengajar universitas/politeknik di Asia, Afrika dan kepulauan Pasifik yang didukung oleh pemerintah Jepang melalui *JICA's Third Country Training Program*, dan oleh pemerintah Indonesia melalui the *South-South Cooperation Scheme*. Dalam bidang robotika, PENS selalu memenangi seluruh kejuaraan untuk kontes robot Indonesia (KRI) tingkat nasional sejak tahun 1993. Di tingkat internasional, PENS juga meraih beberapa juara termasuk *the Best Idea in NHK Robocon* (1991), *the Best Four in NHK Robocon* (1992), dan *the grand winner* pada ‘*World Robot Contest*’ (2001) di tingkat universitas – yang pesertanya datang dari universitas terbaik di Amerika Serikat, Australia, Perancis, Jepang, Cina dan Thailand. PENS juga telah memenangkan beberapa kejuaraan pada *Asia Pacific ABU Robot Contest* sejak dilaksanakannya kontes tersebut tahun 2002.

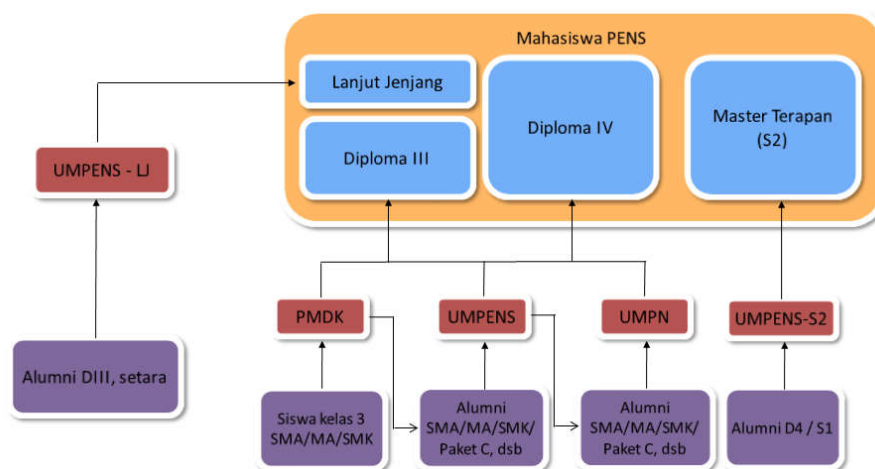
Untuk peningkatan akses pendidikan tinggi, PENS merupakan salah satu institusi yang ditunjuk untuk menjadi pembina dari rintisan Akademi Komunitas (AK) atau Program Studi di Luar Dominasi (PDD). Sampai dengan saat ini (2018), terdapat 2 kabupaten yang dibina oleh PENS, yaitu Kabupaten Sumenep dan Lamongan.

Sebelumnya terdapat 2 kabupaten lain yang memiliki AK binaan PENS, yaitu Kabupaten Pacitan dan Ponorogo. Namun, AK di Kabupaten Pacitan telah resmi menjadi satuan kerja mandiri sejak tahun 2015/2016, dan mulai mengelola DIPA secara mandiri sejak tahun 2018. Sedangkan, untuk AK Kabupaten Ponorogo sudah tidak menerima mahasiswa sejak tahun 2017/2018. Hal ini dikarenakan kurangnya dukungan dari pemerintah setempat. Dengan ditutupnya AK Kab. Ponorogo, PENS mengambil langkah untuk menjadikan Kabupaten Ponorogo sebagai sub kampus PJJ. Dengan begitu, akses pendidikan tinggi masih bisa dijangkau oleh masyarakat sekitar.

Mengacu pada UU PT No. 12 Tahun 2012 PENS menyusun suatu rencana pembukaan program pascasarjana terapan dalam suatu program yang dinamakan "Development of EEPIS Graduate Engineering Education (DEGREE)" sebagai pusat studi lanjut pada bidang Teknologi Rekayasa (Engineering Technology) untuk pendidikan tinggi berbasis keahlian di Indonesia. PENS akan bekerja sama dengan institusi lain yang terkait (baik lokal maupun luar negeri) untuk mengembangkan kurikulum DEGREE. DEGREE didesain sebagai Program Pascasarjana Terapan pada bidang Teknologi Rekayasa bagi Perguruan Tinggi berbasis keahlian di Indonesia, khususnya di bidang Informatika dan Komputer, Elektro dan Mesin Terapan, dan Teknologi Multimedia. Prodi S2 Teknik Informatika dan Komputer telah memperoleh akreditasi B di tahun 2017, dan prodi S2 Teknik Elektro mendapatkan akreditasi A di tahun 2018.

Selain itu, PENS juga membuka program Pendidikan Jarak Jauh (Hybrid) untuk jenjang program D3 Teknik Informatika yang telah memperoleh izin penyelenggaraan dari Menristek Dikti pada Januari 2017 pada SK tercatat sub kampus yang dimiliki di Mojokerto, Jombang dan Kediri. Pada bulan April tahun 2017 PENS juga memperoleh izin penyelenggaraan program PJJ D4 Teknik Telekomunikasi dengan sub kampus kota Malang. Pada TA 2017/2018 Prodi PJJ D3 Teknik Informatika mulai menerima mahasiswa, sedangkan prodi PJJ D4 Teknik Komputer menerima mahasiswa pada TA 2018/2019. Pada tahun 2018 PENS mengusulkan akreditasi untuk dua prodi PJJ D3 Teknik Informatika dan prodi PJJ D4 Teknik Telekomunikasi.

A.1. Program Penerimaan Mahasiswa Baru



Gambar 1. 1 Skema penerimaan mahasiswa baru PENS

PENS menerima mahasiswa baru setiap tahun dengan menggunakan beberapa jenis seleksi, yaitu :

1) Program Penelusuran Minat dan Kemampuan Beasiswa (PMDK Bidik Misi)

Program penjangkaran siswa berprestasi dilakukan melalui jalur PMDK. Sejak tahun 2010/2011 PENS ikut berpartisipasi dalam penerimaan mahasiswa baru melalui PMDK Bidik Misi yang merupakan program dari Dikti.

2) Program Penelusuran Minat dan Kemampuan Prestasi (PMDK Prestasi)

Mulai tahun ajaran 2006/2007 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya lebih membuka diri dengan memberikan kepercayaan kepada lembaga pendidikan SMU/SMK/MA untuk melakukan evaluasi proses pendidikan disekolah masing-masing dengan memberikan kesempatan penerimaan calon mahasiswa PENS melalui program PMDK Jalur siswa berprestasi atau lebih dikenal dengan PMDK Berprestasi. Sekolah yang diberi kesempatan untuk mengikuti program ini adalah Sekolah Menengah Umum (SMU) atau Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan bidang Teknik. Panitia telah melakukan pendataan sekolah dan telah mengirimkan undangan, tata cara penerimaan maba jalur PMDK undangan beserta user name dan password sekolah melalui surat resmi kepada kepala sekolah. Namun demikian, apabila ada sekolah yang berminat dan belum terdaftar, dapat mendaftarkan diri dengan cara

mengirimkan surat resmi dan fotocopy akreditasi dari kepala sekolah untuk mendapatkan undangan dan kelengkapan lainnya kepada PENS.

3) Seleksi Mandiri Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (SIMANDIRI PENS)

SIMANDIRI PENS dimaksudkan untuk memilih calon mahasiswa yang mempunyai kemampuan akademik untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di Politeknik sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Pada jalur ini, peserta tidak dapat mengajukan beasiswa BIDIKMISI. Diselenggarakan secara tertulis oleh PENS untuk lulusan SMA, SMK, MA, Paket C. yang berminat menjadi mahasiswa PENS. Ujian tertulis meliputi mata uji Matematika, Fisika Terapan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris. Khusus untuk Program Studi Teknik Multimedia Broadcasting juga diujikan Tes Bakat Artistik.

4) Ujian Masuk Politeknik Negeri (UMPN) se-Indonesia

UMPN diselenggarakan secara tertulis secara Nasional bersama dengan 43 Politeknik Negeri se-Indonesia. Waktu pendaftaran dan ujian dilakukan bersama-sama oleh 43 politeknik se-Indonesia. Ujian tertulis meliputi Matematika, Fisika Terapan, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.

5) Program Diploma IV Lanjut Jenjang

Program Diploma IV Lanjut Jenjang ditujukan kepada alumni Diploma III yang ingin melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi yaitu Diploma IV. Proses seleksi meliputi ujian tertulis dengan mata uji Tes Potensi Akademik, Bahasa Inggris, dan mata uji bidang keahlian sesuai dengan program studi yang dipilih. Selain itu juga ujian wawancara teknis. Program ini dibuka untuk program studi Teknik Elektronika, Teknik Telekomunikasi, Teknik Elektro-Industri, dan Teknik Informatika.

6) Program Pascasarjana S2 Terapan

Program PascaSarjana Terapan ditujukan kepada alumni Diploma IV/S1 yang ingin mengikuti pendidikan lanjut ke jenjang yang lebih tinggi yaitu Pascasarjana S2 Terapan di bidang Teknologi Rekayasa. Program Studi yang sudah dibuka sejak tahun 2012 adalah Teknik Elektro dan Teknik Informatika Komputer. Untuk proses seleksi meliputi Tes Potensi Akademik, Bahasa Inggris dan Wawancara. Gambar 1.10 memperlihatkan skema penerimaan mahasiswa baru PENS.

A.2. Proses Belajar Mengajar (PBM)

Kehadiran Dosen

Kehadiran dosen dalam pelaksanaan proses belajar mengajar (perkuliahan) dilakukan sesuai dengan jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan oleh Bagian Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) PENS. Absensi kehadiran dosen dalam perkuliahan dilakukan dalam bentuk *paper-less* dengan menggunakan integrated system yang dinamakan *EEPIIS Information System* (EIS). Mekanisme kehadiran dosen dalam perkuliahan yang dilakukan di lingkungan kampus PENS adalah:

- 1) Perkuliahan dilaksanakan sesuai dengan jadwal perkuliahan yang telah ditentukan oleh BAAK PENS, dosen melakukan absensi kehadiran perkuliahan dengan menggunakan *smart-card*-nya yang ditempelkan pada mesin absensi di ruang kelas atau ruang lab. Absensi dilakukan di awal perkuliahan, sebagai contoh dapat dilihat pada Gambar 1.2.,
- 2) Absensi berikutnya dilakukan oleh mahasiswa (setelah diawali oleh dosen yang bersangkutan) dengan menggunakan mesin absensi yang sama dan smart card masing-masing mahasiswa,
- 3) Perkuliahan dimulai dan diakhiri dengan lama waktu kuliah yang telah ditetapkan/dijadwal,
- 4) Di akhir perkuliahan, dosen yang bersangkutan melakukan *logout* pada mesin absensi yang telah disediakan dengan cara yang sama saat dosen melakukan absensi di awal perkuliahan, yaitu dengan menempelkan *smart-card*-nya pada mesin absensi.

Note: Di semua ruang kelas dan ruang lab di kampus PENS telah disediakan mesin absensi. Kehadiran dosen dalam perkuliahan langsung tercatat dalam *database system* pada EIS-PENS. Data kehadiran dosen tersebut langsung tampil dalam EIS-PENS dan pimpinan PENS dapat memonitoring dan mengevaluasi (monev) kehadiran dosen tersebut secara langsung pula dari EIS-PENS. Tampilan mesin absensi dan *smart card* dosen atau mahasiswa serta cara menempelkan *smart card* pada mesin absensi dapat dilihat pada Gambar 1.2. Tampilan data yang dapat digunakan oleh pimpinan PENS

untuk monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kinerja dosen dalam kehadiran perkuliahannya di suatu semester seperti ditunjukkan dalam Gambar 1.3.



Gambar 1. 2 Absensi dosen atau mahasiswa pada saat perkuliahan

Pimpinan PENS melakukan monev terhadap kinerja dosen dalam perkuliahan secara berkala dan berkelanjutan tiap semester. Dengan menggunakan EIS-PENS ini, monev dilakukan dengan mudah, terintegrasi, dan tercatat (dilakukan pengarsipan elektronik) secara sistematis.

Kehadiran Mahasiswa

Sebagaimana kehadiran dosen dalam perkuliahan, kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan sesuai dengan jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan oleh Bagian Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) PENS. Absensi kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan dilakukan juga menggunakan mesin absensi. Mekanisme kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan adalah:

- 1) Didasarkan pada jadwal perkuliahan yang telah ditentukan oleh BAAK PENS, mahasiswa melakukan absensi kehadiran menggunakan *smart-card* dengan cara menempelkan *smart-card*-nya pada mesin absensi (Gambar 1.2.). Absensi mahasiswa dilaksanakan setelah dosen pengajar mengawali absensi kehadiran dan dilakukan di awal perkuliahan,
- 2) Perkuliahan dimulai dan diakhiri dengan lama waktu kuliah yang telah ditetapkan (terjadwal),
- 3) Di akhir perkuliahan, dosen yang bersangkutan melakukan *logout* pada mesin absensi yang telah disediakan dengan cara yang sama saat dosen melakukan absensi di awal perkuliahan, yaitu dengan menempelkan *smart-card*-nya pada mesin absensi.

2/10/2020

Absensi Perkuliahan

Rekap Absensi Kehadiran Dosen Per Kelas

Tahun ajaran : 2019/2020 Program : D3 Jurusan :Teknik Elektronika
Semester : Ganjil Kelas : 1-A
Tampilkan : Minggu ke 1 s/d Minggu ke 16

No	Nama Dosen	Mata Kuliah	Minggu																Prosentase Kehadiran
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Ronny Susetyoko	Matematika 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	-	94 %
2	Imamul Arifin	Agama	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	-	94 %
3	Alrijadjis	Rangkaian Listrik 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	-	94 %
4	Santi Anggraini	Piranti Elektronika	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	-	94 %
5	Retno Sukmaningrum	Elektromagnet	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	-	94 %
6	Rusminto Tjatur Widodo	Elektronika Digital 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	-	94 %
7	Eru Puspita	Pengukuran Listrik dan Instrumentasi	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	-	94 %
8	Ni'am Tamami	Gambar Teknik	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	-	100 %
9	Firman Arifin	Workshop Algoritma dan Pemrograman	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	-	100 %
10	Rusminto Tjatur Widodo	Prak. Elektronika Digital 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	-	100 %
11	Eru Puspita	Praktik 1.1 - Pengukuran Listrik dan Instrumentasi	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	-	100 %
12	Alrijadjis	Praktik 1.1 - Rangkaian Listrik 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	-	100 %
13	Retno Sukmaningrum	Praktik 2.1 - Elektromagnet	H	H	H	H	-	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	-	88 %
14	Santi Anggraini	Praktik 2.1 - Piranti Elektronika 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	-	100 %

Keterangan :

H :Hadir

Gambar 1. 3 Rekap absensi kehadiran dosen dalam perkuliahan

2/10/2020

Absensi Perkuliahan

Rekap Absensi Kehadiran Mahasiswa

Tahun ajaran : 2019/2020 Program : D3 Jurusan :Teknik Elektronika
Semester : Ganjil Kelas : 1-A
Mata Kuliah : Elektronika Digital 1
Dosen : Rusminto Tjatur Widodo

No	NRP	Nama Mahasiswa	Minggu																Prosentase Kehadiran
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1103191001	Wildan Taufiqe Dziya'Ulhaq	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	-	100 %
2	1103191002	Muhammad Faiz Tribekti	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	-	100 %
3	1103191003	Feli Ramadani	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	-	100 %
4	1103191005	Dendy Meireza Akhfin Alfarezi	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	-	100 %
5	1103191006	Hilwa Nur Fitroh	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	-	100 %
6	1103191007	Muhammad Rizky Farizal Alam	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	-	100 %
7	1103191008	Bagus Saputra	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	-	100 %
8	1103191009	Muhammad Reza Saputra	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	-	100 %
9	1103191010	Muhammad Khasib Habibi Mahmud	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	-	100 %
10	1103191011	Oktavianus Putra Heranda	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	-	100 %
11	1103191012	Achmad Hanif	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	-	100 %
12	1103191013	Muhammad Alif Zakaria Saputra	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	-	100 %
13	1103191014	Affabi Atmara	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	-	100 %
14	1103191015	Adi Prasetyo	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	-	100 %
15	1103191016	Muhammad Miftahul Rizqi Maulana	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	-	100 %
16	1103191017	Muhammad Rezky Adi Pratama	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	-	100 %
17	1103191018	Rio Arya Dewangga	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	-	100 %
18	1103191020	Navisa Nur Lailatur Rohmah	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	-	100 %
19	1103191021	Vannya Fitri Devanti	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	-	100 %
20	1103191022	Dery Dewantara	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	-	100 %
21	1103191023	M. Ilham Akbar	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	-	100 %
22	1103191024	Muhammad Raihan Adipratama	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	-	100 %
23	1103191025	Ade Kurnia Dewi	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	-	100 %
24	1103191026	Naufal Mukhfi Robbani	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	-	100 %
25	1103191027	Muchammad Agil Ananda	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	-	100 %
26	1103191028	Sayyid Bhismo Alam	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	-	100 %
27	1103191029	M. Septa Aji Miarsa	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	-	100 %
28	1103191030	Muhammad Zidni Nuron A'la	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	-	100 %

Keterangan :

H :Hadir

I :Ijin

S :Sakit

A :Alpha

Gambar 1. 4 Rekap absensi kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan

Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan langsung tercatat dalam *database system* pada EIS-PENS. Data kehadiran mahasiswa tersebut langsung tampil dalam EIS-PENS dan pimpinan terkait di PENS (Kaprosdi, Kepala Departemen, Wakil Direktur Bidang Akademik, Direktur) dapat memonitoring dan mengevaluasi (monev) kehadiran mahasiswa tersebut secara langsung dari EIS-PENS. Rekapitulasi absensi kehadiran mahasiswa dalam satu semester (16 kali pertemuan) dapat dilihat pada Gambar 1.4. Di dalam Gambar tersebut dapat dilihat berapa kali mahasiswa hadir dalam suatu mata kuliah dalam satu semester. Di dalam Gambar 1.5 ditunjukkan data monitoring yang lebih lengkap tentang kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan termasuk waktu absen dan lokasi/tempat absensi dilaksanakan.

Pimpinan terkait PENS (Kaprosdi, Kepala Departemen, Wakil Direktur Bidang Akademik, Direktur) melakukan monev terhadap kinerja mahasiswa dalam perkuliahan secara berkala dan berkelanjutan tiap semester. Dengan menggunakan EIS-PENS ini, monev dilakukan dengan mudah, terintegrasi, dan tercatat (dilakukan pengarsipan elektronik) secara sistematis.

A.3. Profil Mahasiswa

Jumlah seluruh mahasiswa PENS dari tahun 2013/2014 sampai dengan 2019/2020 ditunjukkan pada Tabel 1.1. Dibandingkan dengan tahun 2018/2019, jumlah total mahasiswa PENS pada tahun 2019/2020 meningkat, yaitu sebanyak 3609 mahasiswa. PENS membuka pendaftaran untuk kelas kerjasama PLN 2018/2019 untuk program D-III dan D-IV, namun untuk TA 2018/2019 kelas kerjasama DIII GMF tidak dibuka lagi, sehingga jumlah mahasiswa kelas kerjasama berkurang di tahun 2019. Berikut tabel rincian jumlah mahasiswa berdasarkan jenjang pendidikan.

Tabel 1.1 Jumlah mahasiswa berdasarkan jenjang pendidikan

Program Pendidikan	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020
Diploma I	120	119	89	0	0	0
Diploma II	634	439	445	433	228	262
Diploma III	829	777	858*	962*	957*	1006*
Diploma IV	1466	1406	1471	1556	1589	1651**
D IV Lanjut Jenjang	194	208	232	236	188	104

Program Pendidikan	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020
D IV Lanjut Jenjang PJJ	170	100	113	160	114	41
Diploma III PJJ	136	150	135	189	159	311
Diploma IV PJJ						49
Pascasarjana (S2)	38	57	78	147	63	88
PSDKU						97
Total Mahasiswa	3587	3256	3421	3683	3298	3609

Catatan :

* penghitungan kelas kerjasama D-III PLN dan D-III GMF dimasukkan dalam jenjang D-III.

** penghitungan kelas kerjasama D-IV PLN dimasukkan dalam jenjang D-IV

Pada tahun 2019, jumlah pendaftar dari seluruh skema jalur penerimaan mengalami kenaikan, meskipun terdapat tiga skema jalur penerimaan yang ditutup pada tahun 2019, yaitu prodi D3 GMF, prodi D4LJ, dan prodi D4LJ PJJ. Hal ini menunjukkan bahwa strategi dalam menarik minat dan mempromosikan PENS berhasil sangat baik.

Tingkat persaingan untuk menjadi mahasiswa PENS pada masing-masing program studi adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2 Rata-rata lama studi

Prodi	Pendaftar	Diterima	Rasio
D-III dan D-IV Reguler	12183	737	1:24
D-III PJJ	171	117	1:1.5
D-IV PJJ	58	31	1:1.9
D-III PLN	895	50	1:18
D-IV PLN	519	23	1:23
S2	51	42	1:1.2
PSDKU	133	97	1:1.4

Data rata-rata lama studi di PENS ditunjukkan pada Tabel 1.2. Rataan lama studi pada program studi Diploma III lima tahun terakhir berkisar 6 – 6,6 semester. Sedangkan program Diploma IV berkisar 8 – 8.88 semester, dan program Diploma IV LJ berkisar 3 – 4,00 semester. Pada tahun 2015/2016 terjadi kenaikan rataan lama studi, yaitu untuk Diploma III sebesar 6.6 semester, dan untuk Pascasarjana Terapan menjadi 4,25 semester dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk Program Diploma IV

terjadi sedikit penurunan lama studi dibandingkan dengan tahun sebelumnya namun menjadi tepat waktu di tahun 2016/2017 dan 2017/2018.

Tabel 1.3 Rata-rata lama studi

Prodi	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019
Diploma III	6.53	6.31	6.6	6	6	6,25
Diploma IV	8,88	8.83	8.8	8	8	8,16
Diploma IV Lanjut Jenjang	4.00	3.78	3.71	3	3	3,06
Diploma III PJJ	6.36	7.5	8.68	3.58	4,89	6,4
Diploma IV PJJ	4.00	3	4	3	3,8	4,82
Diploma 1		2	2	2	-	-
Diploma 2		4	4	4	4	4
Pasca Sarjana		4	4.25	3.88	4,57	5,6

A.4. Sumber Daya Manusia

A.4.1. Tenaga Pendidik (Dosen)

Hingga akhir tahun 2019, jumlah dosen PENS yang berstatus PNS/CPNS sejumlah 180 orang dengan jabatan fungsional “Lektor Kepala” sebanyak 66 orang (36.67%), “Lektor” sebanyak 40 orang (22.22%), “Asisten Ahli” sebanyak 41 orang (22,78%). Sedangkan dosen yang masih sebagai “Tenaga Pengajar” sebanyak 41 orang (21.81%) dari jumlah dosen PNS dan honorer = 188 orang. Detail komposisi masing-masing dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4 Jumlah dosen berdasarkan pendidikan dan jabatan fungsional

No	Pendidikan	Jabatan Akademik					TOTAL
		Guru Besar	Lektor Kepala	Lektor	Asisten	Tenaga Pengajar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	S3	-	25	13	3	0	41
2	S2	-	41	27	38	41	147
TOTAL		-	66	40	41	41	188

Pada Tahun 2019 dosen yang studi lanjut S3 sebanyak 10 orang. Detail informasi dapat dilihat pada Tabel 1.4. Mereka yang studi lanjut di Dalam Negeri sebagian besar

tujuannya adalah ITS dan PENS. Sedangkan mereka yang studi lanjut di Luar Negeri tujuannya adalah Jepang, Inggris, dan Jerman.

Tabel 1. 5 Jumlah dosen yang sedang studi lanjut

NO	Jenis Kelamin	Studi Lanjut S3
1	Laki-laki	7
2	Perempuan	3
Total		10

1.4.2. Tenaga Kependidikan (Karyawan)

Hingga akhir tahun 2019, jumlah tenaga kependidikan (karyawan) PENS adalah sebanyak 149 orang dengan komposisi PNS/CPNS sebanyak 91 orang dan Honorer 58 orang. Berdasarkan jenjang pendidikannya, tenaga kependidikan PNS yang memiliki ijazah SD-SMP sebanyak 6 orang (4%), SLA-D1 sebanyak 58 orang (39%), D2-D3 sebanyak 54 orang (36%), D4-S1 sebanyak 29 orang (19%), dan yang memiliki ijazah S2 sebanyak 2 orang (1%). Detail komposisi masing-masing bagian dapat dilihat pada Tabel 1.6.

Tabel 1. 6 Jumlah karyawan PNS berdasarkan jenjang pendidikannya

No	Jenis Kelamin	Pendidikan					Jumlah
		SD-SMP	SLA-D1	D2-D3	D4-S1	S2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Laki-laki	6	50	41	15	0	112
2	Perempuan	0	8	13	14	2	37
	Jumlah	6	58	54	29	2	149

Dari sebanyak 23 orang yang mempunyai jabatan fungsional (PLP dan pustakawan), tenaga kependidikan yang mempunyai jabatan fungsional “Penyelia” sebanyak 12 orang (52,17%), jabatan fungsional “Pertama” sebanyak 1 orang (4%), dan jabatan fungsional “Lanjutan” sebanyak 7 orang (30,43%). Sedangkan karyawan yang mempunyai jabatan fungsional “Pelaksana” sebanyak 1 orang (4,35%). Detail informasinya disajikan pada Tabel 1.7.

Tabel 1.7 Jumlah karyawan berdasarkan jabatan fungsional

No	Jenis Fungsional	Jabatan Fungsional				Jumlah
		Penyelia	Pertama	Lanjutan	Pelaksana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PLP	12	-	7	1	20
2	Pustakawan	2	1	-	-	3
	JUMLAH	13	1	7	1	23

B. Dasar Hukum

Penyusunan LAKIN Politeknik Elektronika Negeri Surabaya – PENS ini menggunakan landasan hukum sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
- 8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 11) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
- 12) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 35 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- 14) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- 15) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 16) Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Kerja Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 17) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementrian Riset dan Pendidikan Tinggi.

C. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi PENS

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

1. Tugas Pokok dan Fungsi PENS

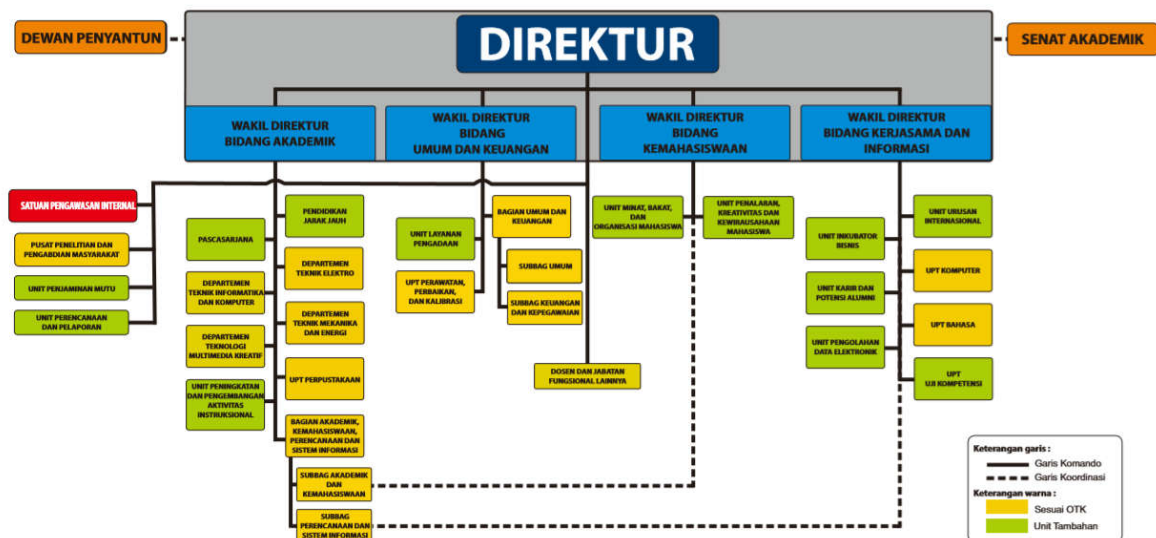
Tugas Pokok PENS adalah menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Fungsi PENS adalah mengembangkan atau membentuk kemampuan, watak, dan kepribadian manusia melalui pelaksanaan:

- a) Pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- b) Penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c) Pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

2. Struktur Organisasi PENS

Struktur Organisasi PENS mengalami perubahan seiring dengan tuntutan dan perkembangan jaman khususnya perkembangan ilmu dan teknologi serta kebutuhan yang ada di masyarakat. Bagan detail struktur organisasi dapat dilihat pada Gambar 1.12. Struktur organisasi PENS yang sesuai dengan OTK dan Statuta PENS tahun 2014 ditetapkan melalui SK Direktur PENS No 3561.01/PL14/KP/2017 pada tanggal 4 September 2017. Terdapat organ organisasi yang harus disesuaikan dan penambahan organ baru.



Gambar 1. 5 Bagan struktur organisasi PENS

PENS terdiri atas : (a)Direktur dan Wakil Direktur; (b)Bagian; (c)Departemen; (d)Pusat; dan (e)Unit Pelaksana Teknis (UPT).

a) Direktur dan Wakil Direktur

1) Direktur

Tugas seorang Direktur memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas Direktur menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri;
- penyusunan dan penetapan kebijakan akademik;

- c) penyusunan norma akademik untuk diusulkan kepada Senat;
- d) penyusunan kode etik sivitas akademika untuk diusulkan kepada Senat;
- e) penyusunan rencana strategis 5 (lima) tahun dan rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun;
- f) penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PENS;
- g) pengelolaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan PENS;
- h) pengangkatan dan pemberhentian Wakil Direktur dan pimpinan unit di bawah Direktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i) penjatuhan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat PENS;
- j) penjatuhan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k) pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;
- l) pemberian, pemberhentian, pembinaan dan pengembangan peserta didik;
- m) pengelolaan anggaran PENS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n) penyelenggaraan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, personalia, kemahasiswaan, dan alumni;
- o) penyusunan pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan;
- p) pembinaan dan pengembangan hubungan dengan alumni, pemerintah, pemerintah daerah, lembaga lain, dan masyarakat;
- q) pemeliharaan keamanan dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
- r) tugas lain sesuai kewenangannya.

2) Wakil Direktur

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur dibantu oleh Wakil Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur. Wakil Direktur terdiri atas: Wakil Direktur I Bidang Akademik; Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan; Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan; Wakil Direktur IV Bidang Kemitraan.

Wakil Direktur Bidang Akademik

Wakil Direktur Bidang Akademik mempunyai tugas:

- a) membantu Direktur dalam penetapan norma, kebijakan dan pelaksanaan pembelajaran, penjaminan mutu akademik;
- b) memimpin penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, penjaminan mutu akademik, dan mengkoordinasikan Departemen, Bagian yang berada di bawah tanggung jawabnya serta Pusat dan Unit lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c) memberikan masukan tentang peraturan perundangan yang terkait dengan bidang pembelajaran, penjaminan mutu akademik kepada Direktur;
- d) membantu Direktur dalam pembuatan perencanaan dan pengembangan PENS;
- e) membantu Direktur dalam penetapan norma, kebijakan, inovasi dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Fungsi Wakil Direktur Bidang Akademik adalah:

- a) penyusunan Renstra, Renop dan Program Kerja bidang pembelajaran;
- b) pemimpin penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, penjaminan mutu akademik;
- c) penanggung jawab penyusunan norma dan kebijakan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran;
- d) penanggung jawab penyusunan norma dan kebijakan penyelenggaraan kegiatan penjaminan mutu akademik;
- e) penanggung jawab dalam pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan akademik, dan penjaminan mutu akademik;
- f) penanggung jawab dalam pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan tugas Departemen, Bagian yang berada di bawah tanggung jawabnya serta Pusat dan Unit lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas akademik;

- g) penyusunan Renstra, Renop dan Program Kerja Bidang Perencanaan, Keuangan, Sarana Prasarana dan SDM;
- h) pembuatan usulan Master Plan, Rencana Jangka Panjang dan Renstra;
- i) penyusunan program kerja dan Rencana Belanja dan Anggaran Tahunan;
- j) penyusunan rencana penggunaan dan pengawasan keuangan;
- k) perencanaan pengadaan sarana prasarana PENS;
- l) penyusunan rencana penerimaan, pengelolaan dan pengawasan sumber daya manusia;
- m) penyampaian arahan penelitian dan pengabdian yang ditetapkan oleh PENS kepada seluruh unit;
- n) perancangan, pengorganisasian, dan pemantauan program-program penelitian dan pengabdian, termasuk penjaminan mutu, yang dilaksanakan oleh masing-masing Riset Group di PENS;
- o) pengembangan jejaring penelitian dan pengabdian dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri;
- p) pelaksanaan teknis pengamanan hasil penelitian dan pengabdian PENS dengan mengusahakan perolehan dan perlindungan hak cipta (HKI);
- q) peningkatan publikasi ilmiah penelitian dosen dan mahasiswa;

Wakil Direktur Bidang Akademik membawahi:

- a) Departemen;
- b) Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi.

Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan

Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas :

- a) membantu Direktur dalam pembuatan kebijakan, koordinasi dan sinergi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi keuangan;
- b) membantu Direktur dalam pembuatan kebijakan, koordinasi dan sinergi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi sarana prasarana;
- c) membantu Direktur dalam pembinaan karir, kepangkatan dan kesejahteraan sumber daya manusia;

- d) membantu Direktur dalam pelaksanaan kesekretariatan PENS, menjamin legalitas keputusan pimpinan dan berlangsungnya hubungan dengan pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri berjalan dengan baik serta melakukan analisis dan pelaporan.

Dalam menjalankan tugas tersebut Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai pemimpin dalam:

- a) pembuatan kebijakan, manual dan prosedur pengelolaan keuangan serta Sarana Prasarana PENS;
- b) pelaksanaan penggunaan dan pengawasan keuangan;
- c) pelaksanaan program yang berhubungan dengan penggunaan keuangan secara terintegrasi;
- d) pengawasan status pencapaian target penggunaan keuangan yang direncanakan melalui laporan langsung dari organ terkait serta memberikan arahan untuk kegiatan berikutnya;
- e) pelaksanaan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk keperluan pengembangan PENS;
- f) pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel tentang perencanaan sumber daya manusia, sarana prasarana PENS;
- g) pembuatan kebijakan, pedoman, dan prosedur pengelolaan sumber daya manusia;
- h) pengawasan status pencapaian target pengelolaan sumber daya manusia yang direncanakan melalui laporan langsung dari organ terkait serta memberikan arahan untuk kegiatan berikutnya;
- i) pelaksanaan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
- j) penyusunan dan pelaksanaan pola pengembangan karir sumber daya manusia;
- k) penanggung-jawab dalam pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan tugas Bidang dan Bagian yang berada di bawah tanggungjawabnya sebagai upaya untuk peningkatan kinerja.

Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan membawahi:

- a) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.

Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan

Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas:

- a) membantu Direktur dalam penetapan norma, kebijakan dan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;
- b) memberi masukan tentang peraturan perundangan yang terkait dengan bidang kemahasiswaan kepada Direktur;
- c) memimpin pelaksanaan penempatan kerja, kegiatan pengembangan minat, bakat, kewirausahaan, Soft Skill, Pembinaan Karakter, dan Kesejahteraan;

Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Sumber Daya manusia mempunyai fungsi:

- a) pelaksanaan pembinaan mahasiswa oleh seluruh staf pengajar dan kegiatan mahasiswa antara lain dalam seni budaya dan olahraga sebagai bagian pembinaan sivitas akademika yang merupakan sebagian dari tugas pendidikan tinggi pada umumnya;
- b) pelaksanaan usaha kesejahteraan mahasiswa serta usaha bimbingan dan penyuluhan bagi mahasiswa;
- c) pelaksanaan usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa yang sudah diprogramkan;
- d) penanggung-jawab penyusunan norma dan kebijakan kegiatan kemahasiswaan;
- e) penanggung-jawab dalam pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan;
- f) kerjasama dengan semua pihak dalam setiap usaha di bidang kemahasiswaan;
- g) pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka usaha pembangunan yang tetap dilandasi nilai-nilai tanggungjawab yang bersifat akademik.

Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan membawahi :

- a) Unit Penalaran, Kreativitas, dan Kewirausahaan Mahasiswa;
- b) Unit Minat Bakat dan Organisasi Mahasiswa.

Wakil Direktur Bidang Kerjasama dan Informasi

Wakil Direktur Bidang Kemitraan mempunyai tugas :

- a) membantu Direktur dalam penetapan norma, kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan promosi teknologi, pengembangan profesi dan magang industri, hubungan internasional, kerjasama dan kemitraan;
- b) memimpin penyelenggaraan kegiatan kemitraan serta mengkoordinasikan tugas Pusat dan Bidang yang berada di bawah tanggung jawabnya serta unit lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Wakil Direktur Bidang Kemitraan mempunyai fungsi:

- a) pengembangan dan penyampaian hasil alih teknologi dan teknologi tepat guna kepada masyarakat;
- b) peningkatan jumlah kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri;
- c) pelaksanaan kerjasama pendidikan melalui pembinaan PENS dan SMK;
- d) pengembangan pelatihan bersertifikasi nasional dan internasional;
- e) pemanfaatan kerjasama untuk kegiatan pencitraan publik institusi;
- f) pemanfaatan dan pengembangan profesi dan magang di industri untuk dosen;
- g) pengorganisasian kegiatan inovasi dan ventura di PENS.

Wakil Direktur Bidang Kemitraan membawahi:

- a. Unit Karir dan Potensi Alumni
- b. Unit Inkubator Bisnis
- c. UPT Uji Kompetensi Unit Pengolah Data Elektronik.

b) Bagian

1) *Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi*

Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi mempunyai tugas mengelola, mengkoordinasi, mengendalikan, serta mengembangkan program pembelajaran sesuai norma dan kebijakan yang ditetapkan Wakil Direktur Bidang Akademik.

Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi mempunyai fungsi :

- a) menyusun rencana dan program kerja Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;

- b) membagi tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan sesuai bidangnya;
- c) menetapkan sasaran mutu, melaksanakan program kerja, dan mengevaluasi capaian;
- d) mengkoordinasi, memantau dan mengevaluasi semua pelaksanaan program/kegiatan Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
- e) mengkoordinasi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penerimaan dan registrasi mahasiswa baru serta pendaftaran ulang mahasiswa;
- f) mengidentifikasi, mengendalikan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan program/kegiatan;
- g) menilai prestasi kerja Kepala Sub Bagian di lingkungan Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, baik penilaian internal maupun yang ditetapkan pemerintah;
- h) menyusun dan menetapkan regulasi internal terkait pengadministrasian akademik dan kemahasiswaan;
- i) menyusun kalender akademik berdasarkan arahan pimpinan dan data/informasi dari departemen serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kegiatan akademik;
- j) mengkoordinasi dan melaksanakan pengadministrasian penerimaan beasiswa berdasarkan peraturan yang berlaku;
- k) merencanakan pengembangan sistem informasi yang menunjang penjaminan mutu pengadministrasian akademik;
- l) melakukan pembinaan dan peningkatan mutu staf administrasi akademik;
- m) menyusun rencana anggaran belanja (RAB) kegiatan Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
- n) menyusun laporan evaluasi kinerja tahunan; dan
- o) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik.

Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan membawahi : Sub Bagian Akademik dan Sub Bagian Kemahasiswaan.

2) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan PENS yang meliputi perencanaan, pengembangan, penerimaan, pembayaran, pengendalian, pengkoordinasian, akuntansi, pelaporan dan kebendaharaan, mengelola aset yang meliputi inventarisasi, pendayagunaan, perawatan, perbaikan, dan penghapusan, mengelola, mengembangkan, melaksanakan program pembinaan, dan program kesejahteraan untuk dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan PENS berdasarkan peraturan dan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai:

- a) menyusun rencana dan program kerja Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
- b) membagi tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sesuai bidangnya;
- c) menetapkan sasaran mutu, melaksanakan program kerja, dan mengevaluasi capaian;
- d) mengkoordinasi, memantau dan mengevaluasi semua pelaksanaan program/kegiatan Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
- e) memeriksa konsep usulan formasi, mutasi, dan pengembangan pegawai di lingkungan Politeknik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f) memantau pelaksanaan proses mutasi, pengembangan, disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- g) memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan, pengelolaan perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h) mengidentifikasi, mengendalikan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan program/kegiatan;
- i) menilai prestasi kerja Kepala Sub Bagian di lingkungan Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, baik penilaian internal maupun yang ditetapkan pemerintah;

- j) menyusun dan menetapkan regulasi internal/konsep petunjuk teknis di Bidang Umum dan Keuangan sebagai bahan masukan atasan;
- k) merencanakan pengembangan sistem informasi yang menunjang penjaminan mutu pengadministrasian Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
- l) menyusun rencana anggaran belanja (RAB) kegiatan Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
- m) melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n) menyusun laporan evaluasi kinerja tahunan; dan
- o) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan.

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan membawahi : Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Kerumahtanggaan, Sub Bagian Keuangan.

c) Departemen

Departemen merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Departemen di lingkungan PENS terdiri atas: Departemen Teknik Elektro; Departemen Teknik Informatika dan Komputer; Departemen Teknik Mekanika dan Energi; dan Departemen Teknologi Multimedia Kreatif.

Departemen adalah himpunan sumber daya pendukung yang mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan akademik vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. Departemen dipimpin oleh seorang Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Direktur. Ketua Departemen dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Departemen. Ketua dan Sekretaris Departemen diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Departemen mempunyai fungsi:

- a) pengelola Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kerjasama dalam sebagian dan/atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni;

- b) pengkoordinasi dalam mengintegrasikan kegiatan program studi berkaitan dengan penyelenggaraan Tri Dharma dan kerjasama;
- c) pelaksana sistem manajemen pendidikan tinggi, program penjaminan dan pengendalian mutu serta pencapaian kinerja program studi yang sesuai dengan Renstra dan Renop;
- d) pengelola dan pemberdaya laboratorium dan/atau studio dan/atau bengkel;
- e) pengkoordinasi kegiatan kemahasiswaan dengan Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.

Organisasi Departemen terdiri atas:

- a) Ketua dan Sekretaris;
- b) Program Studi;
- c) Laboratorium dan/atau studio dan/atau bengkel;
- d) Kelompok Dosen;
- e) Kelompok Laboran dan Teknisi.

1) Program Studi

Melalui Keputusan Dirjen DIKTI No.254/DIKTI/kep/1999, pada tahun 1999 PENS diberi amanah untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Diploma 4 tahun yang setara dengan Program Pendidikan Sarjana. Program Pendidikan Diploma 4 tahun ini selanjutnya disebut sebagai Program D4 yang menyelenggarakan sistem pendidikan Diploma Politeknik seperti pada Program D3 Politeknik. Program D4 ini mempunyai jurusan yang sama dengan Program Pendidikan D3 Politeknik yang sudah ada. Kelebihan program D4 Politeknik terhadap Program D3 Politeknik adalah bahwa pada Program D4 Politeknik, muatan analisis ilmiah lebih ditekankan pada satu tahun terakhir. Sampai dengan sekarang (tahun 2019) PENS mempunyai empat Departemen yaitu: (1). Departemen Teknik Elektro; (2). Departemen Teknik Informatika Komputer; (3). Departemen Mekanika dan Energi; (4). Departemen Multimedia Kreatif. Departemen tersebut membawahi beberapa Prodi, PENS sampai dengan saat ini mempunyai 17 Program Studi (Prodi) yang terdiri dari 6 Prodi D3; 9 Prodi D4; dan 2 Prodi S2 Terapan. Detail jenis Prodi yang ada di PENS dapat dilihat pada Tabel 1.7.

Pada tahun 2012 Pendidikan Tinggi (DIKTI) menugaskan pembukaan program Pascasarjana S2 Terapan di PENS. Dengan SDM jumlah Doktor yang ada, PENS mampu membuka program studi S2 Terapan Teknik Elektro dan S2 Terapan Teknik Informatika Komputer. Tahun ajaran 2012 adalah mahasiswa angkatan pertama S2 Terapan yang ada di PENS. Suatu prestasi yang menggembirakan bagi Politeknik di Indonesia dengan adanya program Pascasarjana Terapan dimana Pascasarjana PENS sebagai *pilot project*-nya.

Tabel 1. 8 Program Studi di PENS sampai dengan tahun 2019

Departemen	Program Studi
1 Departemen Teknik Elektro	1 Program Studi D3 Teknik Elektronika
	2 Program Studi D4 Teknik Elektronika
	3 Program Studi D3 Teknik Telekomunikasi
	4 Program Studi D4 Teknik Telekomunikasi
	5 Program Studi D3 Teknik Elektro Industri
	6 Program Studi D4 Teknik Elektro Industri
	7 Program Studi S2 Terapan Teknik Elektro
	8 Program Studi PJJ D4 Teknik Telekomunikasi
2 Departemen Teknik Informatika Komputer	9 Program Studi D3 Teknik Informatika
	10 Program Studi D4 Teknik Informatika
	11 Program Studi D4 Teknik Komputer
	12 Program Studi S2 Terapan Teknik Informatika Komputer
	13 Program Studi PJJ D3 Teknik Informatika
3 Departemen Mekanika dan Energi	14 Program Studi D4 Teknik Mekatronika
	15 Program Studi D4 Sistem Pembangkitan Energi
4 Departemen Multimedia Kreatif	16 Program Studi D3 Multimedia Broadcasting
	17 Program Studi D4 Teknologi Game

2) *Laboratorium dan/atau Studio dan/atau Bengkel*

Laboratorium, bengkel dan studio mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau seni tertentu sebagai penunjang pelaksanaan tugas Departemen. Laboratorium, bengkel dan studio dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang

ilmu pengetahuan dan teknologi atau seni tertentu dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Departemen.

PENS selalu berusaha memaksimalkan layanan pembelajaran melalui pemenuhan sarana peralatan laboratorium di semua Prodi. Pengadaan peralatan laboratorium dilakukan setiap tahun dengan menggunakan dana APBN (RM dan PNBK). PENS sampai dengan saat ini mempunyai 67 laboratorium yang dikelola masing-masing Prodi.

Tabel 1.9 Laboratorium di masing-masing Departemen atau Prodi

No	Departemen	Prodi	Jumlah Lab
1	Departemen Teknik Elektro	Teknik Elektronika (D3, D4)	9
2		Teknik Telekomunikasi (D3, D4)	8
3		Teknik Elektro Industri (D3, D4)	9
4		Teknik Elektronika (S2)	5
5	Departemen Teknik Informatika Komputer	Teknik Informatika (D3, D4)	6
6		Teknik Komputer (D4)	6
7		Teknik Informatika dan Komputer (S2)	4
8	Departemen Mekanika dan Energi	Teknik Mekatronika (D4)	4
9		Sistem Pembangkitan Energi (D4)	6
10	Departemen Multimedia	Teknologi Multimedia Broadcasting (D3)	7
11	Kreatif	Teknologi Game (D4)	3
TOTAL			67

3) Kelompok Dosen

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dosen mempunyai fungsi sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

4) *Kelompok Laboran dan Teknisi*

Laboran adalah tenaga fungsional yang mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau seni tertentu sebagai penunjang pelaksanaan tugas Departemen di laboratorium. Laboran mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas tenaga pendidik dan kegiatan administrasi yang ada di laboratorium.

d) Organ-organ Pendukung di PENS

1) *Satuan Pengawas Internal*

Satuan Pengawas Internal PENS yang selanjutnya disebut dengan SPI PENS merupakan pusat pengawasan yang dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di PENS sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan PENGAWASAN INTERN adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan, mengamankan harta dan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan mendeteksi secara dini terjadi penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum pembentukannya adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.

SPI PENS bertanggungjawab langsung kepada Direktur PENS dan dalam melaksanakan tugasnya, PPI PENS menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan Program Pengawasan;
- Pengawasan Kebijakan dan Program;

- Pengawasan Pengelolaan Kepegawaian, Keuangan, dan Barang Milik Negara;
- Pemantauan dan Pengkoordinasian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal;
- Pendampingan dan Reviu Laporan Keuangan;
- Pemberian Saran dan Rekomendasi;
- Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan; dan
- Pelaksanaan Evaluasi Hasil Pengawasan

Seluruh fungsi tersebut diatas akan berhasil dilaksanakan jika dan hanya jika seluruh Civitas Akademika dan Seluruh Tenaga Kependidikan PENS memegang teguh INTEGRITAS dan KOMITMEN untuk bersama-sama dalam membangun Tata Kelola Lembaga Perguruan Tinggi yang Baik (Good Institution Governance).

2) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat mempunyai tugas mengelola serta mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan jejaring kemitraan PENS di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi dalam dan luar negeri.

Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat mempunyai fungsi dalam :

- a) menyusun rencana dan program kerja jangka pendek dan menengah berdasarkan rencana strategis dan kebijakan institusi;
- b) membentuk tim penyusunan rencana induk pengembangan dan rencana strategis penelitian;
- c) menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja berdasarkan kebijakan institusi;
- d) menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu standar penelitian;
- e) menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu standar pengabdian kepada masyarakat;
- f) melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan penelitian sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan;

- g) melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan;
- h) menyelenggarakan seminar maupun simposium penelitian di tingkat internasional;
- i) mengelola dan mengembangkan jurnal ilmiah berskala internasional;
- j) menyelenggarakan workshop untuk peningkatan kuantitas dan mutu publikasi berupa prosiding dan jurnal;
- k) merencanakan kolaborasi riset dengan institusi dan industri di tingkat nasional dan internasional;
- l) menyusun rencana anggaran belanja (RAB) kegiatan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- m) merencanakan pengembangan sistem informasi Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk meningkatkan citra institusi;
- n) menyusun laporan evaluasi kinerja tahunan; dan
- o) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

3) Unit Penjaminan Mutu

Unit Penjaminan Mutu (UPM PENS) mempunyai Visi : menjadi sebuah lembaga penjaminan mutu yang profesional dan secara sinergi membantu PENS menjadi pusat unggulan pendidikan teknologi rekayasa di bidang *emerging technology* dalam skala nasional maupun internasional.

Adapun Misi UPM PENS :

1. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu (SPM PENS) secara menyeluruh, bertahap dan berkesinambungan.
2. Meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab akan budaya mutu bagi seluruh civitas akademika PENS melalui peningkatan kompetensi dan pelatihan.
3. Meningkatkan kinerja UPM secara terus menerus dalam menangani penjaminan mutu terpadu secara professional.
4. Mendorong program studi dan unit-unit pendukung di PENS untuk selalu melakukan inovasi dan meningkatkan kreatifitas dalam usahanya meningkatkan mutu secara terus menerus.

Tugas dan fungsi UPM PENS adalah :

- a. menyusun rencana dan program kerja jangka pendek dan menengah berdasarkan rencana strategis dan kebijakan institusi;
- b. menyusun/meninjau ulang dokumen sistem penjaminan mutu internal;
- c. membentuk tim untuk menyusun/meninjau ulang dokumen mutu institusi;
- d. menyusun instrumen evaluasi mutu internal;
- e. menyusun instrumen kuesioner penjaminan mutu institusi;
- f. mengolah data dan mengevaluasi kinerja proses Tridarma PT;
- g. mengkoordinasi penetapan sasaran mutu/indikator kinerja institusi dan unit;
- h. membentuk tim untuk melaksanakan evaluasi mutu internal secara berkala;
- i. membentuk tim untuk menyiapkan akreditasi institusi dan sertifikasi ISO;
- j. mengkoordinasi pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat departemen melalui gugus kendali mutu;
- k. membentuk tim untuk menyusun laporan evaluasi kinerja institusi;
- l. menjadwalkan dan melaksanakan rapat tinjauan manajemen secara berkala;
- m. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelatihan penjaminan mutu/tatakelola di dalam kampus maupun di luar kampus;
- n. menyusun rencana anggaran belanja (RAB) kegiatan Pusat Penjaminan Mutu;
- o. merencanakan pengembangan sistem informasi Pusat Penjaminan Mutu;
- p. mengkoordinasi dan memfasilitasi tamu/kunjungan yang terkait dengan sistem penjaminan mutu internal; dan
- q. menyusun laporan evaluasi kinerja tahunan; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

4) Unit Perencanaan dan Pelaporan (UPP)

Unit Perencanaan dan Pelaporan memiliki tugas mengkoordinir, mengintegrasikan dan mensinergikan perencanaan dan pengembangan fisik, program kerja dan keuangan.

UPP mempunyai fungsi sebagai:

a) Pelaksana:

1. penyusunan rencana anggaran PENS berdasarkan program kerja semua unit kerja;
2. penyusunan rencana pengembangan anggaran;
3. pengkajian usulan rencana program kerja PENS dan semua unit kerja;
4. penyusunan satuan biaya;
5. penyusunan system renumerasi;
6. pembuatan usulan Master Plan, Rencana Jangka Panjang dan Renstra;
7. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaksanaan perencanaan dan pengembangan;
8. perencanaan pemanfaatan hibah.

b) Penanggung jawab dalam pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kerja serta pengembangannya yang dilakukan organ dibawahnya.

Adapun tugas UPP antara lain :

- a. menyusun rencana dan program kerja jangka pendek dan menengah berdasarkan rencana strategis dan kebijakan institusi;
- b. mengkoordinasi penyusunan rencana induk pengembangan, rencana strategis dan rencana operasional;
- c. mengkoordinasi penyusunan masterplan akademik berdasarkan rencana strategis, arahan dan kebijakan Direksi;
- d. mengkoordinasi penyusunan masterplan fisik berdasarkan masterplan akademik, arahan dan kebijakan Direksi;
- e. menyusun draft perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh semua pengguna anggaran;
- f. mengkoordinasi pembuatan dan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja Tahunan;

- g. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) setiap akhir tahun pelaksanaan kegiatan dan mata anggaran;
- h. mengkoordinasi pembuatan dan penyusunan rencana kegiatan tahunan yang diusulkan oleh Departemen /Program Studi /Unit Pelaksana Teknis setiap tahun anggaran;
- i. mengkoordinasi, mengkompilasi, dan menyusun rencana pengadaan peralatan penunjang pendidikan berdasarkan arahan dan kebijakan Direksi setiap tahun anggaran;
- j. mengkoordinasi pembuatan dan penyusunan rencana pengadaan inventarisasi yang diusulkan oleh unit penunjang setiap tahun anggaran;
- k. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran dari semua pengguna anggaran;
- l. mengkoordinasi penyusunan proposal hibah pengembangan institusi yang bersifat temporal;
- m. melakukan revisi RKA/KL berdasarkan arahan dan kebijakan Direksi;
- n. melakukan pengisian SIMONEV secara berkala berdasarkan data yang valid;
- o. menyusun rencana anggaran belanja (RAB) kegiatan Pusat Perencanaan dan Pengembangan;
- p. merencanakan pengembangan sistem informasi Pusat Perencanaan dan Pengembangan;
- q. menyusun laporan evaluasi kinerja tahunan; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

5) Unit Peningkatan dan Pengembangan Aktivis Instruksional

Unit Peningkatan dan Pengembangan Aktivis Instruksional atau disebut UP2AI memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kerja jangka pendek dan menengah berdasarkan rencana strategis dan kebijakan institusi;
- b. merencanakan, menyusun, dan melaksanakan pengayaan program pengembangan aktivitas instruksional yang mampu mendukung tercapainya sasaran kompetensi lulusan.

- c. merencanakan, menyusun dan mengembangkan instrumen pelaksanaan kurikulum.
- d. merencanakan, menyusun dan mengembangkan berbagai metode pembinaan kreativitas mahasiswa dalam proses pembelajaran.
- e. mengatur dan mengkoordinasikan distribusi dosen pengampu matakuliah bersama dengan masing-masing Ketua Program Studi.
- f. menjalankan fungsi konsultasi implementasi pengembangan kurikulum, materi dan proses pembelajaran sebagai manajemen layanan akademik kepada seluruh dosen dan mahasiswa.
- g. menyelenggarakan berbagai kegiatan pelatihan dan pendampingan dosen dalam mengembangkan materi dan proses pembelajaran.
- h. mengkaji dan mengembangkan berbagai alternatif model pembelajaran yang mampu mendukung peningkatan mutu hasil pembelajaran.
- i. menyelenggarakan berbagai kegiatan pelatihan dan pendampingan mahasiswa dalam pengembangan minat, bakat dan kemampuan dalam berkarya yang kreatif dan inovatif.
- j. menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja berdasarkan kebijakan institusi;
- k. menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu program/ kegiatan tahunan;
- l. menyusun rencana anggaran belanja (RAB) kegiatan UP2AI;
- m. merencanakan pengembangan sistem informasi UP2AI untuk meningkatkan mutu pembelajaran;
- n. menyusun laporan evaluasi kinerja tahunan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

6) Unit Urusan Internasional (UII)

Unit Urusan Internasional atau disebut UII mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kinerja dan program kerja jangka pendek dan menengah berdasarkan rencana strategis dan kebijakan institusi;

- b) mengkoordinasi penyelenggaraan kelas internasional program studi yang direncanakan oleh institusi;
- c) mengembangkan kerjasama dan pelaksanaan program internasional dengan mitra dalam negeri;
- d) mengkoordinasikan kegiatan kerjasama pengembangan Tridarma PT, benchmarking, dan kunjungan ke luar negeri di tingkat institusi, departemen, dan program studi ke luar negeri;
- e) memberikan masukan dan melakukan verifikasi profil institusi dalam bahasa internasional untuk keperluan promosi dan pencitraan institusi di luar negeri;
- f) merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi program pertukaran sivitas akademika dan tenaga kependidikan;
- g) mengkoordinasikan kegiatan yang melibatkan tamu-tamu internasional bersama Tim Kesekretariatan;
- h) mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelayanan untuk mahasiswa asing berupa pengenalan kebudayaan dan bahasa Indonesia serta urusan keimigrasian;
- i) mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan ilmiah (konferensi/seminar) internasional di tingkat institusi, departemen dan program studi;
- j) menyebarluaskan informasi tentang peluang studi lanjut ke luar negeri untuk sivitas akademika dan tenaga kependidikan;
- k) mengkoordinasikan pelatihan-pelatihan dalam rangka percepatan internasionalisasi dengan UPT Bahasa;
- l) menyusun rencana anggaran belanja (RAB) kegiatan Unit Urusan Internasional;
- m) menyusun dokumen mutu pengelolaan dan merencanakan pengembangan sistem informasi Unit Urusan Internasional;
- n) menyusun laporan evaluasi kinerja tahunan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Kerjasama dan Informasi.

7) Unit Karir dan Potensi Alumni

Unit Karir dan Potensi Alumni mempunyai tugas membangun kerjasama dengan industri untuk mendapatkan tempat magang, melakukan kerjasama riset dan meningkatkan kompetensi dosen di industri untuk pengembangan PENS.

Unit Karir dan Potensi Alumni mempunyai fungsi:

- a) menyusun rencana dan program kerja jangka pendek dan menengah berdasarkan rencana strategis dan kebijakan institusi;
- b) mengkoordinasi, mengawasi, mengidentifikasi dan memberi solusi program peningkatan daya serap lulusan;
- c) melaksanakan sosialisasi keunggulan lulusan ke dunia usaha dan industri;
- d) menjalin kerjasama dengan mengidentifikasi potensi alumni dan alumni berpotensi yang bersinergi dengan program inkubator bisnis;
- e) mengkoordinasi dan meningkatkan jumlah perusahaan sebagai tempat magang mahasiswa;
- f) mengelola dan mengembangkan pusat karir;
- g) melaksanakan, memantau dan mengevaluasi output dan hasil program kerja dan perjanjian kinerja institusi;
- h) merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi output dan hasil program-program dengan alumni;
- i) merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi output dan hasil kegiatan job fair;
- j) mengkoordinasi kegiatan kunjungan industri dalam rangka penajakan kerjasama kerja praktik dan penyerapan lulusan bersama dengan departemen sesuai arahan pimpinan;
- k) mengadakan temu alumni dan menindaklanjuti program sesuai target output dan hasil yang ditetapkan;
- l) menyusun buku alumni;
- m) menyusun rencana anggaran belanja (RAB) kegiatan Unit Karir dan Potensi Alumni;
- n) menyusun laporan evaluasi kinerja tahunan; dan

- o) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Kerjasama dan Informasi

8) Unit Penalaran, Kreativitas dan Kewirausahaan Mahasiswa

Unit Penalaran, Kreativitas dan Kewirausahaan Mahasiswa berada dibawah Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan. Berikut adalah tugas dan fungsi dari Unit Penalaran, Kreativitas dan Kewirausahaan Mahasiswa :

- a. menyusun rencana dan program kerja jangka pendek dan menengah berdasarkan rencana strategis dan kebijakan institusi;
- b. menyusun jadwal pembinaan penalaran, pembinaan kreativitas, dan pembinaan kewirausahaan;
- c. menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja berdasarkan kebijakan institusi;
- d. menyusun pedoman baku pembinaan penalaran, pembinaan kreativitas, dan pembinaan kewirausahaan;
- e. melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu pembinaan penalaran, pembinaan kreativitas, dan pembinaan kewirausahaan;
- f. menyusun rencana anggaran belanja (RAB) kegiatan Pusat Penalaran, Kreativitas & Kewirausahaan Mahasiswa;
- g. merencanakan pengembangan pengelolaan dan sistem informasi;
- h. melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan secara berkala;
- i. menyusun laporan evaluasi kinerja tahunan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Kemahasiswaan.

9) Unit Minat Bakat dan Organisasi Mahasiswa

Unit Minat Bakat dan Organisasi Mahasiswa mempunyai tugas mengelola, mengembangkan, melaksanakan program pembinaan, dan program kesejahteraan untuk mahasiswa.

Unit Minat Bakat dan Organisasi Mahasiswa mempunyai fungsi:

- a) menyusun rencana dan program kerja jangka pendek dan menengah berdasarkan rencana strategis dan kebijakan institusi;

- b) menyusun jadwal pembinaan minat & bakat, dan pembinaan etika moral (karakter) & organisasi mahasiswa;
- c) menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja berdasarkan kebijakan institusi;
- d) menyusun pedoman baku pembinaan minat & bakat dan pembinaan etika moral (karakter) & organisasi mahasiswa;
- e) melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu pembinaan minat & bakat, dan pembinaan etika moral (karakter) & organisasi mahasiswa;
- f) menyusun rencana anggaran belanja (RAB) kegiatan Pusat Minat, Bakat dan Organisasi Mahasiswa;
- g) merencanakan pengembangan pengelolaan dan sistem informasi;
- h) melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan secara berkala;
- i) menyusun laporan evaluasi kinerja tahunan; dan
- j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Kemahasiswaan.

10) Unit Inkubator Bisnis

Unit Inkubator Bisnis memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kerja tahunan berdasarkan arahan dan kebijakan institusi;
- b. menetapkan sasaran mutu, melaksanakan program kerja, dan mengevaluasi capaian;
- c. menyusun/meninjau ulang pedoman/dokumen mutu unit inkubator bisnis;
- d. melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha/pemerintah terkait dengan kewirausahaan dan inkubator bisnis;
- e. menyusun rencana, melaksanakan, mengevaluasi dan membuat laporan kegiatan kewirausahaan dan inkubator bisnis;
- f. menyusun program inovasi untuk meningkatkan mutu layanan kegiatan kewirausahaan dan inkubator bisnis;

- g. mengelola technopreneur bidang inovasi teknologi dengan sumber inovasi mahasiswa (PKM, PMW, TA, Komunitas), sumber inovasi dosen (riset terapan), sumber inovasi alumni (usaha alumni);
- h. menyusun rencana anggaran belanja (RAB) kegiatan Unit Inkubator Bisnis;
- i. merencanakan pengembangan pengelolaan dan sistem informasi Unit Inkubator Bisnis;
- j. menyusun laporan evaluasi kinerja tahunan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Bidang Kerjasama dan Inovasi dan Tim Kerja Inovasi dan Informasi.

11) UPT Uji Kompetensi

UPT Uji Kompetensi memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kerja tahunan berdasarkan arahan dan kebijakan institusi;
- b. menetapkan sasaran mutu, melaksanakan program kerja, dan mengevaluasi capaian;
- c. menyusun/meninjau ulang pedoman pelatihan dan sertifikasi;
- d. menyusun rencana dan melaksanakan pelatihan/sertifikasi selama satu tahun;
- e. mengkoordinasi pelaksanaan sertifikasi asesor kompetensi;
- f. mengkoordinasi pelaksanaan asesmen di dalam/luar kampus, membuat laporan dan mengevaluasi mutu dan capaian;
- g. menyusun program inovasi untuk meningkatkan mutu sarana dan layanan pelatihan/sertifikasi;
- h. menyusun rencana anggaran belanja (RAB) kegiatan UPT Uji Kompetensi;
- i. merencanakan pengembangan pengelolaan dan sistem informasi unit pelatihan dan sertifikasi;
- j. menyusun laporan evaluasi kinerja tahunan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Bidang Kerjasama dan Inovasi dan Tim Kerja Inovasi dan Informasi.

12) Unit Pengolahan Data Elektronik

Unit Pengolahan Data Elektronik memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kerja tahunan berdasarkan arahan dan kebijakan institusi;
- b. menetapkan sasaran mutu, melaksanakan program kerja, dan mengevaluasi capaian;
- c. menyusun/meninjau ulang pedoman unit pengelola data elektronik;
- d. mengelola data untuk mendukung pengembangan dan perencanaan, akreditasi institusi/program studi, dan mendukung program RB;
- e. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengembangan Smart Cyber Campus jangka pendek dan menengah;
- f. melakukan tinjau ulang dan pengembangan sistem informasi;
- g. memfasilitasi pelaksanaan asesmen institusi/program studi yang terkait dengan sistem informasi;
- h. menyusun rencana anggaran belanja (RAB) kegiatan Unit Pengelola Data Elektronik;
- i. menyusun laporan evaluasi kinerja tahunan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Bidang Kerjasama dan Inovasi dan Pusat Inovasi dan Informasi.

13) Unit Layanan Pengadaan

Unit Layanan Pengadaan adalah unit organisasi yang bertugas melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Unit Layanan Pengadaan mempunyai fungsi melakukan:

- a) mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa bersama PPK;
- b) menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
- c) mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan pada Portal Pengadaan Nasional;

- d) menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- e) melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- f) menjawab sanggahan;
- g) menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
- h) menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
- i) mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
- j) membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;
- k) memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- l) menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan ULP;
- m) melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik di LPSE;
- n) melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan; dan
- o) mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang/jasa, daftar hitam penyedia.
- p) menyusun dokumen mutu pengelolaan;
- q) menyusun laporan evaluasi kinerja tahunan; dan
- r) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

14) UPT Komputer

Unit Jaringan Komputer mempunyai tugas mengelola, mengkoordinasi, mengendalikan serta mengembangkan Sistem Informasi dan Teknologi Jaringan

Komputer sesuai dengan norma dan kebijakan di lingkungan PENS berdasarkan peraturan dan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Unit Jaringan Komputer dan Sistem Informasi mempunyai fungsi dalam :

- b) menyusun rencana dan program kerja tahunan berdasarkan arahan dan kebijakan institusi;
- c) menetapkan sasaran mutu, melaksanakan program kerja, dan mengevaluasi capaian;
- d) menyusun/meninjau ulang pedoman pengelolaan jaringan komputer dan laman web.
- e) mengajukan usulan pengadaan, perawatan dan perbaikan, serta pengembangan peralatan jaringan komputer;
- f) menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengembangan Smart Cyber Campus jangka pendek dan menengah yang sinergi dengan program kerja Unit Pengelola Data Elektronik;
- g) melakukan pemantauan, pengendalian, perawatan, dan evaluasi sistem jaringan dan laman web;
- h) memfasilitasi pelaksanaan asesmen institusi/program studi yang terkait dengan sistem jaringan dan laman web;
- i) menyusun rencana anggaran belanja (RAB) kegiatan UPT Komputer;
- j) menyusun laporan evaluasi kinerja tahunan; dan
- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Bidang Kerjasama dan Inovasi dan Pusat Inovasi dan Informasi.

15) UPT Bahasa

UPT Bahasa memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kerja tahunan berdasarkan arahan dan kebijakan institusi;
- b. menetapkan sasaran mutu, melaksanakan program kerja, dan mengevaluasi capaian;
- c. menyusun/meninjau ulang pedoman pengelolaan kegiatan unit bahasa.

- d. merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kemampuan berbahasa bagi mahasiswa asing;
- e. memfasilitasi program pelatihan bahasa bagi dosen dan tenaga kependidikan yang akan mengikuti pelatihan di luar negeri maupun tugas belajar dalam/luar negeri;
- f. memberikan pelayanan kepada civitas akademika dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan kemampuan berbahasa asing;
- g. memberikan pelayanan secara profesional kepada masyarakat umum;
- h. melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana laboratorium bahasa;
- i. menyusun rencana anggaran belanja (RAB) kegiatan UPT Bahasa;
- j. menyusun laporan evaluasi kinerja tahunan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Bidang Kerjasama dan Invormasi dan Pusat Inovasi dan Informasi.

16) UPT Perpustakaan

UPT Perpustakaan mempunyai tugas mengembangkan mengkoordinasi, sistem dan program pelayanan perpustakaan PENS dalam mendukung kebutuhan informasi Ipteks untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.

UPT Perpustakaan mempunyai fungsi dalam :

- b) menyusun rencana dan program kerja tahunan berdasarkan arahan dan kebijakan institusi;
- c) menetapkan sasaran mutu, melaksanakan program kerja, dan mengevaluasi capaian;
- d) menyusun rencana kebutuhan, penyediaan, pengelolaan, pemeliharaan, dan melakukan stock opname bahan pustaka;
- e) menyusun program inovasi untuk meningkatkan mutu layanan perpustakaan;
- f) melakukan pembinaan dan peningkatan mutu pustakawan dan pegawai perpustakaan;
- g) menyusun rencana anggaran belanja (RAB) kegiatan UPT Perpustakaan;

- h) merencanakan pengembangan pengelolaan dan sistem informasi serta kerjasama yang mampu meningkatkan citra institusi;
- i) menyusun laporan evaluasi kinerja tahunan; dan
- j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Akademik.

17) Unit Perawatan, Perbaikan, dan Kalibrasi

Unit Perawatan, Perbaikan, dan Kalibrasi mempunyai tugas merawat, memperbaiki dan melakukan kalibrasi peralatan laboratorium dan peralatan penunjang bagi semua unsur/unit di lingkungan PENS.

Unit Perawatan, Perbaikan, dan Kalibrasi mempunyai fungsi dalam :

- b) menyusun rencana dan program kerja tahunan berdasarkan arahan dan kebijakan institusi;
- c) menetapkan sasaran mutu, melaksanakan program kerja, dan mengevaluasi capaian;
- d) melaksanakan semua kegiatan pemeliharaan dan perbaikan peralatan laboratorium dan institusi;
- e) membentuk tim untuk menyiapkan surveilan sertifikasi kalibrasi;
- f) menyusun jadwal dan melaksanakan kalibrasi peralatan laboratorium dan institusi;
- g) melaksanakan pembinaan/peningkatan kompetensi staf dan teknisi UPT Pemeliharaan dan Perbaikan;
- h) menyusun rencana anggaran belanja (RAB) kegiatan UPT Pemeliharaan dan Perbaikan serta kerjasama dengan pihak-pihak terkait;
- i) merencanakan pengembangan pengelolaan dan sistem informasi UPT Pemeliharaan dan Perbaikan;
- j) menyusun laporan evaluasi kinerja tahunan; dan
- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan.

18) Tim Kerja

Selain unsur penunjang, Pusat, UPT, Unit, Bagian dan Sub Bagian, PENS juga memiliki tim kerja yaitu :

1. Tim Kerja Kesekretariatan
2. Tim Kerja di Layanan dan Pengadaan
3. Tim Kerja di bidang kerjasama dan Informasi
4. Tim Kerja di Pusat Unggulan Teknologi
5. Tim Kerja di Suku Cadang dan ATK
6. Tim Kerja di Pembinaan Penalaran
7. Tim Kerja Pembinaan Kreativitas
8. Tim Kerja Pembinaan Kewirausahaan
9. Tim Kerja Pembinaan Minat dan Bakat
10. Tim Kerja Pembinaan Organisasi Mahasiswa

D. Permasalahan Utama Yang Dihadapi Organisasi

Ulasan tentang permasalahan yang dihadapi PENS dijelaskan pada permasalahan yang diambil dari evaluasi diri PENS terhadap 9 hal : 1) Visi Misi Tujuan dan Strategi, 2) Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama, 3) Pengelolaan Mahasiswa, 4) Pengelolaan SDM, 5) Pengelolaan Keuangan, 6) Pengelolaan Pendidikan, 7) Pengelolaan Penelitian, 8) Pengelolaan Pengabdian pada Masyarakat, 9) Pengelolaan Luaran PENS sebagai berikut :

- a. Renstra PENS sebagai turunan Visi Misi Tujuan dan Strategi terdapat Rencana Jangka Menengah dengan sasaran program yang belum diturunkan menjadi sasaran kegiatan per tahun.
- b. Pada capaian Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, adanya kebijakan baru Kemenristekdikti yang harus dimasukkan dalam perencanaan dan pengembangan PENS di jangka menengah dan tetap mengikuti perkembangan jaman. Pengembangan produk inovasi belum menuju produksi masal dikarenakan kerjasama yang dijalankan berbasis proyek bukan riset.
- c. Capaian program pengelolaan mahasiswa terdapat permasalahan pada persentase jumlah mahasiswa asing di PENS masih dalam taraf inisiasi yang dikelola

oleh PENS International Cooperation Office (PICO PENS) Adapun untuk IKU layanan program mahasiswa wirausaha terdapat akar masalah dalam peningkatan capaian luaran PMW yaitu : ketidaksiapan mahasiswa menemukan ide dan menciptakan technopreneur yang dapat diajukan dalam pengajuan proposal kewirausahaan dengan tema technopreneur sesuai dengan bidang PENS yaitu keteknikan.

d. Capaian pengelolaan Sumber Daya Manusia terdapat kendala pada beban kerja dosen PENS sebagai dosen di PT Vokasi dimana jumlah SKS matakuliah praktek/praktikum/workshop lebih kecil setengah separuh dari SKS mata kuliah teori, yang berdampak beban kerja jam dosen PENS untuk dharma pendidikan dosen tinggi. Perencanaan rekrutmen dosen terhadap pembukaan prodi baru tidak bisa otomatis dipenuhi/berdampak pada penurunan kecukupan jumlah dosen di prodi eksisting. Sistem pengelolaan SDM di PENS belum memudahkan dalam pegurusan jabatan akademik dosen ke Lektor Kepala/Guru Besar sehingga jumlah pencapaiannya tiap tahun tidak naik secara signifikan. Permasalahan lainnya PK jumlah dosen industri dipenuhi dalam bentuk kegiatan kuliah tamu/pendampingan pembuatan project mata kuliah belum terdapat kerjasama dengan industry dalam pelaksanaan mengajar kuliah keahlian prodi, hanya 1 prodi yang telah melaksanakan dosen industry dengan PLN. Sedangkan untuk capaian jumlah dosen bersertifikasi profesi pendidik terkendala regulasi kebijakan Kemenristekdikti terhadap kuota serdos pada tahun 2019 tidak diberikan untuk PENS.

e. Capaian program Keuangan, Sarana dan Prasarana mempunyai masalah PENS sebagai PTN Satker. PENS hanya memiliki luas lahan 4.7 ha, sehingga untuk perencanaan prodi baru PENS harus mencari lahan baru atau menggunakan skema gedung bertingkat yang tentu saja biaya operasionalnya lebih tinggi.

f. Capaian program Pendidikan terdapat permasalahan kurangnya ketersediaan waktu dosen dalam melakukan pelaksanaan pengembangan bahan ajar maupun metode pembelajaran.

g. Capaian program Penelitian terdapat permasalahan : kebijakan dana dan panduan penelitian di Kemenristekdikti mempengaruhi pencapaian target renstra penelitian, dan kurangnya sosialisasi dari kebijakan/regulasi pemerintah pusat

(Kemenristekdikti, Kemenpan-rb, Kemenkeu) terkait penelitian dapat menghambat perbaikan pedoman penelitian.

h. Capaian program Pengabdian pada Masyarakat terdapat permasalahan: kebijakan dana dan panduan PkM di Kemenristekdikti mempengaruhi pencapaian target renstra PkM, dan kurangnya sosialisasi dari kebijakan/regulasi pemerintah pusat (Kemenristekdikti, Kemenpan-rb, Kemenkeu) terkait PkM dapat menghambat perbaikan pedoman PkM.

i. Capaian program Luaran dan Tri Dharma PT terdapat permasalahan pada capaian luaran persentase lulusan yang langsung bekerja masih belum tercapai karena kurangnya koordinasi dengan perwakilan alumni untuk pendataan, capaian luaran yaitu hanya 15% jumlah responden perusahaan/mitra yang mengembalikan survey kepuasan pengguna lulusan. Hasil penilaian kuisioner kepuasan pengguna lulusan 1 dari 7 pertanyaan yaitu pada kemampuan berbahasa asing dinilai kurang.

Tindak lanjut yang dapat dilakukan di tahun 2020 mengefektifkan fungsi koordinasi pengguna dana dengan Direktur dan pengguna dana dengan bagian, sub bagian, unit, pusat, departemen dan prodi, mengefektifkan peranan Satuan Pengawas Internal dalam mengawal program dan kegiatan, penataan kembali POB perencanaan, pengusulan, penggunaan dan pelaporan program kegiatan diantara Unit Perencanaan dan Pelaporan, Satuan Pengawas Internal, Pengguna Dana, PIC Kegiatan, dan Bagian Keuangan.

- Halaman Ini Sengaja dikosongkan -

Bab II

Perencanaan Kinerja

A. Visi dan Misi

VISI

"Menjadi pusat unggulan pendidikan teknologi rekayasa di bidang *emerging technology* dalam skala nasional maupun internasional"

MISI

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dalam rangka mewujudkan visi, mengemban misi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dengan menyediakan lingkungan dan suasana akademik yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berpikiran terbuka, kreatif dan berjiwa pemimpin, yang siap bersaing di era global;
- 2) Sebagai sumber daya politeknik nasional, berperan aktif dalam pengembangan dan peningkatan sistem pendidikan politeknik di Indonesia;
- 3) Melaksanakan penelitian yang berorientasi penemuan, pengembangan, kombinasi, atau integrasi dari beberapa teknologi yang sudah ada sebelumnya, menjadi teknologi baru yang membawa kemaslahatan masyarakat;
- 4) Membangun dan mengimplementasikan nilai-nilai etika moral akademis dan sosial kemasyarakatan.

A. Tujuan dan Sasaran Strategis

TUJUAN

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya bertujuan untuk mewujudkan:

- 1) Meningkatkan relevansi, kuantitas, dan mutu pendidikan tinggi untuk keunggulan daya saing bangsa;

- 2) Meningkatkan kuantitas dan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan karya inovasi untuk keunggulan daya saing bangsa;
- 3) Meningkatkan mutu sivitas akademika melalui peningkatan softskill, pendidikan karakter profesional dalam proses pendidikan, serta implementasi nilai etika moral akademis dan masyarakat;
- 4) Mewujudkan tata kelola yang baik, efektif, efisien, berintegritas, reformasi birokrasi secara konsisten, serta meningkatkan pencitraan berbasis keunggulan dan kinerja institusi.

SASARAN STRATEGIS

- A. Sasaran Strategis untuk Tujuan *"Meningkatkan relevansi, kuantitas, dan mutu pendidikan tinggi untuk keunggulan daya saing bangsa"*:
 - 1) Meningkatnya mutu pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi.
 - 2) Meningkatnya relevansi, mutu, dan kuantitas sumber daya.
- B. Sasaran Strategis untuk Tujuan *"Meningkatkan kuantitas dan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan karya inovasi untuk keunggulan daya saing bangsa"*:
 - 1) Meningkatnya relevansi dan produktivitas penelitian.
 - 2) Menguatnya kapasitas inovasi.
- C. Sasaran Strategis untuk Tujuan *"Meningkatkan mutu sivitas akademika melalui peningkatan softskill, pendidikan karakter profesional dalam proses pendidikan, serta implementasi nilai etika moral akademis dan masyarakat"*:
 - 1) Meningkatnya mutu dan kreativitas mahasiswa.
 - 2) Terwujudnya pengembangan karakter sivitas akademika melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler.
- D) Sasaran Strategis untuk Tujuan *"Mewujudkan tata kelola yang baik, efektif, efisien, berintegritas, reformasi birokrasi secara konsisten, serta meningkatkan pencitraan berbasis keunggulan dan kinerja institusi"*:
 - 1) Meningkatnya mutu kelembagaan institusi.
 - 2) Terwujudnya tata kelola yang baik.
 - 3) Meningkatnya mutu aparatur negara dan layanan berbasis reformasi birokrasi.

C. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja (PK) tahun 2019 disusun sesuai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) PENS tahun 2019. Dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja untuk Perguruan Tinggi Negeri.

Hasil Penetapan Target dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja PENS Tahun 2019 dengan Kemeristekdikti telah disetujui oleh Direktur PENS dan Menteri Kemenristekdikti dengan pagu anggaran sebesar Rp. 89.895.483.000,- (Delapan Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Berikutnya, PK yang telah disusun dijadikan dasar dalam pembuatan LAKIN 2019 berdasarkan DIPA awal, dimana pada pertengahan tahun DIPA tersebut mengalami beberapa revisi dari segi pagu anggaran.

Tabel 2.1 Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja Tahun 2019

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA (PENS)

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya mutu pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi	Persentase Lulusan yang Bersertifikat Kompetensi dan Profesi	90%
	Persentase Prodi Terakreditasi Minimal B	94%
	Persentase Lulusan yang Langsung Bekerja	75%
Meningkatnya relevansi, mutu dan kuantitas sumber daya	Persentase Dosen Berkualifikasi S3	23.24%
	Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala	37.30%
	Persentase dosen dengan jabatan guru besar	1%
	Persentase dosen politeknik yang berasal dari industri	73.57%
	Jumlah kerja sama dengan industri	20 MoU
Meningkatnya relevansi dan produktivitas penelitian	Jumlah Publikasi Internasional	155 Judul
	Jumlah Publikasi Nasional	19 Judul
	Jumlah HKI yang didaftarkan	48 Judul
	Jumlah prototipe R&D	10 Prototipe

	Jumlah prototipe industri	6 Prototipe
	Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Nasional	15 Judul
	Jumlah sitasi karya ilmiah	350 Sitasi
Menguatnya kapasitas inovasi	Jumlah produk inovasi	12 Produk
Meningkatnya mutu dan kreativitas mahasiswa	Jumlah Mahasiswa Berprestasi	300 Mahasiswa
	Jumlah Mahasiswa yang Berwirausaha	52 Mahasiswa
Meningkatnya mutu kelembagaan institusi	Ranking PT Nasional (Politeknik)	1
	Akreditasi Institusi	A
	Persentase kuantitas tindak lanjut temuan BPK	100%
	Persentase tindak lanjut bernilai rupiah temuan BPK	100%

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang bergerak pada Pendidikan Vokasi dibawah naungan Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dimana setiap Tahunnya PENS menyepakati Penetapan Kinerja dengan Menteri Ristekdikti untuk melaksanakan Program Kerja yang akan dilaksanakan selama satu Tahun Anggaran. Program kerja tersebut terbagi pada 6 (enam) Sasaran Strategis dengan Target capaian yang harus tercapai selama satu Tahun Anggaran berjalan. Sesuai dengan Penetapan Kinerja yang telah disepakati oleh Menteri Ristekdikti maka PENS berkewajiban untuk dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan Menteri Ristekdikti.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban PENS kepada Stakeholder maka diperlukan informasi capaian Target Kinerja atas Penetapan Kinerja yang telah disepakati. Dalam Bab ini disajikan mengenai informasi capaian Kinerja PENS selama satu Tahun Anggaran atas pencapaian Sasaran-Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerjanya sebagaimana tercantum dalam Penetapan Kinerja, dengan melakukan analisa capaian sasaran strategis untuk semua kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019. Terdapat 6 (enam) sasaran strategis yang tercantum dalam Penetapan Kinerja pada tahun 2019 yaitu: (1). Meningkatnya mutu pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi; (2). Meningkatnya relevansi, mutu dan kuantitas sumber daya; (3). Meningkatnya relevansi dan produktivitas penelitian; (4). Menguatnya kapasitas inovasi; (5). Meningkatnya mutu dan kreativitas mahasiswa; dan (6). Meningkatnya mutu kelembagaan institusi.

Tabel 3. 1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2015 - 2019	Capaian 2018	Tahun 2019		
					Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya mutu pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi	Persentase Lulusan yang Bersertifikat Kompetensi dan Profesi	60%	122%	90%	99.8%	111%
		Persentase Prodi Terakreditasi Minimal B	100%	100%	94%	100%	100%
		Persentase Lulusan yang Langsung Bekerja	72%	93%	75%	72.73%	96.97%
2	Meningkatnya relevansi, mutu dan kuantitas sumber daya	Persentase Dosen Berkualifikasi S3	29%	96%	23.24%	22.78%	98%
		Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala	56%	89%	37.30%	36.67%	98.31%
		Persentase dosen dengan jabatan guru besar	2%	0%	1%	0%	0%
		Persentase dosen politeknik yang berasal dari industri		-	73.57%	6.11%	80.71%
		Jumlah kerja sama dengan industri		-	20	29	145%
3	Meningkatnya relevansi dan produktivitas penelitian	Jumlah Publikasi Internasional	145	103%	155	206	133%
		Jumlah Publikasi Nasional	40	132%	19	30	158%
		Jumlah HKI yang didaftarkan	20	280%	48	56	117%
		Jumlah prototipe R&D	5	250%	10	14	140%
		Jumlah prototipe industri	3	117%	6	6	100%
		Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Nasional	39	112%	15	18	120%
		Jumlah sitasi karya ilmiah	300	169%	350	1844	527%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2015 - 2019	Capaian 2018	Tahun 2019		
					Target	Realisasi	%
4	Menguatnya kapasitas inovasi	Jumlah produk inovasi	5	100%	12	12	100%
5	Meningkatnya mutu dan kreativitas mahasiswa	Jumlah Mahasiswa Berprestasi	184	247%	300	311	104%
		Jumlah Mahasiswa yang Berwirausaha	56	152%	52	55	106%
6	Meningkatnya mutu kelembagaan institusi	Ranking PT Nasional (Politeknik)	1	100%	1	1	100%
		Akreditasi Institusi	A	100%	A	A	100%
		Persentase kuantitas tindak lanjut temuan BPK		-	100%	100%	100%
		Persentase tindak lanjut bernilai rupiah temuan BPK		-	100%	100%	100%

Untuk capaian kinerja Sasaran Strategis tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari tabel diatas menunjukkan capaian IKU PENS Tahun 2019, bahwa secara umum target kinerja berhasil dipenuhi, bahkan terdapat capaian yang melebihi target yang telah ditentukan.

Dari 22 indikator, terdapat 17 indikator yang telah memenuhi/melampaui target yang ditentukan. Untuk mencapai hasil tersebut, PENS telah menyerap dana sebesar Rp 104.261.326.008,- dari total pagu sebesar Rp 109.312.001.000,-. Presentase serapan anggaran yang berhasil dicapai adalah 95.38%.

Hasil analisa capaian sasaran digunakan sebagai acuan dalam menentukan program kegiatan di Tahun Anggaran berikutnya. Pada Bab ini juga diuraikan realisasi anggaran yang dialokasikan untuk menjalankan program kegiatan selama Tahun Anggaran 2019, sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub Bab ini disajikan mengenai informasi Capaian Kinerja PENS selama satu Tahun Anggaran atas pencapaian Sasaran-Sasaran Strategis beserta Indikator

Kinerjanya sebagaimana tercantum dalam Penetapan Kinerja, Adapun analisa capaian sasaran strategis untuk semua kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya mutu pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi

Lulusan perguruan tinggi di Indonesia harus memiliki daya saing yang tinggi dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN, lulusan perguruan tinggi sejak diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menghadapi masa relatif berat apabila tidak mempunyai keterampilan dan kompetensi dalam menghadapi dunia kerja. Lulusan perguruan tinggi merupakan pilar utama atau garda terdepan dalam bidang sumberdaya manusia (SDM). Tantangan utama Indonesia khususnya Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) dalam MEA adalah SDM yang tahu dan mampu menghadapinya. Lulusan Perguruan Tinggi Indonesia bakal bersaing dengan SDM dari semua negara di tingkat ASEAN, tantangan dunia pendidikan dalam MEA antara lain menjamurnya lembaga pendidikan asing, standar dan orientasi pendidikan yang makin pro pasar, dan pasar tenaga kerja yang dibanjiri tenaga kerja asing.

Oleh karena itu, Sasaran Meningkatnya mutu pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan menetapkan indikator kinerja yang harus ditingkatkan yaitu :

1. Persentase Prodi Terakreditasi Minimal B
2. Persentase Lulusan yang Bersertifikat Kompetensi dan Profesi
3. Persentase Lulusan yang Langsung Bekerja

Dari tiga indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran kinerja, dua indikator kinerja mencapai target dan satu indikator kinerja yang belum mencapai target. Indikator kinerja yang mencapai target tersebut adalah (1) Persentase Prodi Terakreditasi Minimal B. (2) Persentase Lulusan yang Bersertifikat Kompetensi dan Profesi. Sedangkan satu indikator kinerja yang belum mencapai target adalah Persentase Lulusan yang Langsung Bekerja Untuk mencapai Sasaran Meningkatnya

mutu pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi pada Tahun 2019 telah dianggarkan sebesar Rp 8.848.650.000,- dengan realisasi sebesar Rp 8.050.494.161,- atau sebesar 90,98%. Gambaran tingkat ketercapaian Sasaran Meningkatnya mutu pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Capaian Sasaran Meningkatnya mutu pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2015 - 2019	Capaian 2018	Tahun 2019		
					Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya mutu pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi	Persentase Prodi Terakreditasi Minimal B	100%	100%	94%	100%	100%
		Persentase Lulusan yang Bersertifikat Kompetensi dan Profesi	60%	122%	90%	99.8%	111%
		Persentase Lulusan yang Langsung Be-kerja.	72%	93%	75%	72.73%	96.97%

1. Persentase Prodi Terakreditasi Minimal B

Akreditasi merupakan penentuan standar mutu dan penilaian suatu lembaga pendidikan (pendidikan tinggi) oleh pihak di luar lembaga yang independen. Akreditasi juga diartikan sebuah upaya pemerintah untuk menstandarisasi dan menjamin mutu alumni perguruan tinggi sehingga kualitas lulusan antara perguruan tinggi tidak terlalu bervariasi dan sesuai kebutuhan kerja

Akreditasi menjadi sebuah aset penting untuk menetapkan posisi sebuah lembaga institusi perguruan tinggi atau program studi dalam tataran kompetisi pengelolaan dengan institusi perguruan tinggi dan program studi lain serta merupakan tolok ukur bagi lembaga pengguna produk program perguruan tinggi untuk memastikan lulusan tersebut layak karena dihasilkan dari proses pengelolaan yang terkawal dengan baik.

Program studi merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis

pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. Salah satu penilaian mutu perguruan tinggi adalah peringkat akreditasi setiap program studi yang ada di PT bersangkutan. Dengan demikian, peringkat akreditasi program studi mencerminkan kualitas sebuah perguruan tinggi. Oleh karena itu, menjadi kewajiban Politeknik Elektronika Negeri Surabaya untuk mengawal peningkatan prodi menjadi unggul dan menjadikan peningkatan Persentase Prodi Terakreditasi Minimal B menjadi salah satu indikator sasaran strategisnya

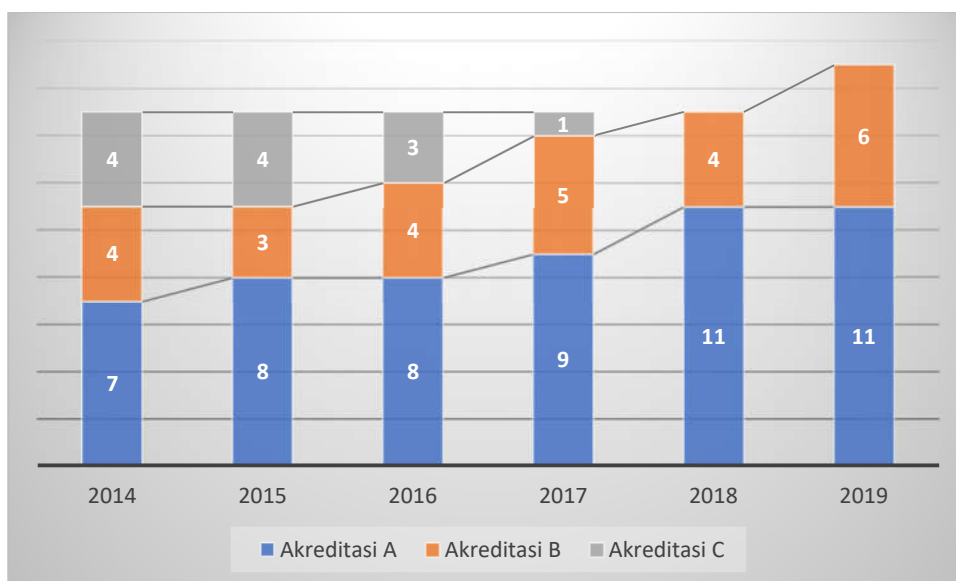
Persentase Prodi Terakreditasi Minimal B merupakan indikator untuk mengukur kinerja program studi yang telah terakreditasi minimal B dan telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri lainnya dengan merujuk pada standar Nasional pendidikan tinggi. Kriteria prodi unggul adalah Prodi tersebut sudah mendapatkan akreditasi “baik” dan “sangat baik” dari BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri. Hal itu berarti bahwa Standar Mutu Perguruan Tinggi tersebut sudah dapat melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pada Tahun 2019 capaian persentase prodi terakreditasi minimal B memenuhi target yang ditetapkan. Dari target yang ditetapkan sebesar 17 Prodi, semua terakreditasi minimal B. Dengan demikian persentase capaian kinerja pada Tahun 2019 ini sebesar 100%.

Tabel 3. 3 Persentase Prodi Terakreditasi Minimal B Tahun 2014 - 2019

Tahun	Jumlah Prodi	Akreditasi A	Akreditasi B	Total	%
2014	15	7	4	11	73.33
2015	15	8	3	11	73.33
2016	15	8	4	12	80.00
2017	15	9	5	14	93.33
2018	15	11	4	15	100
2019	17	11	6	17	100

Total capaian persentase prodi terakreditasi minimal B Tahun 2019 sebesar 100%.



Grafik 3. 1 Peningkatan Persentase Prodi Terakreditasi Minimal B Tahun 2014 - 2019

Dalam rencana strategis 2015-2019, target yang ditetapkan pada akhir periode tahun 2019, untuk Persentase Program Studi Terakreditasi Minimal B sebesar 100% (Semua Prodi Terakreditasi Minimal B). Sampai dengan Tahun 2019 Jumlah Program Studi Terakreditasi Minimal B sudah memenuhi target Renstra yaitu 100% atau 17 Prodi.

Berikut adalah daftar akreditasi prodi di PENS :

Tabel 3. 4 Akreditasi Program Studi di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Tahun 2019

No	Program Studi	Strata	No Sk	Tahun SK	Peringkat	Tanggal kadaluarsa	Status
1	Pjj Teknik Informatika	D-III	2196/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VII/2019	2019	B	02/07/2024	Masih berlaku
2	Pjj Teknik Telekomunikasi	D-IV	3240/SK/BAN-PT/Akred/ST/VIII/2019	2019	B	27/08/2024	Masih berlaku
3	Teknik Elektro	S2	64/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2018	2018	A	03/01/2023	Masih berlaku
4	Teknik Komputer	D-IV	6/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/I/2018	2018	A	03/01/2023	Masih berlaku
5	Teknologi Multimedia Dan Broadcasting	D-III	585/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/II/2018	2018	B	27/02/2023	Masih berlaku
6	Teknik Informatika	D-III	1078/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2017	2017	A	18/04/2022	Masih berlaku

No	Program Studi	Strata	No Sk	Tahun SK	Peringkat	Tanggal kadaluarsa	Status
7	Teknik Informatika Dan Komputer	S2	1184/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2017	2017	B	18/04/2022	Masih berlaku
8	Teknologi Game	D-IV	3161/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/IX/2017	2017	B	05/09/2022	Masih berlaku
9	Teknik Mekatronika	D-IV	4816/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/XII/2017	2017	A	19/12/2022	Masih berlaku
10	Teknik Elektro Industri	D-IV	0002/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/I/2016	2016	A	11/01/2021	Masih berlaku
11	Teknik Telekomunikasi	D-IV	0394/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/V/2016	2016	A	12/05/2021	Masih berlaku
12	Teknik Elektro Industri	D-III	2683/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2016	2016	A	24/11/2021	Masih berlaku
13	Teknik Telekomunikasi	D-III	2684/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2016	2016	A	24/11/2021	Masih berlaku
14	Sistem Pembangkit Energi	D-IV	2828/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/XII/2016	2016	B	01/12/2021	Masih berlaku
15	Teknik Elektronika	D-III	3182/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2016	2016	A	27/12/2021	Masih berlaku
16	Teknik Elektronika	D-IV	787/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/VI/2015	2015	A	27/06/2020	Masih berlaku
17	Teknik Informatika	D-IV	971/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/IX/2015	2015	A	03/09/2020	Masih berlaku

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan Persentase Prodi Terakreditasi Minimal B, di antaranya:

- Belum terintegrasinya Sistem Informasi Manajemen Terkait Data Akademik, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Data Sarana dan Prasarana
- Implementasi sistem penjaminan mutu internal di perguruan tinggi atau program studi yang belum optimal.
- Keterbatasan sumber dana dalam pemenuhan standar operasional penyelenggaraan prodi.

- d. Keterbatasan dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di PT dan Prodi.

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya meningkatkan Persentase Prodi Terakreditasi Minimal B, dilakukan upaya di antaranya:

- a. Rintisan pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) terus diupayakan, agar proses akreditasi program studi dapat menjangkau jumlah yang lebih banyak dan merata secara Nasional.
- b. Meningkatkan program pembinaan bagi perguruan tinggi atau program studi yang diarahkan untuk membangun dan mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal di perguruan tinggi atau program studi.
- c. Membangun SIM Integrasi untuk pengelolaan prodi, departemen, unit penunjang, pusat, bagian dan sub bagian.

Untuk meningkatkan Persentase Prodi Terakreditasi Minimal B, diselenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi. Sasaran pemberian hibah pengembangan kurikulum ini adalah program studi di perguruan tinggi yang telah melakukan upaya dan tindakan nyata dalam merekonstruksi kurikulum program studinya namun masih memerlukan bantuan untuk penyempurnaan serta proses implementasinya.
- b. Evaluasi mutu internal (EMI) yang dikelola oleh Pusat Penjaminan Mutu PENS, dilakukan setiap tahun sekali kepada 4 wakil direktur, 15 prodi, 4 Departemen, Bagian dan Sub Bagian, Unit Penunjang dan Pusat dengan instrumen penilaian mengacu pada penilaian Akreditasi BAN-PT. Untuk Evaluasi Prodi Internal difokuskan pada standar visi misi, standar proses pembelajaran dan standar mahasiswa dan lulusan. Untuk EMI yang dilakukan pada Unit Penunjang difokuskan pada tata kelola dan inovasi yang dilakukan masing-masing unit penunjang.
- c. Tinjau lanjut dan rencana program pengembangan hasil EMI dibahas di Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di tingkat institusi yang dihadiri Direktrur beserta wadir 1,2,3 dan 4 dan 17 prodi, 4 Departemen, Bagian

dan Sub Bagian, Unit Penunjang dan Pusat hadir pula dalam kegiatan RTM ini verifikator internal.

- d. Pendanaan pembuatan buku ajar dan modul praktek untuk 17 prodi di PENS
- e. Peningkatan kompetensi dosen, PLP dan pranata komputer, mengikuti pelatihan bidang keilmuan (sebagian pendanaan dari program PHK-PMPP Penguatan), dan kegiatan magang di industri (Program Revitalisasi : Retooling Dosen)
- f. Penyiapan dokumen pedoman KP 3 bulan untuk mahasiswa prodi D3 dan D4 PENS, yang mulai dilaksanakan KP 3 bulan di tahun 2018.
- g. Kegiatan tracer study terhadap lulusan dan pengguna lulusan untuk masing-masing prodi berkoordinasi dengan Pusat Karir dan Potensi Alumni
- h. Pengembangan SIM PENS (mis.pens.ac.id) di bidang akademik, pengambilan keputusan (SPK) untuk manajemen, kemahasiswaan dan lulusan, dosen dan tendik, penelitian dan PkM, dan jejaring kerjasama. SIM PENS 2017 juga mengembangkan untuk SIM sertifikasi kompetensi LSP P1 PENS, dalam bentuk profil web PUT, dan PENS Sky (Inkubator Bisnis PENS).

2. Persentase Lulusan yang Bersertifikat Kompetensi dan Profesi

Sertifikat kompetensi adalah dokumen pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi diluar program studinya. Mengukur lulusan perguruan tinggi yang lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Dengan sertifikat kompetensi yang terstandar, lulusan perguruan tinggi Indonesia memiliki daya saing untuk masuk dalam pasar kerja Nasional, regional, ataupun internasional.

Tahun 2019 kita sudah memasuki era ASEAN Community yang mempunyai semangat kebersamaan berupa One Vision, One Identity, One Community. Pada

era ASEAN Community, terbuka peluang pasar bebas dalam ketenagakerjaan. Hal itu ditandai salah satunya dengan adanya kesepakatan berupa Mutual Recognition Arrangement (MRA) terhadap beberapa profesi di wilayah ASEAN untuk dapat saling mengakui mampu bekerja di semua negara ASEAN.

Pemberlakuan pasar bebas ASEAN (ASEAN Community) akan berakibat terjadinya peningkatan persaingan di bursa tenaga kerja. Hal itu, akan mempengaruhi banyak orang, terutama pekerja yang berkecimpung pada sektor keahlian khusus. Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya. Berbagai profesi tersebut sangat mungkin diisi oleh tenaga kerja asing yang notabene memiliki tingkat kompetensi lebih unggul. ASEAN Community di samping merupakan sebuah tantangan, pada dasarnya juga merupakan sebuah peluang. Sebagai sebuah tantangan, pasar bebas mengharuskan tenaga kerja Indonesia memiliki kompetensi unggul agar peluang kerja di Indonesia tidak dipenuhi oleh tenaga asing. Sementara itu, sebagai sebuah peluang pasar bebas ASEAN membuka akses pekerjaan yang lebih luas untuk tenaga kerja Indonesia yang berkompetensi unggul meraih pekerjaan di negara-negara ASEAN.

Pemberlakuan MEA menuntut lembaga pendidikan berbenah diri guna menyiapkan kualitas lulusan yang lebih baik. Dalam rangka mengupayakan tumbuhnya tenaga kerja Indonesia yang unggul dan kompetensi memerlukan keterlibatan perguruan tinggi. Perguruan tinggi harus mampu menghasilkan kualitas lulusan yang mampu menangkap peluang pasar bebas ASEAN. Kualitas lulusan ditandai dengan perolehan sertifikat sebagai pengakuan standar kompetensi yang dimiliki. Perolehan sertifikat tersebut melalui penyelenggaraan uji kompetensi. Prosentase lulusan bersertifikat kompetensi merupakan indikator untuk mengukur lulusan perguruan tinggi yang lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan sertifikat kompetensi yang terstandar, lulusan

perguruan tinggi Indonesia memiliki daya saing untuk masuk dalam pasar kerja Nasional, regional, ataupun internasional.

Sebagaimana disebutkan di atas, jumlah lulusan yang bersertifikat kompetensi dan profesi menjadi salah satu indikasi kualitas penyelenggaraan pembelajaran dan kemahasiswaan di perguruan tinggi. Oleh karena itu, pada Renstra PENS 2015–2019, lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi menjadi salah satu indikator pencapaian IKSS “Meningkatnya mutu pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi”. Dengan sertifikat kompetensi yang terstandar, lulusan perguruan tinggi Indonesia memiliki daya saing untuk masuk dalam pasar kerja nasional, regional, ataupun internasional.

Saat ini PENS telah memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (LSP PENS) adalah lembaga pendukung BNSP yang bertanggung jawab melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi. LSP PENS berfungsi dan mempunyai tugas melaksanakan uji kompetensi, menerbitkan sertifikat kompetensi serta melakukan verifikasi tempat uji kompetensi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, LSP PENS mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh BNSP. Dalam pedoman tersebut ditetapkan persyaratan yang harus dipatuhi untuk menjamin agar lembaga sertifikasi menjalankan sistem sertifikasi secara konsisten dan profesional, sehingga dapat diterima di tingkat nasional yang relevan demi kepentingan pengembangan sumber daya manusia dalam aspek peningkatan kualitas dan perlindungan tenaga kerja.



Gambar 3. 1 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi

Pada tahun 2019 LSP PENS baru melaksanakan Sertifikasi Kompetensi untuk mahasiswa yang akan lulus di Tahun 2019. Dari 15 (limabelas) Prodi di PENS, sepuluh prodi sudah mempunyai skema kompetensi. Skema kompetensi dari sepuluh prodi tersebut adalah: Pengoperasian Alat Ukur Listrik dan Elektronika, Pemrograman Berorientasi Obyek, Pengoperasian Auxiliary Boiler Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batu Bara, Pemantauan Kinerja Jaringan Telekomunikasi, Perencanaan Coverage di Jaringan Akses, Perencanaan Jaringan Core, Pembuatan Aplikasi Web Dinamis, Perekrayan Basis Data untuk Aplikasi Sistem Informasi, Instalasi Jaringan Lokal (LAN), Pemasangan Perangkat Kontrol, Pemasangan Perangkat Kontrol dengan PID, Instalasi Listrik Bangunan Sederhana, Pengoperasian sistem kendali berbasis PLC, Pemeliharaan sistem kendali berbasis PLC, Inspeksi sistem kendali berbasis PLC.

Tabel 3. 5 Skema Kompetensi pada Masing – masing Program Studi

No	Program Studi	Strata	Skema Kompetensi
1	Sistem Pembangkit Energi	D-IV	1 Pengoperasian Auxiliary Boiler PLTU Batu Bara
2	Teknik Elektro Industri	D-IV	2 Instalasi Listrik Bangunan Sederhana
3	Teknik Elektro Industri	D-III	
4	Teknik Elektronika	D-III	3 Pengoperasian Alat – Alat Ukur Listrik dan Elektronika
5	Teknik Elektronika	D-IV	4 Pemasangan Perangkat Kontrol
			5 Pemasangan Perangkat Kontrol dengan PID
6	Teknik Informatika	D-III	6 Pemrograman Berorientasi Obyek
7	Teknik Informatika	D-IV	7 Konsep Pemrograman
			8 Database Dasar
			9 Jaringan Dasar
8	Teknik Komputer	D-IV	Belum ada skema
9	Teknik Mekatronika	D-IV	10 Pengoperasian sistem kendali berbasis PLC
			11 Pemeliharaan sistem kendali berbasis PLC
			12 Inspeksi sistem kendali berbasis PLC
10	Teknik Telekomunikasi	D-IV	13 Pemantauan Kinerja Jaringan Telekomunikasi
11	Teknik Telekomunikasi	D-III	14 Perekrayan dan Perencana Coverage di Jaringan Akses
			15 Perekrayan dan Perencana Jaringan Core
12	Teknologi Game	D-IV	Belum ada skema
13	Teknologi Multimedia Dan Broadcasting	D-III	Belum ada skema
14	PJJ Teknik Informatika	D-III	Belum ada skema
15	PJJ Teknik Telekomunikasi	D-IV	Belum ada skema

Tabel 3. 6 Persentase Peserta yang Lulus Sertifikat Kompetensi

Skema	2017			2018			2019		
	Pst	Lulus		Pst	Lulus		Pst	Lulus	
Inspeksi sistem kendali berbasis PLC							113	112	99%
Instalasi Jaringan Lokal (Lan)	140	140	100%				98	98	100%
Instalasi Listrik Bangunan Sederhana	80	75	94%	80	80	100%	40	40	100%
Pemasangan Perangkat Kontrol	40	40	100%	70	70	100%			
Pemasangan Perangkat Kontrol dengan PID	60	60	100%						
Pengoperasian Alat – Alat Ukur Listrik dan Elektronika							30	30	100%
Pembuatan Aplikasi Web Dinamis	160	160	100%	70	69	99%			
Pemrograman Berbasis Obyek	160	160	100%	60	58	97%	50	50	100%
Pengoperasian Auxiliary Boiler Batu Bara	20	20	100%				6	6	100%
Pemeliharaan sistem kendali berbasis PLC									
Pengoperasian Auxiliary Boiler Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batu Bara				40	40	100%			
Pengoperasian sistem kendali berbasis PLC	60	58	97%	60	59	98%			
Perekayasa Basis Data Untuk Aplikasi Sistem Informasi	160	160	100%	40	40	100%	50	50	100%
Perencanaan Coverage di Jaringan Akses	60	57	95%	40	40	100%			
Perencanaan Jaringan Core	60	58	97%	40	40	100%	12	12	100%
Inspector In-Circuit Test PCB							50	50	100%
Inspector Visual PCB							50	50	100%
Grand Total	1000	988	99%	500	496	99%	500	499	99%

Pada Tahun 2019 capaian persentase lulusan yang bersertifikat kompetensi dan profesi sudah memenuhi target yang ditetapkan dan meningkat di bandingkan Tahun 2018. Dari target yang ditetapkan sebesar 90% berhasil terealisasi sebesar 99%. Dengan demikian persentase capaian kinerja pada tahun 2019 ini sebesar 110%.

Jumlah atau tingkat persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi sangat dipengaruhi oleh jumlah peserta (lulusan) yang mengikuti kegiatan uji kompetensi pada tahun tersebut, pada tahun ini mahasiswa diharuskan mengikuti sertifikasi kompetensi.

Secara umum, kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi, di antaranya:

- a. Masih ada prodi yang belum mempunyai skema kompetensi;
- b. Kurangnya informasi dari pihak industry akan perlunya sertifikat kompetensi yang dapat menguatkan kriteria penerimaan kerja sesuai yg dibutuhkan, hal ini menyebabkan kurangnya minat peserta mengikuti sertifikasi kompetensi dan profesi;
- c. Masih mengalami kendala dalam hal pembuatan skema kompetensi yang didasarkan pada permintaan kompetensi yang diinginkan industry dikarenakan pengajuan skema kompetensi harus berdasarkan SKKNI yang diterapkan oleh Kemenakertrans yang tidak mencakup semua kompetensi yang dibutuhkan industry;
- d. Keterbatasan tempat pelaksanaan uji kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi di industry;

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dilakukan kegiatan di antaranya:

- a. Menambah skema kompetensi terutama pada prodi yang belum mempunyai skema kompetensi
- b. Mengupayakan adanya koordinasi diri pihak asosiasi industry untuk mensyaratkan sertifikat kompetensi dari BNSP sesuai bidang yang diinginkan industry tersebut
- c. Diharapkan pihak Kemenakertrans berkoordinasi dengan pihak industry untuk menyusun SKKNI yang dibutuhkan oleh Industri;
- d. Perlu investasi peralatan untuk mengembangkan tempat pelaksanaan uji kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi di industry

Untuk meningkatkan pencapaian target persentase lulusan yang bersertifikat kompetensi dan profesi, diinisiasi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengadakan Kuliah Tamu dengan mengundang Nrasumber dari Asosiasi Industri, hal ini diharapkan pihak industry
- b. Evaluasi kurikulum yang sesuai dengan SKKNI yang ditetapkan Kemenakertrans

3. Persentase Lulusan yang Langsung Bekerja

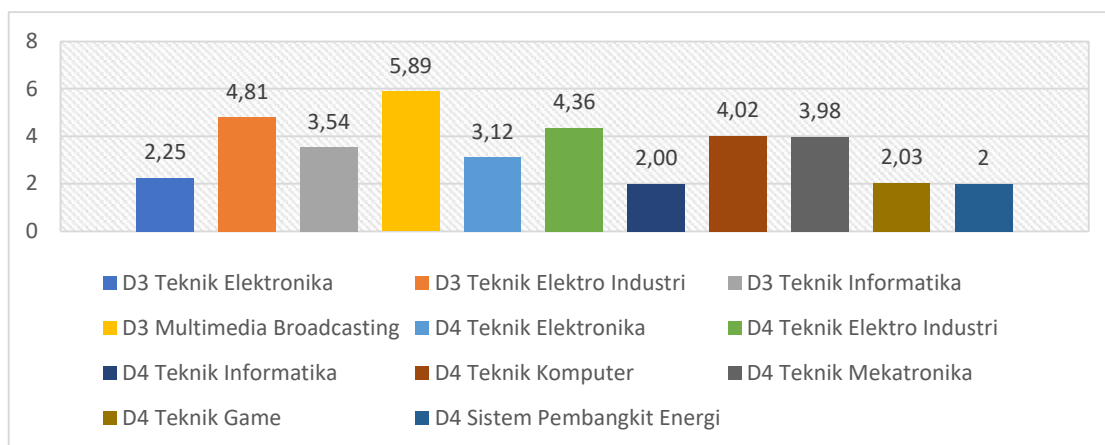
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) menjadikan persentase lulusan yang langsung bekerja menjadi salah satu indikator sasaran strategis “Meningkatnya mutu pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi”. Persentase lulusan yang langsung bekerja merupakan indikator untuk mengukur tingkat penyerapan dunia kerja terhadap lulusan perguruan tinggi. Seberapa besar lulusan PENS mampu berkiprah dalam pembangunan sesuai relevansi bidangnya dapat dilakukan upaya penelusuran terhadap lulusannya (Tracer Study). Tracer Study merupakan pendekatan yang memungkinkan PENS memperoleh informasi tentang kekurangan yang mungkin terjadi dalam proses pendidikan dan proses pembelajaran dan dapat merupakan dasar untuk perencanaan aktivitas untuk penyempurnaan di masa mendatang. Hasil Tracer Study dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan proses pendidikan yang telah dilakukan terhadap anak didiknya. Bahkan dalam program hibah kompetisi maupun akreditasi selalu mempersyaratkan adanya data hasil Tracer Study tersebut melalui parameter masa tunggu lulusan, persen lulusan yang sudah bekerja, dan penghasilan pertama yang diperoleh.

Tracer Study adalah studi pelacakan jejak lulusan/ alumni yang dilakukan paling cepat 2 tahun setelah lulus. Tracer Study yang dilakukan dalam menghitung masa tunggu lulusan perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pertama. Hasil Tracer Study pada Tahun 2019 sudah masuk 220 alumni tahun 2017, dengan masa tunggu lulusan adalah rata-rata 4 bulan. Persentase lulusan yang langsung bekerja diperoleh dari hasil penelusuran lulusan untuk lulusan/alumni tahun 2017 sebanyak 160 alumni atau sebesar 72.73%. Hasil capaian tersebut cenderung naik jika dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar 70%.

Tabel 3. 7 Data Alumni

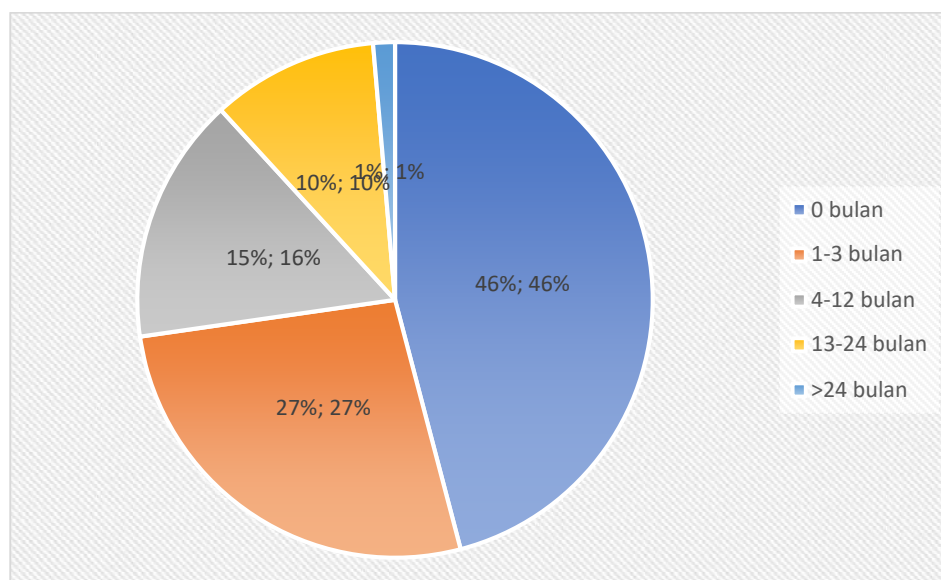
Uraian	Tahun 2019	
Responden	220	
Lulusan langsung bekerja	160	72.73%

Dari 15 prodi PENS ada 4 prodi yang belum mengisi data tracer studi, berikut adalah rata-rata masa tunggu lulusan untuk mendapatkan kerja pada masing-masing prodi.



Grafik 3. 2 Rata-Rata Waktu Tunggu Lulusan Tiap Prodi

Dari grafik diatas rata-rata waktu tunggu lulusan paling sedikit adalah prodi D4 Teknik Informatika dan D4 SPE dengan rata-rata masa tunggu 2 bulan sedangkan rata-rata masa tunggu paling tinggi pada prodi D3 MMB dengan masa tunggu rata-rata 5.89 bulan.



Grafik 3. 3 Persentase Lama Masa Tunggu Kerja Alumni

Pada Tahun 2019 target persentase lulusan yang langsung bekerja sebesar 75%, sementara realisasinya 72.73%. Dengan demikian, persentase capaian

Tahun 2019 belum memenuhi target dengan capaian sebesar sebesar 97%. Dalam rencana strategis 2015-2019, target di akhir periode perencanaan jangka menengah untuk persentase lulusan yang langsung bekerja sebesar 75%. Sampai dengan Tahun 2019 jumlah persentase lulusan yang langsung bekerja sebesar 72%. Dengan demikian, capaian kinerja lulusan yang langsung bekerja Tahun 2019 dibandingkan dengan target pada periode akhir Renstra tahun 2019 sebesar 97%. Keberhasilan capaian jumlah persentase lulusan yang langsung bekerja sangat dipengaruhi oleh ketersediaan data tentang jumlah lulusan hasil penelusuran alumni (Tracer Study). Oleh karena itu, pembaruan data yang valid tentang jumlah lulusan yang sudah bekerja melalui kegiatan penelusuran alumni (Tracer Study) terus dioptimalkan dan dilakukan secara berkelanjutan. Harapannya, data hasil penelusuran alumni dapat menggambarkan jumlah lulusan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan persentase lulusan yang langsung bekerja sesuai bidangnya, di antaranya:

- a. Kurangnya data tempat bekerja lulusan setelah bekerja.
- b. Tidak adanya staff untuk mendata secara periodik pekerjaan lulusan.
- c. Tidak adanya sistem yang dapat diakses dan diisi oleh lulusan tentang informasi pekerjaannya setelah lulus.

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya meningkatkan persentase lulusan yang langsung bekerja sesuai bidangnya, dilakukan upaya di antaranya:

- a. Mensyaratkan pengambilan ijazah dan transkrip lulusan, mengisi data pekerjaan, dan seluruh data personal lulusan yang dapat dihubungi (no telpon HP, alamat email).
- b. Pengadaan staff yang khusus menangani lulusan setiap prodi setiap angkatan.
- c. Membangun system : MIS, kebijakan,kegiatan yang dapat mengelola alumni di seluruh prodi dan angkatan.

Untuk meningkatkan persentase lulusan yang langsung bekerja sesuai bidangnya, diselenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Merekrut staff untuk pendataan pekerjaan lulusan.

- b. Tracer study ke tempat lulusan bekerja.
- c. Temu alumni rutin setiap tahun.
- d. Mengaktifkan jejaring media sosial alumni masing-masing prodi : facebook, dll.

Sasaran 2. Meningkatnya relevansi, mutu dan kuantitas sumber daya

Berdiri sejak tahun 1988, PENS saat ini menginjak usia 30 tahun. Dalam usia yang menuju kematangan ini, PENS telah berkembang menjadi salah satu perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan *applied* unggulan di bidang rekayasa teknologi, sesuai dengan visi yang diemban oleh PENS sebagai pusat unggulan (*center of excellent*) pendidikan di bidang emerging technology baik secara nasional maupun internasional. Sumber daya manusia sebagai tenaga pengajar harus memiliki kualifikasi akademik yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian, minimum lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana, dan lulusan program doktor untuk program pascasarjana.

Selain kualifikasi akademik, sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional. Untuk memperoleh sertifikasi pendidik, maka dosen tersebut harus melalui uji kompetensi yang dilakukan dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan kualifikasi akademik dan unjuk kerja tridharma perguruan tinggi.

Untuk menjaga kestabilan mutu dan kuantitas dalam proses belajar mengajar, maka rasio jumlah tenaga pendidik terhadap mahasiswa harus diperhatikan. Semakin banyak mahasiswa, maka jumlah dosen juga harus ditambah. Hal tersebut mencegah terjadinya kelebihan beban mengajar diluar batas maksimal dan untuk menjaga keseimbangan kegiatan tri dharma perguruan tinggi.

Jabatan fungsional dosen merupakan catatan atau posisi dalam masyarakat akademik yang menunjukkan pengakuan atas kemampuan akademik. Jabatan fungsional dosen

yang kemudian disebut jabatan akademik dosen, berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Secara umum, aturan jabatan fungsional tenaga pendidik diarahkan untuk mendorong fungsi dosen lebih optimal, menunjukkan kinerja yang semakin terukur dan berkualitas, serta mengacu kepada kompetisi dosen secara internasional.

Disamping pengembangan sumber daya manusia, PENS juga memberikan perhatian terhadap program-program yang dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat dan program kreatifitas kerjasama luar negeri untuk menyelesaikan permasalahan lokal serta program pengabdian masyarakat lainnya.

Dalam pengembangan kegiatan kerjasama, PENS menjalin kerjasama dengan berbagai mitra yang terdiri dari:

1. Lembaga Pemerintah baik di tingkat daerah maupun pusat;
2. Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri maupun Swasta, baik nasional, regional, maupun internasional;
3. Dunia Usaha/Industri/Perusahaan Nasional maupun Internasional;
4. Lembaga Donor dalam bidang Pendidikan dan/atau Penelitian;
5. Individu yang memiliki komitmen bagi kemajuan pendidikan;
6. Alumni; dan
7. Organisasi non Pemerintah baik nasional maupun internasional.

Adapun kegiatan kerjasama yang dilaksanakan PENS dapat dilakukan dengan pihak luar baik instansi pemerintah, badan usaha milik negara, swasta, maupun lembaga swadaya masyarakat di dalam dan atau di luar negeri. Kegiatan kerjasama yang sudah, sedang dan akan dilakukan oleh PENS dilaksanakan atas dasar kepentingan dan manfaat bersama dengan prinsip kesetaraan, saling memberi sumber daya (*sharing resources*) dan saling menguntungkan.

Oleh karena itu, Sasaran Meningkatnya relevansi, mutu dan kuantitas sumber daya merupakan upaya yang harus dilakukan dengan menetapkan indikator kinerja yang harus ditingkatkan yaitu :

1. Persentase Dosen Berkualifikasi S3
2. Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala
3. Persentase dosen dengan jabatan guru besar

4. Persentase dosen politeknik yang berasal dari industri
5. Jumlah kerja sama dengan industri

Dari lima indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran kinerja, empat indikator kinerja belum mencapai target dan satu indikator kinerja yang mencapai target. Indikator kinerja yang belum mencapai target tersebut adalah (1) Persentase Dosen Berkualifikasi S3, (2) Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala, (3) Persentase dosen dengan jabatan guru besar, dan (4) Persentase dosen politeknik yang berasal dari industri. Sedangkan indikator kinerja yang mencapai target adalah Jumlah kerja sama dengan industri. Untuk mencapai Sasaran Meningkatnya relevansi, mutu dan kuantitas sumber daya pada Tahun 2019 telah dianggarkan sebesar Rp 7.898.681.000,- dengan realisasi sebesar Rp 7.577.811.589,- atau sebesar 95,94%. Gambaran tingkat ketercapaian Sasaran Meningkatnya relevansi, mutu dan kuantitas sumber daya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Capaian Sasaran Meningkatnya relevansi, mutu dan kuantitas sumber daya

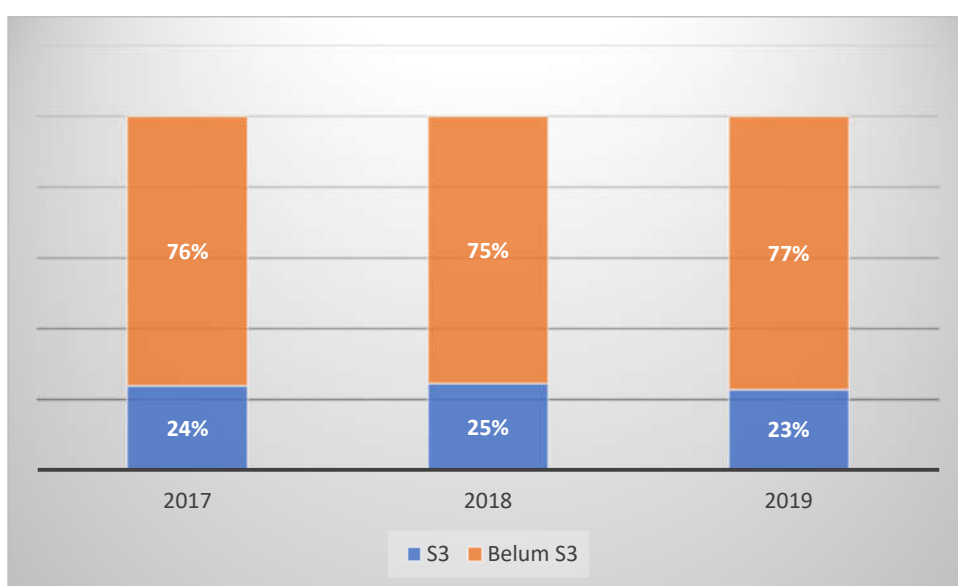
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2015 - 2019	Capaian 2018	Tahun 2019		
				Target	Realisasi	%
Meningkatnya relevansi, mutu dan kuantitas sumber daya	Persentase Dosen Berkualifikasi S3	29%	96%	23.24%	22.78%	98%
	Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala	56%	89%	37.30%	36.67%	98.31%
	Persentase dosen dengan jabatan guru besar	2%	0%	1%	0%	0%
	Persentase dosen politeknik yang berasal dari industri			7.57%	6.11%	80.71%
	Jumlah kersasama dengan industri			20	29	145%

1. Persentase Dosen Berkualifikasi S3

Sesuai UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, ditunjukkan bahwa Dosen memiliki tugas utama untuk mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Kualitas dosen menjadi salah satu

faktor yang sangat menentukan mutu pendidikan dan lulusan yang dihasilkan oleh sebuah perguruan tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, dosen dengan kualifikasi S3 merupakan indikator untuk mengukur kualitas dan kuantitas tenaga pengajar yang disediakan untuk program studi pascasarjana. PENS telah memiliki program studi pascasarjana sejak tahun 2012. Dengan adanya program tersebut, maka PENS membutuhkan tenaga pengajar lulusan S3.



Grafik 3. 4 Persentase Dosen Berkualifikasi S3

Jumlah dosen didasarkan pada data PNS yang berstatus sebagai tenaga pendidik di lingkungan PENS. Jumlah dosen dengan kualifikasi S3 pada tahun 2019 secara persentase mengalami penurunan dari tahun 2018, akan tetapi secara jumlah mengalami kenaikan dari 39 dosen berkualifikasi S3 dari total 159 dosen PNS pada tahun 2018 menjadi 41 dosen berkualifikasi S3 dari total 180 dosen PNS/CPNS pada tahun 2019.

Dalam rencana strategis 2015-2019, target yang ditetapkan pada akhir periode tahun 2019 untuk persentase dosen berkualifikasi S3 adalah sebesar 23.24%. Sampai dengan akhir periode tahun 2019, persentase capaiannya jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra mencapai 98%.

Dalam upaya peningkatan jumlah dosen berkualifikasi S3 di Indonesia, Kemenristekdikti melakukan kegiatan pendukung berupa pengembangan dan pemberian program beasiswa kepada para dosen. Beberapa tenaga pengajar di PENS juga turut serta dalam kegiatan tersebut. Namun, ada juga dosen yang menempuh pendidikan S3 dengan biaya mandiri.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan persentase dosen berkualifikasi S3, di antaranya:

- a. Beasiswa studi lanjut S3 dari ristekdikti mensyaratkan umur
- b. Lama studi lanjut S3 bisa sangat lama jika tidak punya data penelitian di judul yang di ambil
- c. Tawaran mencari mahasiswa untuk studi lanjut S3 banyak berasal dari perguruan tinggi di luar negeri

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya meningkatkan persentase dosen berkualifikasi S3, dilakukan upaya di antaranya:

- a. Mapping SDM dosen yang akan S3 oleh Kadept
- b. Percepatan masa studi S3 bisa disampaikan pada PT mitra tujuan S3, dan meminta dosen melepas beban mengajar di PENS, dan beban jabatan lainnya agar dapat focus mengerjakan.
- c. Mengikat dengan MoU antara PT di LN yang menawarkan dengan PENS, PENS dan Mitra PT di LN dapat bekerjasama kelulusan tepat waktu mahasiswa S3.

Untuk meningkatkan persentase dosen berkualifikasi S3, diselenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Melalui wadir 1, PENS mengkoordinir proses wawancara, dan penyiapan dokumen administrasi persyaratan S3 dosen
- b. Wadir 1, Kadept dan Kaprodi tidak memberi beban mengajar dan beban lainnya di PENS selama dosen tersebut studi lanjut S3

2. Persentase Dosen dengan Jabatan Lektor Kepala

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen

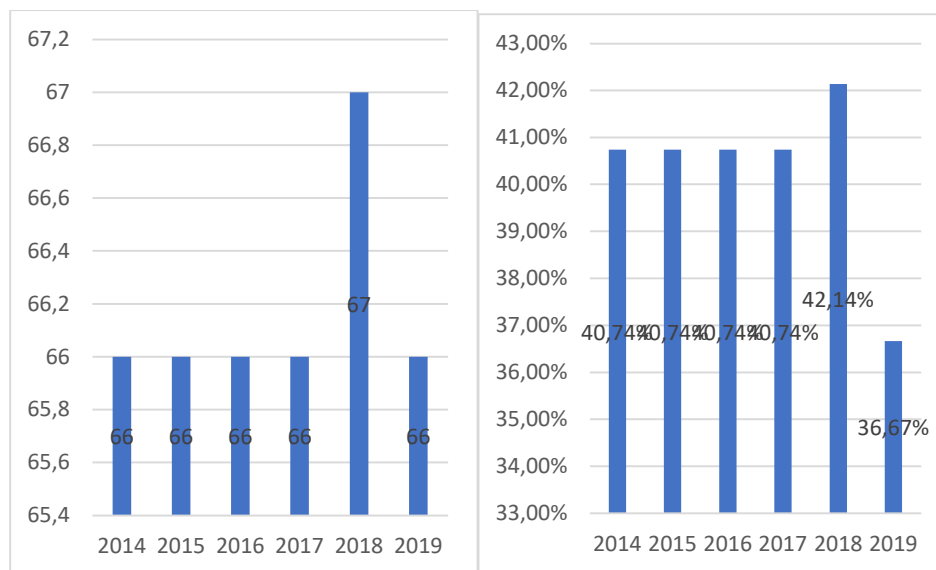
dan Angka Kreditnya, menyebutkan bahwa Jabatan fungsional dosen yang selanjutnya disebut jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri. Dosen wajib memenuhi angka kredit kumulatif untuk menduduki jenjang jabatan akademik dan/atau pangkat tertentu.

Jabatan akademik dosen merupakan jabatan keahlian yang terdiri dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Profesor. Lektor kepala sendiri merupakan jabatan yang diberikan kepada dosen dengan jenjang pangkat dan golongan ruang sebagai berikut :

1. Pembina, golongan ruang IV/a
2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c

Untuk menjadi Lektor Kepala, seorang dosen minimal wajib memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi. Hal tersebut bertujuan untuk menunjang mutu dan kuantitas pendidikan terhadap tri dharma perguruan tinggi, terutama pada bidang penelitian.

Pada Tahun 2019, jumlah dosen dengan jabatan lektor kepala mencapai 36.67% atau sebanyak 66 dosen dari 180 dosen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu 37.30%, maka tingkat capaian IKU ini belum memenuhi target dengan presentase capaian sebesar 98.31%



Grafik 3. 5 Jumlah dan Persentase Dosen dengan Jabatan Lektor Kepala

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan persentase dosen dengan jabatan lektor kepala, di antaranya:

- Sebagian dosen beranggapan pengurusan dokumen administrative kenaikan pangkat/jabatan fungsional dosen adalah bukan tugas dosen
- Kesibukan dosen dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat menyebabkan tidak ada waktu mengurus kenaikan pangkat/jabatan fungsional yang merupakan pekerjaan administratif.

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya meningkatkan persentase dosen dengan jabatan lektor kepala, dilakukan upaya di antaranya:

- Sosialisasi pedoman kenaikan pangkat dan jabatan fungsional.
- Sosialisasi pendanaan penelitian, jurnal Emmitter, dan pengabdian pada masyarakat untuk dosen.

Untuk meningkatkan persentase dosen dengan jabatan lektor kepala, diselenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain:

- Sosialisasi peraturan 2017 tentang kenaikan pangkat dan jabatan fungsional dosen oleh tim PAK.
- Sosialisasi pedoman baru kegiatan penelitian, jurnal emitter dan pengabdian pada masyarakat.

3. Persentase Dosen dengan Jabatan Guru Besar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, menyebutkan bahwa Guru Besar atau Profesor yang selanjutnya disebut Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.

Seorang profesor memiliki kewajiban menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerdaskan masyarakat. Karya ilmiah yang dibuat harus diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi.

Sampaitahun 2019, PENS masih belum berhasil mencapai indikator persentase dosen dengan jabatan guru besar. Dalam rencana strategis 2015-2019, target yang ditetapkan pada akhir periode tahun 2019 untuk persentase dengan jabatan Guru Besar adalah sebesar 1%. Sampai dengan akhir periode Tahun 2019, persentase capaiannya jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra masih berada di angka 0%.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam upaya mencapai target persentase dosen dengan jabatan guru besar, di antaranya:

- a. Kelengkapan berkas dan kriteria publikasi internasional dosen masih ada yang belum lengkap saat pengajuan berkas ke Jakarta.
- b. Dosen-dosen dengan jabatan fungsional lektor kepala dan telah doctor adalah mereka yang telah jarang menulis publikasi ilmiah risetnya.
- c. Tim khusus mengelola dan mempersiapkan dosen-dosen dengan persyaratan guru besar yang sudah terpenuhi sebelum disubmit ke Jakarta.

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya mencapai target persentase dosen dengan jabatan guru besar, dilakukan upaya di antaranya:

- a. Sosialisasi program percepatan guru besar di Politeknik.
- b. Menyediakan pendanaan penelitian lokal, bantuan seminar, untuk dosen senior yang sudah jarang meneliti.
- c. Membentuk tim satgas guru besar.

Untuk mencapai dan meningkatkan target persentase dosen dengan jabatan guru besar, diselenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Program kelengkapan arsip pengajuan guru besar dikerjakan oleh bagian SDM dan Tim PAK.
- b. Media seminar internasional telah beragam di PENS : Jurnal Emmitter, Seminar internasional.

4. Persentase Dosen Politeknik yang Berasal dari Industri

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) menjadikan Persentase Dosen Politeknik yang berasal dari Industri menjadi salah satu indikator sasaran strategis “Meningkatnya relevansi, mutu dan kuantitas sumber daya”.

Guna mewujudkan mutu lulusan yang siap bekerja dibidangnya, maka diperlukan Dosen yang berasal dari Industri, karena dosen tersebut mempunyai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia Industri saat ini. Pada Tahun 2019 capaian jumlah dosen yang bersal dari industri belum memenuhi target yang ditetapkan. Dari target yang ditetapkan sebanyak 7.57% dosen yang bersal dari industri terealisasi sebanyak 6.11% dengan jumlah dosen yang berasal dari industri sebanyak 11 dosen. Dengan demikian persentase capaian kinerja pada Tahun 2019 ini sebesar 80.71%.

Tabel 3. 9 Jumlah dosen Industri di PENS

No	Program Studi	Strata	Jumlah Dosen Industri
1	Sistem Pembangkit Energi	D-IV	0
2	Teknik Mekatronika	D-IV	0
3	Teknik Elektro Industri	D-IV	0
4	Teknik Elektro Industri	D-III	11
5	Teknik Elektronika	D-III	0
6	Teknik Elektronika	D-IV	0
7	Teknik Telekomunikasi	D-III	0
8	Teknik Telekomunikasi	D-IV	0
9	Teknik Informatika	D-III	0
10	Teknik Informatika	D-IV	0

No	Program Studi	Strata	Jumlah Dosen Industri
11	Teknik Komputer	D-IV	0
12	Teknologi Game	D-IV	0
13	Teknologi Multimedia Dan Broadcasting	D-III	0
14	PJJ Teknik Informatika	D-III	0
15	PJJ Teknik Telekomunikasi	D-IV	0
Total			11

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam upaya mencapai target persentase dosen yang berasal dari industri, di antaranya:

- Kebijakan sistem PBM di PENS belum mengakomodasi dosen pengampu dari dosen industri untuk semua program studi, kecuali untuk program studi yang dibuat dari kelas kerjasama maka ada proporsi matakuliah dengan pengampu dosen industri.
- Keberadaan praktisi industri di PENS sudah ada untuk mengisi kegiatan perkuliahan singkat sebagai narasumber kuliah tamu, pendampingan penyusunan proyek matakuliah, dan pembimbing tugas akhir kerjasama/kerja praktek namun keberadaannya belum diatur dalam kebijakan akademik PENS untuk dihitung dan di rekognisi sebagai dosen industri PENS untuk prodi sesuai keahliannya.

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya mencapai target persentase dosen yang berasal dari industri, dilakukan upaya di antaranya:

- Melakukan kerjasama dengan industri terkait pendidikan dalam skema pembelajaran matakuliah dengan model pelaksanaan disepakati bersama antara PENS dengan industri.
- Menjalankan program ujian kompetensi RPL untuk calon dosen dari industri diberikan oleh kemenristekdikti di tahun 2019 sebanyak 11 orang untuk 7 orang di bidang keahlian prodi D3/D4 Teknik Informatika dan 3 orang di bidang keahlian D3/D4 Teknik Telekomunikasi dan 1 orang di bidang keahlian D3/D4 Teknik Elektronika, sehingga PENS

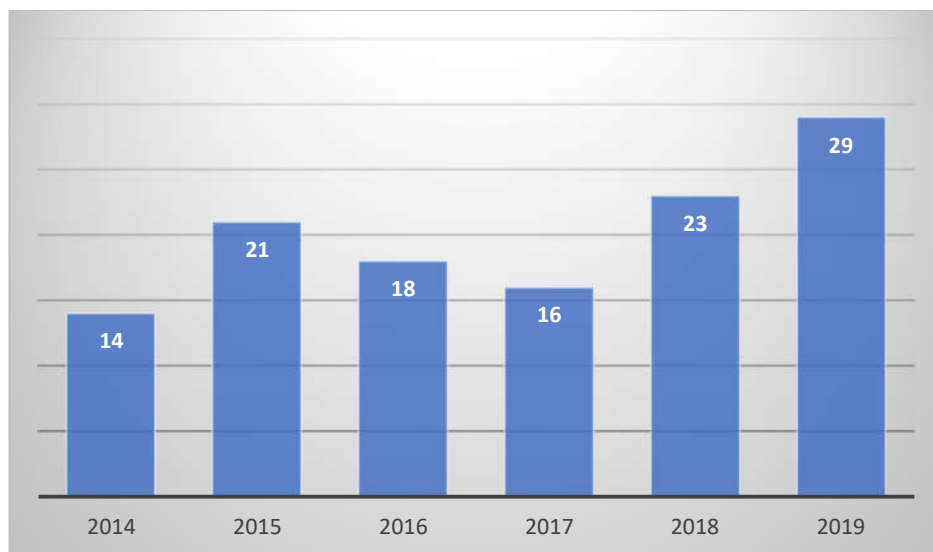
dapat memanfaatkan kelulusan hasil RPL calon dosen industri untuk mengajar di PENS

- c. Melakukan pemagangan dosen ke industri-industri strategis, agar pengalaman mengajar dosen PENS sejalan dengan kebutuhan industri saat ini.

5. Jumlah kerjasama dengan Industri

Dunia Industri cukup berperan dalam proses pembelajaran yaitu dalam rangka memberikan fasilitas bahan untuk praktek pembelajaran. Keuntungan yang diperoleh dari hasil kerjasama dengan instansi maupun Industri adalah peningkatan mutu pendidikan, pelaksanaan kerja praktek, penyaluran lulusan, dan dapat mengetahui perkembangan industri yang sedang terjadi saat ini. Karena PENS merupakan sekolah vokasi yang dimana lulusannya dipersiapkan untuk menjadi tenaga kerja profesional, maka dibutuhkan kemitraan dengan berbagai instansi maupun Industri. Bentuk kemitraan yang dilaksanakan harus mencakup seluruh aspek yang terdapat dalam tri dharma perguruan tinggi. Sehingga, lulusan yang dihasilkan akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang relevan dengan jurusan yang ia tempuh selama masa perkuliahan. Selain itu, pihak instansi maupun industri tidak lagi mengalami kesulitan dalam perekrutan tenaga kerja. Dengan kerjasama yang terjalin antara perguruan tinggi dan instansi maupun Industri, lulusan yang disediakan oleh perguruan tinggi sudah memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh instansi maupun Industri tersebut. Untuk menunjang target tersebut, PENS menjadikan Jumlah Kerjasama Bidang Industri sebagai indikator kinerja sasaran strategis “Meningkatnya relevansi, mutu dan kuantitas sumber daya”.

Pada Tahun 2019 capaian jumlah kerjasama dengan Industri memenuhi target yang ditetapkan. Dari target yang ditetapkan sebanyak 20 kerjasama terealisasi sebanyak 29 kerjasama. Dengan demikian persentase capaian kinerja pada Tahun 2019 ini sebesar 145%.



Grafik 3. 6 Jumlah Kerjasama dengan Industri 2014-2019

Capaian jumlah kerjasama dengan Industri Tahun 2019 sebanyak 29 kerjasama dari target 20 kerjasama atau sebesar 145%. Jika dibandingkan dengan target pada periode sebelumnya, pada Tahun 2018 capaian jumlah kerjasama dengan Industri mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Data tahun 2018 capaian jumlah kerjasama dengan Industri sebanyak 23 kerjasama dan tahun 2017 sebanyak 16 kerjasama.

Tabel 3. 10 Daftar MoU PENS dengan Industri

No	Mitra	Program Kerjasama
1	Data Science Indonesia	Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	PT Robert Bosch	Mempromosikan dan mendorong inovasi dan perkembangan dari terhadap pengembangan kualitas edukasi dan pengajaran
3	Kawan Lama Group	Pengembangan Sumber Daya Inovasi Teknologi
4	PT Mekar Armada Jaya	Pengembangan Sumber Daya Inovasi Teknologi
5	PT Pal Indonesia (Persero)	Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	PT. Formulatrix Indonesia	Pengembangan Sumber Daya dan Inovasi Teknologi
7	PT PLN (Persero)	Penyelenggaraan Program Pendidikan Diploma Empat (D4) Ikatan Dinas
8	PT Toa Galva Industries	Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
9	PT Panasonic Manufacturing Indonesia	Program Pengembangan Potensi Sumber Daya manusia Dalam Inovasi dan Rekayasa Teknologi Produk untuk Peningkatan Efisiensi Energi

No	Mitra	Program Kerjasama
10	PT Maulidan Teknologi Kreatif (Maulidan Games)	Program Kolaborasi Proyek Industri-Akademis
11	PT Mayora Indah, Tbk	Pengembangan Sumber Daya dan Inovasi Teknologi
12	PT E-T-A Indonesia	Pengembangan Sumber Daya dan Inovasi Teknologi
13	Trust Academic Solutions	Penyedia Microsoft Teknologi Associate (MTA) Program Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
14	CV. Karya Brawijaya	Pengembangan Sumber Daya dan Inovasi Teknologi
15	PT Inera Sena	Pengembangan Sumber Daya Manusia
16	CV Smartmacine Indonesia	Implementasi Kantin Berbasis Revolusi Industri 4.0
17	PT Tokopedia	Penyelenggaraan Tokopedia Corner di Lingkungan PENS
18	PT Borwita Citra Prima	Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia
19	PT Groen Manufaktur Indonesia	Pengembangan Road Sweeper Listrik
20	PT Helia Teknologi Nusantara	Pengembangan Sumber daya dan Inovasi Teknologi
21	PT Sinergi Sarana Infotama	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Certified Ethical Hacker Master dan Certified Network Defender
22	CV Kirana Aini Pratama	Pengembangan Sumber Daya dan Inovasi Teknologi
23	PT Samafitro	Pengembangan Sumber Daya dan Inovasi Teknologi
24	CV Dzaki Pratama Jaya	Pengembangan Sumber Daya dan Inovasi Teknologi
25	CV Aku Anak Bapak Ibu (Io Pori)	Pengembangan Sumber Daya dan Inovasi Teknologi
26	CV Nasta Mekatronika Indonesia	Pengembangan Sumber Daya dan Inovasi Teknologi
27	PT Kreasi Edukasi Bangsa (Beyond Childhood)	Pengembangan Sumber Daya dan Inovasi Teknologi
28	PT Riliv Psikologi Indonesia	Pengembangan Sumber Daya dan Inovasi Teknologi
29	PT Cipta Media Edutama (Edupongo)	Pengembangan Sumber Daya dan Inovasi Teknologi



Gambar 3. 2 Direktur PENS menandatangani MoU PT Robert Bosch

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan jumlah kerjasama dengan industri, tidak ada, namun untuk melanjutkan MoU menjadi MoA dengan Industri yang akan ada permasalahan sebagai berikut :

- a. Menginisiasi ragam kegiatan MoA di bidang Tri Dharma PT dengan Industri.
- b. Kesibukan SDM PENS dalam rutinitas kegiatan Tri Dharma PT, sehingga dalam melakukan kegiatan di bidang kerjasama tidak ada waktu.

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya meningkatkan jumlah kerjasama dengan industri, dilakukan upaya di antaranya:

- a. Mendorong masing-masing prodi mempunyai mitra kerjasama dengan Industri sehingga semua kegiatan implementasi MoU, menjadi MoA dapat dilaksanakan SDM prodi dengan tetap berada dalam skema Tri Dharma PT.

Untuk meningkatkan jumlah kerjasama dengan Industri, diselenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Kuliah tamu bidang keilmuan praktis di Industri
- b. Penelitian bersama riset group / riset center PENS dengan Industri

Sasaran 3. Meningkatnya relevansi dan produktivitas penelitian

Peningkatan relevansi dan produktivitas penelitian dinilai oleh tujuh indikator yaitu publikasi Internasional, publikasi nasional, paten, sitasi karya ilmiah, prototype R&D, prototype industri, dan penelitian yang dimanfaatkan masyarakat. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya terus mendorong peningkatan jumlah publikasi ilmiah (Nasional dan Internasional), diantaranya melalui kegiatan tahunan PENS, yaitu *Internasional Electronics Symposium on Engineering Technology and Applications* (IES-ETA) dan *Internasional Electronics Symposium on Knowledge Creation and Intelligent Computing* (IES-KCIC).

Oleh karena itu Sasaran Tercapainya Peningkatan Mutu, Kuantitas, Dan Relevansi Penelitian merupakan upaya yang harus dilakukan dengan menetapkan indikator kinerja yang harus ditingkatkan yaitu:

1. Jumlah Publikasi Internasional
2. Jumlah Publikasi Nasional
3. Jumlah HKI yang didaftarkan
4. Jumlah prototipe R&D
5. Jumlah prototipe industri
6. Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks nasional
7. Jumlah sitasi karya ilmiah

Dari 7 (tujuh) indikator kinerja tersebut, semua indikator telah memenuhi target. Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Penelitian pada tahun 2019 telah dianggarkan sebesar Rp 3.152.351.000,- dengan realisasi sebesar Rp 3.106.984.394,- atau sebesar 98,56%. Gambaran tingkat ketercapaian sasaran memenuhi target. Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 11 Capaian Sasaran Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Penelitian

Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2015 - 2019	Capaian 2018	Target	Realisasi	%
Meningkatnya relevansi dan produktivitas penelitian	Jumlah Publikasi Internasional	145	149	155	206	133%
	Jumlah Publikasi Nasional	40	45	19	30	158%
	Jumlah HKI yang didaftarkan	20	28	48	56	117%
	Jumlah prototipe R&D	5	15	10	14	140%
	Jumlah prototipe industri	3	7	6	6	100%
	Jumlah jurnal bereputas Terindeks nasional			15	18	120%
	Jumlah sitasi karya ilmiah	300	474	350	1844	527%

1. Jumlah Publikasi Internasional

Untuk mencapai jumlah publikasi internasional yang dapat memenuhi target, PENS memiliki 2 (dua) agenda tahunan diseminasi hasil penelitian dari dosen, tenaga kependidikan (PLP dan Pranata Komputer), dan mahasiswa. Dua kegiatan tersebut adalah :

1. IES singkatan dari *International Electronics Symposium* adalah agenda rutin seminar internasional untuk wadah output luaran penelitian dosen-dosen untuk publikasi di prosiding seminar internasional dan jurnal internasional, dapat juga dimanfaatkan oleh tendik PLP/pranata komputer dan mahasiswa prodi D3, D4 dan S2 Terapan PENS pada umumnya. IES juga menjadi tempat berkumpulnya para peneliti, ilmuwan, dan seluruh komunitas teknik untuk saling bertemu dan saling bertukar gagasan mengenai bidang elektronik dan komputer dan aplikasinya. Diskusi untuk maju bersama dalam disiplin ilmu yang saling terkait. IES 2019 adalah penyelenggaraan IES yang ke-21 yang diadakan PENS dan disponsori oleh IEEE conference.

Pada IES 2019 terdapat 2(dua) Seminar Internasional :

- I. IES-ETA 2019 yang telah terdaftar di *Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)*.

Simposion IES-ETA dikhususkan pada bidang area riset :

1. *Power Engineering and Energy Technology*
2. *Electronics Systems and Electrics Technology*
3. *Telecommunication Engineering Technology*
4. *Robotics Technology and Control Systems*

II. IES-KCIC 2019 telah terdaftar di *Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)*. KCIC adalah singkatan dari Knowledge Creation and Intelligent Computing. Salah satu even seminar internasional rutin yang diadakan oleh PENS setiap tahun, pada tahun 2018 adalah Seminar KCIC yang ke-8 kalinya. KCIC pada awalnya digagas oleh PENS bersama KEIO University pada tahun 2012. Sebagai PT Vokasi PENS bersama-sama dengan Politeknik Negeri di Indonesia bekerjasama untuk menjadi penyelenggara seminar KCIC. Pada tahun 2018, Seminar KCIC dibuat menjadi lebih terapan dengan nama baru menjadi *International Electronics Symposium on Knowledge Creation and Intelligent Computing (IES-KCIC) 2019*.

Simposion IES-KCIC mewadahi publikasi internasional dan jurnal internasional IEEE dari dosen-dosen, tendik PLP/Pranata Komputer dan mahasiswa yang tergabung dalam 7 (tujuh) Pusat Riset yang terdapat di PENS :

1. *Creative Industry Research Center*
2. *Defense Technology Research Center*
3. *Educational and Agricultural Robotics Research Center*
4. *Energy and Transportaion Research Center*
5. *Hazard and Disaster Research Center*
6. *Smart Devices and Sensors Research Center*
7. *Ubiquitous Services Research Center*

Simposium IES-KCIC dikhususkan pada bidang area riset :

1. *Knowledge Base and Engineering*
2. *Computational Intelligence*
3. *Intelligent Multimedia Systems*

4. *Applied-Computing Sciences*

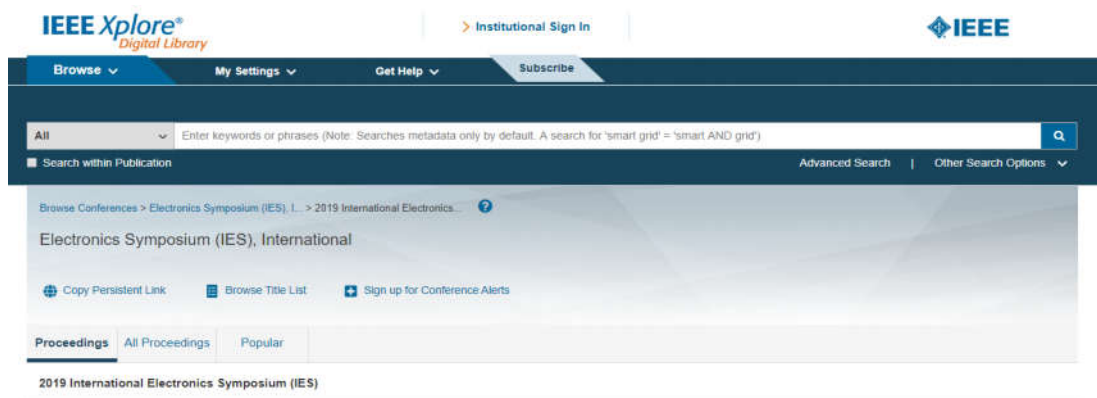
Keynote Speakers Pada IES 2019 adalah :

1. Prof. Noboru Koshizuka dari Tokyo University Japan
2. Prof. Eugen Dedu dari Institute Femto ST France
3. Prof. Yoshiteru Ishida dari Toyohashi University of Technology Japan
4. Prof. Nobou Funabiki dari Okayama University Japan
5. Prof. Seo Young Bong dari Pusan National University South Korea
6. Prof. Akio Gofuku dari Okayama University Japan

Pada IES 2019 menghadirkan 100 papers dan 20 poster. Papers tersebut terdiri dari 56 papers *IES on Knowledge Creation and Intelligent Computing (IES KCIC)*, dan 44 papers *IES on Engineering Technology and Applications (IES ETA)*.

Paper yang diterima di IES 2019 akan dipublikasikan di IEEE Xplore Digital Library yang terindex Scopus. Akses alamat IEEE Xplore di alamat:

<https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/8895708/proceeding>



Gambar 3. 3 Halaman IEEE Xplore untuk IES-2019

Paper dengan kualitas bagus akan mendapat nominasi penghargaan *Best Paper Award*. Paper yang diterima dengan versi pengembangan akan diberikan kesempatan untuk diterima di publikasi jurnal :

1. *EMITTER International Journal of Engineering Technology* (indexed by Copernicus, DOAJ, IPI, Google Scholar, BASE, ResearchBib, etc.)
2. *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology (IJASEIT)* (indexed by Scopus, DOAJ, etc.)
3. *International Journal of Business Intelligence and Data Mining* (indexed by Scopus, Gale, ACM Digital Library, CNPIEC, DBLP)

4. *International Journal of Renewable Energy Research-IJRER* (IJRER is cited in SCOPUS, EBSCO, WEB of SCIENCE (Thomson Reuters)



Gambar 3. 4 *International Electronics Symposium (IES) 2019, Surabaya 27-28 September 2019*

2. *Emitter International Journal of Engineering Technology* adalah jurnal BI-ANNUAL yang bertujuan untuk mendorong inisiatif, untuk berbagi gagasan baru, dan menerbitkan artikel berkualitas tinggi di bidang engineering technology. Fokus utama pada analisis, penerapan, penerapan dan peningkatan teknologi yang ada dan yang baru muncul dan ditujukan untuk penerapan prinsip-prinsip teknik dan penerapan kemajuan teknologi untuk kepentingan kemanusiaan. Bidang penelitian yang disajikan pada *Emitter International Journal of Engineering Technology* meliputi: Elektronika, Mekatronika dan Robotika, Informatika dan Komputer, Telekomunikasi, Energi dan Listrik, Teknologi Multimedia Kreatif.

Berawal dari Vol 1, No 2, 2013, artikel lengkap yang diterbitkan oleh EMITTER tersedia secara online di <https://emitter.pens.ac.id> dan hingga saat ini EMITTER telah diindex oleh 14 mesin pengindex (termasuk Index Copernicus, DOAJ, IPI/Portal Garuda, dll). Total jumlah artikel yang telah dipublikasikan sebanyak 78 artikel sejak Vol 1 No 2 tahun 2013, dirujuk sebanyak 23 rujukan dari mesin pengindeks Google Scholar dan 9 rujukan dari mesin pengindeks Scopus. EMITTER memiliki 16 orang mitra bebestari

(peer reviewer) dari berbagai negara dan universitas dengan tingkat kepakaran yang dapat dipertanggungjawabkan (h-Index Scopus > 4). Jumlah pengunjung lebih dari 5000 orang dari berbagai negara (tercatat oleh flag counter sebanyak 105 negara) dengan rata-rata kunjungan per hari 15.

Sejak 30 Oktober 2017, Emitter International Journal of Engineering Technology telah terakreditasi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI dalam Surat Keputusan No. 48a/E/KPT/2017 dengan tingkat akreditasi B.

Penerbitan Emitter pada tahun 2019 :

- 1) Vol 7 No 1, 15 Juni 2019
- 2) Vol 7 No 2, 01 Desember 2019



Gambar 3. 5 Akses laman Emitter PENS

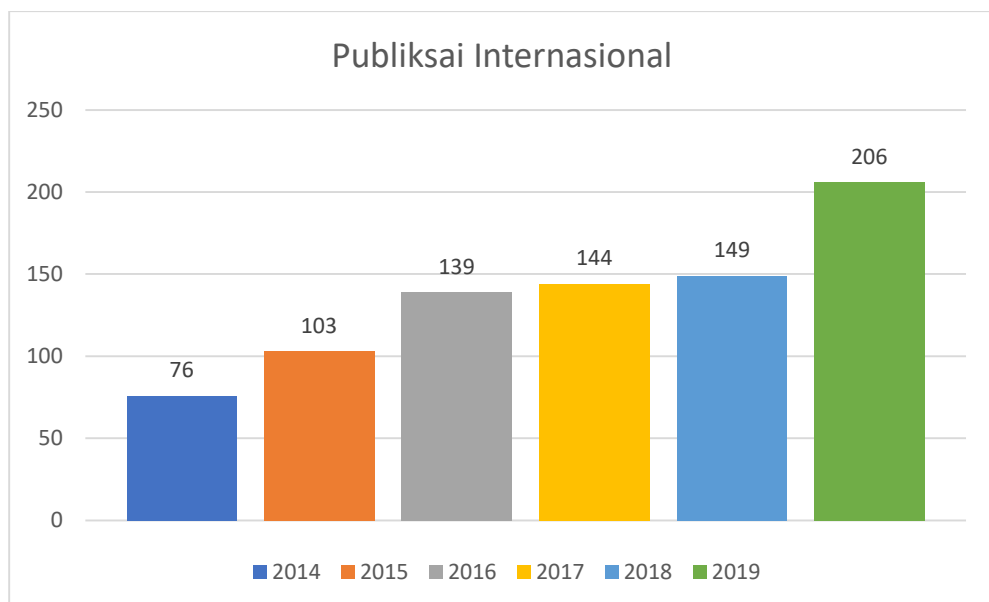
Pada tahun 2019, PENS bersama-sama dengan Forum Direktur Politeknik Negeri (FDPNI) menggagas *The First International Conference on Applied Science and Technology* (iCAST) yang diadakan di Bali 24-25 Oktober 2019.

FDPNI saat ini telah beranggotakan 43 Politeknik Negeri, dan pada iCAST 2019 PENS berhasil meloloskan 7 judul paper. Berikut adalah institusi yang tergabung dalam FDPNI :



Gambar 3. 6 Logo Institusi yang Tergabung dalam FDPNI

Sejak tahun 2014 – 2019, jumlah publikasi internasional selalu mengalami peningkatan. Data peningkatan tersebut disajikan dalam bentuk grafik batang dibawah ini :



Grafik 3. 7 Jumlah Publikasi Internasional Tahun 2014 – 2019

Peningkatan yang ditunjukkan pada grafik tersebut dapat dikatakan stabil mulai tahun 2014 – 2019. Pada tahun 2019, terjadi peningkatan publikasi yang cukup signifikan, yaitu bertambah 57 judul dari tahun 2018.

Tabel 3. 12 Jumlah Seminar dan Jurnal Internasional Tahun 2014 - 2019

Kegiatan	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Seminar Internasional	66	86	113	119	138	174
Jurnal Internasional	10	17	26	25	11	32
Total	76	103	139	144	149	206

Sejak tahun 2014, jumlah seminar internasional terus menunjukkan hasil peningkatan yang stabil. Sedangkan jumlah jurnal internasional mengalami penurunan sejak tahun 2017 dan terus menurun sampai tahun 2018. Namun, pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 21 judul, peningkatan yang ditunjukkan untuk jumlah jurnal internasional sudah sangat baik.

Hasil capaian publikasi internasional didapatkan dari publikasi seminar dan jurnal internasional melalui berbagai kegiatan. Berikut daftar judul seminar dan jurnal internasional yang telah dicapai selama tahun 2019 :

Tabel 3. 13 Daftar Seminar Internasional Tahun 2019

No	Seminar Internasional	Tempat dan tanggal	Jumlah Judul
1	Conference of Artificial Intelligence and Information Technology (ICAIIIT) 2019	Yogyakarta, 13-15 Maret 2019	2
2	International Conference on Advance in Education, Humanities and Language 2019	Malang 23 -24 Maret 2019	2
3	International Conference on Science and Technology (ICST 2019)	Yogyakarta, 30-31 Juli 2019	1
4	Qualitative research Conference jointly organized by ICEAR,APSPBI,and Research Writing Community	Solo,27-28 september 2019	1
5	Women in TESOL Internasional Conference	Bali ,5-7 agustus 2019	1
6	Internasional Conference on instrumentation,Control,and Automation 2019	Bandung, 31 juli - 2 agustus 2019,	1
7	Internasional Seminar on intelligent technology and its applications (ISITIA)	Surabaya, 28-29 agustus 2019	1
8	International Conference On renewable energy 2019 (ICORE)	Malang, 9-10 Agustus 2019	3

No	Seminar Internasional	Tempat dan tanggal	Jumlah Judul
9	International ATASEC 2019	Malang, 30-31 Agustus 2019,	1
10	Internasional seminar on Application for technology of information and communication (Isemantic)	Semarang, 21-22 September 2019	6
11	Asia-Pacific Conference On Geoscience, Electronics And Remote Sensing Technology (AGERS) 2019	Jakarta, 26 agustus 2019	1
12	International Conference On Mechanical Engineering	Yogyakarta, 28-29 agustus 2019	1
13	International Conference on applied information technology and innovation (ICAITI)	Bali, 21-22 september 2019	8
14	International Conference On Engineering Technology And Innovative Researches (ICETIR)	Purwokerto, 18-19 september 2019	2
15	International Conference Of Computer And Informatics Engineering (IC2IE)	Banyuwangi, 10-11-september 2019	1
16	International Conference on Industrial Technology (ICONIT)	ITK, 11-12 September 2019	1
17	Jeddah 6 th International Saudi royal Multidisciplinary Conference (Jeddah-6ISRCM)	King Abdulaziz University Jeddah, 29-31 Oktober 2019	1
18	International Conference on electrical engineering and computer science 2019	Batam, 2-3 oktober 2019	1
19	The Twelfth Conference On Applied Linguistics (CONAPLIN)	UPI, 1-2 Oktober 2019	2
20	International conference on Applied science and technology (ICAST).	Bali, 24-25 Oktober 2019	7
21	Engineering international conference 2019	Semarang, 16 oktober 2019	1
22	ICST (International conference on Science and Technology) 2019	Surabaya, 17-18 oktober	1
23	International Conference On Informatics And Computational Sciences (ICICos)	Semarang, 29-30 oktober 2019	1
24	International conference on education and technology (ICET)	Malang, 4-5 Oktober 2019	4
25	International Conference and workshop on telecommunication, computing, electrical, electronics and control (ICW-TELKOMNIKA)	Universitas Ahmad Dahlan, 3 Oktober 2019,	2
26	International Conference On Information Technology, Information System And Electrical Engineering (ICITISEE) 2019	Yogyakarta, 20-21 November 2019	2

No	Seminar Internasional	Tempat dan tanggal	Jumlah Judul
27	International Conference On Electrical System, Technology And Information (ICESTI) 2019	Malang, 24-27 oktober 2019,	6
28	Cyber Physical, Computer And Automation System (CPACAS) 2019	Bandung, 13-15 November 2019.	1
29	Computer engineering, Network and intelligent multimedia (CENIM 2019)	Surabaya, 19-20 November 2019	1
30	International Conference On Vocational Innovation And Applied Sciences (ICVIAS)	Surabaya, 5 Novmber 2019	1
31	ICW-Telkomnika	Universitas Ahmad Dahlan , 19-22 November 2019	1
32	International Seminar on Research of information technology and intelligent system (ISRITI)`	Yogyakarta, 5-6 Desember 2019,	1
33	International Electronics Symposium (IES) 2019	Surabaya, 27-28 September 2019	108
Total			174

Tabel 3. 14 Daftar Jurnal Internasional Tahun 2019

No	Jurnal Internasional	Jumlah Judul
1	Journal Entropy 2019, 21(2),192; https://doi.org/10.3390/E21020192 , Scopus Q1	1
2	Journal Of Electrical Telecommunication Computing Electronics And Control Vol 17, No 2 (April 2019) Quartil (Q3)	1
3	International Journal Of Intelligent Engineering And Systems (IJIES 2019)	1
4	International Journal Of Sceintific Research And Management (IJSRM)	1
5	Jurnal Internasional Bereputasi (Terindek Scopus) Quartil 2	1
6	Jurnal Internasional Bereputasi Q2 (Terindek Scopus)	1
7	Jurnal Internasional Q4	1
8	International Journal On Informatics Visualization, Vol 3, No 1, 2019	1
9	International Journal On Informatics Visualization Politeknik Negeri Padang	1
10	International Journal Of Electrical And Computer Engineering (IJECE)	1
11	Advane Science, Engineering And Information Technology (IJASEIT) Terindeks SCOPUS	1
12	Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) Scopus Q2	1

No	Jurnal Internasional	Jumlah Judul
13	International Journal On Advance Science, Engineering, Information And Technology (IJASEIT)	4
14	EMITTER	1
15	Journal Of Physics ,Jurnal Internasional Bereputasi Terindek Scopus Q3	1
16	International Journal Of Electrical And Computer Engineering (IJECE)	1
17	International Journal On Advanced Science, Engineering And Information Technology Vol 9, No.3 2019 Q2	1
18	International Review Of Automatic Control (I.RE.A.C.O) Q2 Vol 12, No 3, May 2019	1
19	International TELEKOMNIKA Scopus Q2	1
20	International Journal Of Electrical And Computer Engineering (IJECE) Scopus Q2	1
21	IJITEE Vol. 2, No. 4, Desember 2018. (International Journal Of Information Technology And Electrical Engineering)	1
22	International Journal On Electrical Engineering And Informatics (IJEEI) Vol 11 No 2, June 2019 Q3, ISSN: 2087-5886 (Online Version), 2085-6830 (Print Version)	1
23	International Journal Of Cimputer Science/IAENG0IJCS, ISSN: 1819-9224 (Online Version), 1819-656X (Print Version) Q2	1
24	Journal Of Physics ,Jurnal Internasional Bereputasi Terindek Scopus Q3	3
25	Journal Of Physics : Conference Series 1367 (2019) 012031 (Q3)	1
26	TELKOMNIKA Vol.13, No 2	1
27	Indonesian Journal Of Electrical Engineering And Computer Science Vol 12	1
Total		32

Dalam rencana strategis 2015-2019, target yang ditetapkan pada akhir periode tahun 2019, untuk Jumlah Publikasi Internasional sebesar 145 judul publikasi. Sampai dengan tahun 2019 jumlah publikasi internasional mencapai 206 judul yang berasal dari 174 seminar dan 32 jurnal.

Civitas akademika PENS berhasil mempublikasikan hasil karyanya melebihi target yang ditentukan. Hal tersebut terjadi karena adanya kegiatan diseminasi yang dilaksanakan berkala setiap tahunnya oleh PENS. Banyak dari mereka yang memilih kegiatan tersebut untuk dijadikan sarana publikasi hasil penelitiannya.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan Jumlah Publikasi Internasional, di antaranya:

- a. Waktu untuk melakukan penelitian dan penulisan publikasi ilmiah kurang karena banyaknya beban mengajar
- b. Terbatasnya insentif kepada para peneliti dan penulis

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya meningkatkan Jumlah Publikasi Internasional, dilakukan upaya di antaranya:

- a. Mengefisiensikan jumlah beban mengajar dan juga mengevaluasi rasio jumlah dosen dengan mahasiswa
- b. Mengupayakan adanya tambahan anggaran untuk insentif peneliti dan penulis

Untuk meningkatkan Jumlah Publikasi Internasional, diselenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain:

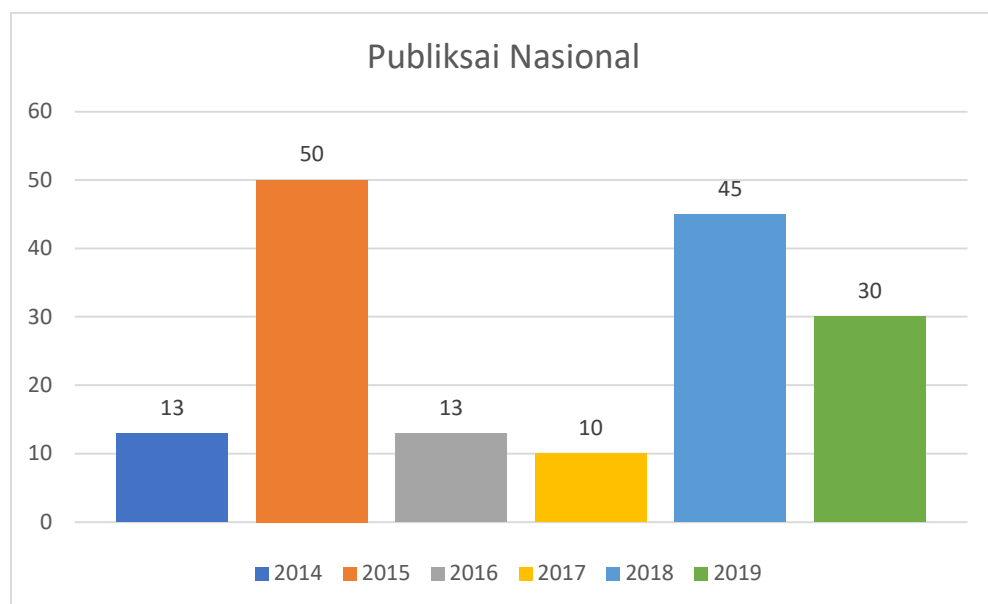
- a. Pendampingan dari dosen yang lebih senior dalam rangka penelitian dan publikasi
- b. Seminar dan Workshop Penulisan Karya Ilmiah
- c. Kolaborasi Penelitian dengan Institusi lain
- d. Pembentukan *Research Group* (RG) dan *Research Center* (RC)
- e. Pemberian insentif kepada peneliti yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

2. Jumlah Publikasi Nasional

Diseminasi hasil penelitian dosen, tenaga kependidikan (PLP dan Pranata Komputer) dan mahasiswa salah satunya pada publikasi nasional maupun internasional yang bereputasi. Jumlah publikasi nasional ditetapkan sebagai indikator kinerja utama PENS sebagai ukuran produktivitas hasil Iptek. Naiknya jumlah publikasi Internasional dan Nasional bereputasi menunjukkan produktivitas hasil Iptek yang meningkat pula.

Pada tahun 2019, PENS bersama-sama dengan Forum Direktur Politeknik Negeri (FDPNI) juga turut serta mensukseskan Seminar Nasional Terapan Riset Inovasi (Sentrinov) yang ke-5 diadakan di Tanjung Pesona Beach Resort and

Spa, 26-27 September 2019. FDPNI saat ini telah beranggotakan 43 Politeknik Negeri, dan pada Sentrinov 2019 PENS berhasil meloloskan 4 judul paper. Jumlah publikasi nasional yang ditetapkan dalam Renstra PENS 2015-2019 sebanyak 19 judul, dan pada tahun 2019 mencapai jumlah 30 judul (9 judul di publikasikan pada seminar nasional dan 21 judul diterbitkan pada jurnal nasional). Jika diamati realisasi jumlah publikasi nasional 2019 adalah sebesar 30 judul dari target 19 judul. Hal tersebut menunjukkan bahwa capaian untuk indikator jumlah publikasi nasional telah melampaui target yang telah ditentukan.



Grafik 3. 8 Jumlah Publikasi Nasional Tahun 2014 - 2019

Capaian jumlah publikasi nasional cenderung turun. Capaian tertinggi didapat pada tahun 2015 yang juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari tahun 2014. Penurunan yang sangat drastis terjadi pada tahun 2016, yaitu turun sebanyak 37 judul. Dan pada tahun 2017, masih mengalami penurunan, namun tidak terlalu jauh dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2018, PENS berhasil kembali menaikkan capaian jumlah publikasi nasional, yaitu sebanyak 45 judul dan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 15 judul.

Tabel 3. 15 Jumlah Seminar dan Jurnal Nasional Tahun 2014 - 2019

Kegiatan	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Seminar Nasional	13	48	13	8	29	9
Jurnal Nasional	0	2	0	2	16	21
Total	13	50	13	10	45	30

Hasil capaian publikasi nasional didapatkan dari jumlah publikasi seminar dan jurnal nasional. Berikut daftar seminar dan jurnal nasional yang telah dicapai selama tahun 2019 :

Tabel 3. 16 Daftar Seminar Nasional Tahun 2019

No	Seminar Nasional	Tempat dan Tanggal	Jumlah Judul
1	Seminar Nasional Gabungan Bidang Rekayasa	Malang, 27 Agustus 2019	1
2	Seminar nasional terapan riset inovatif (SENTRINOV)	Batam, 26-27 September 2019	4
3	Seminar nasional Sistem informasi (SENASIF)	Malang, 19 September 2019	2
4	Seminar Nasional Gabungan Bidang Rekayasa	Malang, 27-28 Agustus 2019	2
Total			9

Tabel 3. 17 Daftar Jurnal Nasional Tahun 2019

No	Jurnal Nasional	Jumlah Judul
1	Indonesian Journal Of Laboratory Vol 2 No 1 Tahun 2019	1
2	TEKNOIN (jurnal Teknologi Industri) Universitas Islam Indonesia vol. 25, No 1 Tahun 2019	1
3	Inovasi dan teknologi seri informatika Vol 4, no 1 , 2019	1
4	Universitas Syiah Kuala ,Jurnal Rekayasa Elektrik vol 15, No 1	1
5	EMITTER International Journal of Engineering Teknologi, Indonesia Vol 7, No. 1, 2019	10
6	Information system and informatic journal	1
7	STMIK Budidarma	1
8	jurnal teknik energi elektrik, teknik telekomunikasi, & Teknik elektronika (ELKOMIKA)	1
9	Jurnal nasional Teknik elektro dan teknologi informasi/ IJNTETI Gajah mada	2
10	universitas Syiah kuala	2
Total		21

Dalam rencana strategis 2015-2019, target yang ditetapkan pada akhir periode tahun 2019, untuk Jumlah Publikasi Nasional sebesar 19 judul publikasi. Sampai dengan tahun 2019 jumlah publikasi nasional mencapai 30 judul yang berasal dari 9 seminar nasional dan 21 jurnal. Jika persentase capaian tahun 2019 dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, maka hasil kinerja yang dicapai telah melampaui target yang ditentukan.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan Jumlah Publikasi Nasional, di antaranya:

- a. Waktu untuk melakukan penelitian dan penulisan publikasi ilmiah kurang karena banyaknya beban mengajar
- b. Terbatasnya insentif kepada para peneliti dan penulis

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya meningkatkan Jumlah Publikasi Nasional, dilakukan upaya di antaranya:

- a. Mengefisiensikan jumlah beban mengajar dan juga mengevaluasi rasio jumlah dosen dengan mahasiswa
- b. Mengupayakan adanya tambahan anggaran untuk insentif peneliti dan penulis

Untuk meningkatkan Jumlah Publikasi Nasional, diselenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Pendampingan dari dosen yang lebih senior dalam rangka penelitian dan publikasi
- b. Seminar dan Workshop Penulisan Karya Ilmiah
- c. Kolaborasi Penelitian dengan Institusi lain
- d. Pembentukan *Research Group* (RG) dan *Research Center* (RC)
- e. Pemberian insentif kepada peneliti yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

3. Jumlah HKI yang didaftarkan

Penetapan jumlah HKI yang didaftarkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk meningkatkan perolehan perlindungan HKI dari output luaran

karya penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Program perolehan dan pendaftaran HKI dibatasi untuk perolehan paten sederhana. Perolehan paten dari Kementerian Hukum dan HAM RI memerlukan waktu yang cukup lama sejak pendaftaran penemuan dosen/peneliti.

Pada tahun 2019 ada sebanyak 49 judul pendaftaran HKI yang berhasil memperoleh paten, 5 judul paten diantaranya termasuk dalam jenis paten penuh dan 44 judul paten yang lain dalam kategori paten sederhana. 16 judul paten diantaranya termasuk dalam kategori paten yang telah diumumkan dan 33 judul paten yang lain dalam kategori persyaratan formalitas terpenuhi menunggu surat dengan nomor paten turun dari Jakarta yaitu :

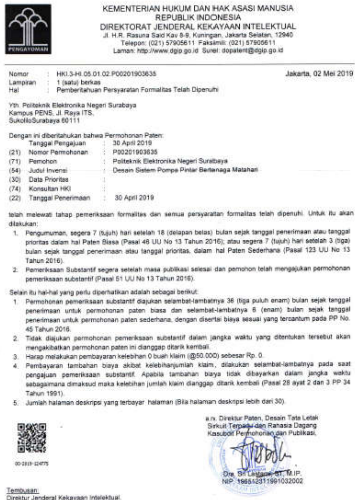
Tabel 3. 18 Daftar HKI yang Mendapatkan Paten dan Didaftarkan

No	Judul Paten	Nama	Jenis dan Surat Paten
1	Proses Berbagi Rekam Medis Elektronik Menggunakan Sistim Keamanan Data	Aries Pratriarso	Sederhana  KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 5/5, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940 Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611 Laman: http://www.dpp.go.id Surel: ojipen@djip.go.id Nomor : HKI.3-HI.05.01.03.2019/SI/01050 Jakarta, 23 Juli 2019 Lampiran : Hal : Pemberitahuan Pemohonan Paten Telah Diumumkan Yth. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) Kampus PENS, Jl Raya ITS, Sukolilo, Surabaya 60111 Dengan ini diberitahukan bahwa Pemohonan Paten: Tanggal Pengajuan : 15 April 2019 (21) Nomor Pemohonan : S00201903148 (71) Pemohon : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) (54) Judul Invenasi : PROSES BERBAGI REKAM MEDIS ELEKTRONIK MENGUNAKAN SISTIM KEAMANAN DATA (30) Data Prioritas : (74) Konsultan HKI : (22) Tanggal Penerimaan : 15 April 2019 telah diumumkan pada tanggal: 19 Juli 2019 dengan nomor publikasi: 2019/SI/01050. Sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Paten, sautara dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif Paten Sederhana paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana sebagaimana tersebut di atas. Tidak dilakukannya permohonan substantif paten sederhana dimaksud dalam waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali. Apabila telah dilakukan pembayaran maka informasi ini diabaikan. Demikian untuk diketahui. a.n. Direktur Paten, Desain Tata Letak, Situs/Reputasi dan Rahasia Dagang Kerangka Pemohonan dan Publikasi, Dra. ST Lagam-ST, M.P. NIP. 196512311991032002 Tembusan: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.

No	Judul Paten	Nama	Jenis dan Surat Paten
2	Metode Penerapan Sensor Struktur Untuk Pengembangan Lingkungan pada Mixed Reality (MR)	Kholid Fathoni	Sederhana  KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-3, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940 Telepon: (021) 57005611, Faksimili: (021) 57005611 Laman: http://www.djpp.go.id, Surel: dispatent@djpp.go.id Nomor : HKI.3-HI.05.01.03.2019/S/01064 Lampiran : Hal : Pemberitahuan Permohonan Paten Telah Diumumkan Yth. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Kampus PENS, Jl. Raya ITS, Sukolilo, Surabaya 60111 Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten: Tanggal Pengajuan : 15 April 2019 (21) Nomor Permohonan : S00201903158 (71) Pemohon : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (54) Judul Invenasi : METODE PENERAPAN SENSOR STRUKTUR UNTUK PENGEMBANGAN LINGKUNGAN PADA MIXED REALITY (MR) (30) Data Prioritas : (74) Konsultan HKI : (22) Tanggal Penyerahan : 15 April 2019 telah dimumumkan pada tanggal: 19 Juli 2019 dengan nomor publikasi: 2019/S/01064 Sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Paten, saudara dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substansi Paten Sederhana paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana sebagaimana tersebut di atas. Tidak dilakukannya permohonan substansi paten sederhana dimaksud dalam waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali. Apabila telah dilakukan pembayaran maka informasi ini diabaikan. Demikian untuk diketahui. Di Jakarta, 23 Juli 2019 s.d. Direktur Paten, Desain Tata Letak, Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Kasubid Permohonan dan Publikasi, Da. Sri Lagam-ST M.P. NIP. 196512311991032002 Tembusan: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
3	Metode Pengukuran Densitas Klaster Gempa Bumi	Aliridho Barakbah	Sederhana  KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-3, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940 Telepon: (021) 57005611, Faksimili: (021) 57005611 Laman: http://www.djpp.go.id, Surel: dispatent@djpp.go.id Nomor : HKI.3-HI.05.01.03.2019/S/01061 Lampiran : Hal : Pemberitahuan Permohonan Paten Telah Diumumkan Yth. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Kampus PENS, Jl. Raya ITS, Sukolilo, Surabaya 60111 Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten: Tanggal Pengajuan : 15 April 2019 (21) Nomor Permohonan : S00201903155 (71) Pemohon : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (54) Judul Invenasi : METODE PENGUKURAN DENSITAS KLASER GEMPA BUMI (30) Data Prioritas : (74) Konsultan HKI : (22) Tanggal Penyerahan : 15 April 2019 telah dimumumkan pada tanggal: 19 Juli 2019 dengan nomor publikasi: 2019/S/01061 Sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Paten, saudara dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substansi Paten Sederhana paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana sebagaimana tersebut di atas. Tidak dilakukannya permohonan substansi paten sederhana dimaksud dalam waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali. Apabila telah dilakukan pembayaran maka informasi ini diabaikan. Demikian untuk diketahui. Di Jakarta, 23 Juli 2019 s.d. Direktur Paten, Desain Tata Letak, Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Kasubid Permohonan dan Publikasi, Da. Sri Lagam-ST M.P. NIP. 196512311991032002 Tembusan: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

No	Judul Paten	Nama	Jenis dan Surat Paten
4	Power Conditioner Unit Untuk Sistem Penerangan DC	Novie Ayub Windarko	Sederhana 
5	Sistem Identifikasi dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Secara Otomatis	Ari Wijayanti	Sederhana 

No	Judul Paten	Nama	Jenis dan Surat Paten
6	Bahan Pengisi Menara Pendingin Tipe Aliran Berlawanan Menggunakan Lapisan Kain Berserat	Arrad Ghani Safitra	Sederhana  KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-9 Kuningan, Jakarta Selatan 12942 Telepon: (021) 57605811 Faksimili: (021) 57605811 Laman: http://www.dgip.go.id Surel: dgipater@dgip.go.id Nomor : HKI 3-HI 05.01.02.5022180362 Jakarta, 06 Mei 2019 Lampiran : 1 (satu) lembar Hal : Pembentahan Penyerasan Formalitas Telah Dipenuhi Yth. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Kampus PENS J. Raya ITS, Sukolilo Surabaya 60111 Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten: Tanggal Pengajuan : 30 April 2019 (21) Nomor Permohonan : 5022180362 (71) Pemohon : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (54) Judul Invenisi : BAHAN PENGISI MENARA PENDINGIN TIPE ALIRAN BERLAWANAN MENGGUNAKAN LAPISAN KAIN BERSERAT (30) Data Prioritas : (24) Konsultasi HKI : (22) Tanggal Penerimaan : 30 April 2019 telah melalui tahap pemeriksaan formalitas dan semua persyaratan formalitas telah dipenuhi. Untuk itu akan dilakukan: 1. Pengumuman, segera 7 (tujuh) hari setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dalam hal Paten Biasa (Pasal 46 UU No. 13 Tahun 2016) atau segera 7 (tujuh) hari setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan atau tanggal prioritas, dalam hal Paten Sederhana (Pasal 103 UU No. 13 Tahun 2016). 2. Pemeriksaan Substantif segera setelah masa publikasi selesai dan pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif (Pasal 51 UU No. 13 Tahun 2016). Selain itu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: 1. Pemohon pemeriksaan substantif dilakukan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten biasa dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten sederhana, dengan ketentuan biaya sesuai yang tercantum pada PP No. 45 Tahun 2016. 2. Tidak diwajibkan pemohon pemeriksaan substantif dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali. 3. Harap melakukan pembayaran tambahan 3 (tiga kali) (Rp.50.000) sesuai Pp. 6. 4. Pembayaran tambahan biaya akan lebih lanjut kami lakukan selambat-lambatnya pada saat pengajuan pemeriksaan substantif. Apabila tambahan biaya tidak dibayarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud maka kelanjutan jumlah akan dianggap ditarik kembali (Pasal 28 ayat 2 dan 3 PP. 45 Tahun 2016). 5. Jumlah halaman deskripsi yang terbayar: halaman (Bila halaman deskripsi lebih dari 30). a.n. Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Daftar Legasi ST/M.I.P. NIP. 196512311991032002 Tembusan: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
7	Perangkat Pemantauan Kesehatan Terintegrasi Portabel	M. Udin Harun Al Rasyid	Sederhana  KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-9 Kuningan, Jakarta Selatan 12942 Telepon: (021) 57605811 Faksimili: (021) 57605811 Laman: http://www.dgip.go.id Surel: dgipater@dgip.go.id Nomor : HKI 3-HI 05.01.03.2019/501202 Jakarta, 29 Agustus 2019 Lampiran : Hal : Pembentahan Permohonan Paten Telah Diumumkan Yth. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Kampus PENS J. Raya ITS, Kec. Sukolilo, Surabaya Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten: Tanggal Pengajuan : 15 April 2019 (21) Nomor Permohonan : 50221903153 (71) Pemohon : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (54) Judul Invenisi : Perangkat Pemantauan Kesehatan Terintegrasi Portabel (30) Data Prioritas : (74) Konsultasi HKI : (22) Tanggal Penerimaan : 15 April 2019 telah diumumkan pada tanggal 23 Agustus 2019 dengan nomor publikasi: 2019/501202. Selubungan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Paten, saudara dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif Paten Sederhana paling lambat 6 (enam) bulan setelah sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana sebagaimana tersebut di atas. Tidak dilakukannya permohonan substantif paten sederhana dimaksud dalam waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali. Apabila telah dilakukan pembayaran maka informasi ini dibagikan. Demikian untuk diketahui. a.n. Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Dra. S. Legasi ST/M.I.P. NIP. 196512311991032002 Tembusan: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

No	Judul Paten	Nama	Jenis dan Surat Paten
8	Desain Sistem Pompa Pintar Bertenaga Matahari	Erik Tridianto	Penuh 
9	Metode Pra Proses Untuk Meningkatkan Kemiripan Parameter Kanal Received Signal Strenght (RSS)	Mike Yuliana	Sederhana 

No	Judul Paten	Nama	Jenis dan Surat Paten
10	Metode Perancangan Kontroller Logika Fuzzy Untuk Mengatur Kecepatan Motor 3 Fasa Pada Mobil Listrik	Era Purwanto	Sederhana  KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-8 Kuningan, Jakarta Selatan, 12940 Telepon: (021) 57956111 Faksimili: (021) 57956111 Laman: http://www.dpp.go.id Surel: dppas@dkpp.go.id Nomor : HKI-3-HI/05/01/03/2019/S/01068 Jakarta, 23 Juli 2019 Lampiran : Hal : Pemberitahuan Permohonan Paten Telah Diumumkan Yth. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Kampus PENS, Jl. Raya ITS, Sukolilo, Surabaya 60111 Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten: Tanggul Pengajuan : 15 April 2019 (21) Nomor Permohonan : 500201003162 (71) Pemohon : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (54) Judul Invenisi : Metoda Perancangan Kontroller Logika Fuzzy Untuk Mengatur Kecepatan Motor Induksi 3 fasa Pada Mobil Listrik (30) Data Prioritas : (74) Konsultan HKI : (22) Tanggal Penerimaan : 15 April 2019 telah diumumkan pada tanggal 19 Juli 2019 dengan nomor publikasi: 2019/5/01068 Sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Paten, saudara dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif Paten Sederhana paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal penerimaan permohonan paten sederhana sebagaimana tersebut di atas. Tidak dilakukannya permohonan substantif paten sederhana dimaksud dalam waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali. Apabila telah dilakukan pembayaran maka informasi ini dibagikan. Demikian untuk diketahui. Di Sini, Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Kasubid Permohonan dan Publikasi, Drs. Si Laksana ST M.P. NIP. 196512311991032002 Tembusan: Direktur Jendral Kekayaan Intelektual.
11	Metode Pemantau Obyek bawah Laut dari Jarak Jauh	Nanang Syahroni	Sederhana  KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-8 Kuningan, Jakarta Selatan, 12940 Telepon: (021) 57956111 Faksimili: (021) 57956111 Laman: http://www.dpp.go.id Surel: dppas@dkpp.go.id Nomor : HKI-3-HI/05/01/03/2019/S/01070 Jakarta, 23 Juli 2019 Lampiran : Hal : Pemberitahuan Permohonan Paten Telah Diumumkan Yth. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Kampus PENS, Jl. Raya ITS, Sukolilo, Surabaya 60111 Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten: Tanggul Pengajuan : 15 April 2019 (21) Nomor Permohonan : 500201003238 (71) Pemohon : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (54) Judul Invenisi : Metode Pemantau Obyek Bawah Laut Dari Jarak Jauh (30) Data Prioritas : (74) Konsultan HKI : (22) Tanggal Penerimaan : 15 April 2019 telah diumumkan pada tanggal 19 Juli 2019 dengan nomor publikasi: 2019/5/01070 Sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Paten, saudara dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif Paten Sederhana paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal penerimaan permohonan paten sederhana sebagaimana tersebut di atas. Tidak dilakukannya permohonan substantif paten sederhana dimaksud dalam waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali. Apabila telah dilakukan pembayaran maka informasi ini dibagikan. Demikian untuk diketahui. Di Sini, Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Kasubid Permohonan dan Publikasi, Drs. Si Laksana ST M.P. NIP. 196512311991032002 Tembusan: Direktur Jendral Kekayaan Intelektual.

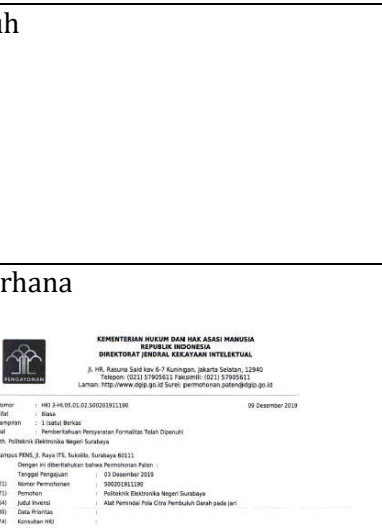
No	Judul Paten	Nama	Jenis dan Surat Paten
12	Metode Implementasi Teknik Equalisasi pada Komunikasi Real Time Melalui Modul Software Defined Radio	I Gede Puja Astawa	Sederhana  KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 5-8, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940 Telepon: (021) 57958111 Faksimili: (021) 57958111 Laman: http://www.djpp.go.id Surel: dpjpp@djpp.go.id Nomor : HKI-3-HI.05.01.03.2019/S/01063 Jakarta, 23 Juli 2019 Lampiran : Hal : Pemberitahuan Pemohonan Paten Telah Diumumkan Yth. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Kampus PENS, Jl. Raya ITS, Sukolilo, Surabaya 60111 Dengan ini diberitahukan bahwa Pemohonan Paten Tanggal Pengajuan : 15 April 2019 (21) Nomor Pemohonan : S00201903157 (71) Pemohon : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (54) Judul Invenisi : METODE IMPLEMENTASI TEKNIK EQUALISASI PADA KOMUNIKASI REAL TIME MELALUI MODUL SOFTWARE DEFINED RADIO (30) Data Prioritas : (74) Konsultan HKI : (22) Tanggal Penemuan : 15 April 2019 telah diumumkan pada tanggal 19 Juli 2019 dengan nomor publikasi: 2019/5/01063 Sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Paten, sautara dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif Paten Sederhana paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana sebagaimana tersebut di atas. Tidak diujarkannya permohonan substantif paten sederhana dimaksud dalam waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali. Apabila telah dilakukan pembayaran maka informasi ini dibagikan. Demikian untuk diketahui.  09-019-03280 Tembusan: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual a.n.-Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Kasubdit Pemohonan dan Publikasi,  Dra. S. Lagawa ST, M.P. NIP. 196112111981010002
13	Alat Deteksi Kesehatan Paru-paru Melalui Perubahan Gerakan	Kemalasari	Sederhana  KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 5-8, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940 Telepon: (021) 57958111 Faksimili: (021) 57958111 Laman: http://www.djpp.go.id Surel: dpjpp@djpp.go.id Nomor : HKI-3-HI.05.01.03.2019/S/01067 Jakarta, 23 Juli 2019 Lampiran : Hal : Pemberitahuan Pemohonan Paten Telah Diumumkan Yth. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Kampus PENS, Jl. Raya ITS, Sukolilo, Surabaya 60111 Dengan ini diberitahukan bahwa Pemohonan Paten Tanggal Pengajuan : 15 April 2019 (21) Nomor Pemohonan : S00201903161 (71) Pemohon : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (54) Judul Invenisi : ALAT DETEKSI KESEHATAN PARU-PARU MELALUI PERUBAHAN GERAKAN DADA PADA SAAT BERNAPAS (30) Data Prioritas : (74) Konsultan HKI : (22) Tanggal Penemuan : 15 April 2019 telah diumumkan pada tanggal 19 Juli 2019 dengan nomor publikasi: 2019/5/01067 Sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Paten, sautara dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif Paten Sederhana paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana sebagaimana tersebut di atas. Tidak diujarkannya permohonan substantif paten sederhana dimaksud dalam waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali. Apabila telah dilakukan pembayaran maka informasi ini dibagikan. Demikian untuk diketahui.  09-019-03280 Tembusan: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual a.n.-Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Kasubdit Pemohonan dan Publikasi,  Dra. S. Lagawa ST, M.P. NIP. 196112111981010002

No	Judul Paten	Nama	Jenis dan Surat Paten
14	Metode Klasifikasi Kondisi Jantung pada Citra Ekokardiografi	Riyanto Sigit	Sederhana  KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-6 Kuningan, Jakarta Selatan, 12940 Telepon: (021) 57955611, Faksimili: (021) 57955611 Laman: http://www.djpp.go.id, Surel: djpp@djpp.go.id Nomor : HKI 3-HI.05.01.03.2019/SI/1062 Jakarta, 23 Juli 2019 Lampiran : Hal : Pemberitahuan Pemohonan Paten Telah Diumumkan Yth. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Kampus PENS, Jl. Raya ITS, Sukolilo, Surabaya 60111 Dengan ini diberitahukan bahwa Pemohonan Paten: Tanggal Pengajuan : 15 April 2019 (21) Nomor Pemohonan : S02201903155 (71) Pemohon : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (54) Judul Invenasi : METODE KLASIFIKASI KONDISI JANTUNG PADA CITRA EKO-KARDIOGRAFI (30) Data Prioritas : (74) Konsultan HKI : (22) Tanggal Penerimaan : 15 April 2019 telah diumumkan pada tanggal 19 Juli 2019 dengan nomor publikasi: 2019/01062. Sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Paten, saudara dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif Paten Sederhana paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana sebagaimana tersebut di atas. Tidak dilakukannya permohonan substantif paten sederhana dimaksud dalam waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali. Apabila telah dilakukan pembayaran maka informasi ini diabaikan. Demikian untuk diketahui.  00-0001-03-005 a.n. Direktur Paten, Desain Tata Letak, Sifat Uji Terpadu dan Rata-rata Dagang Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Dra. Sri Lajum, S.T., M.P. NIP. 196512311991032002 Terbaca: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
15	Sistem Telemetri Frekuensi VHF untuk Kapal Nelayan	Okkie Puspitorini	Sederhana  KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-6 Kuningan, Jakarta Selatan, 12940 Telepon: (021) 57955611, Faksimili: (021) 57955611 Laman: http://www.djpp.go.id, Surel: djpp@djpp.go.id Nomor : HKI 3-HI.05.01.03.2019/SI/1069 Jakarta, 23 Juli 2019 Lampiran : Hal : Pemberitahuan Pemohonan Paten Telah Diumumkan Yth. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Jl. Raya ITS Sukolilo, Surabaya 60111 Dengan ini diberitahukan bahwa Pemohonan Paten: Tanggal Pengajuan : 16 April 2019 (21) Nomor Pemohonan : S02201903243 (71) Pemohon : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (54) Judul Invenasi : Sistem Telemetri Frekuensi VHF Untuk Kapal Nelayan (30) Data Prioritas : (74) Konsultan HKI : (22) Tanggal Penerimaan : 15 April 2019 telah diumumkan pada tanggal 19 Juli 2019 dengan nomor publikasi: 2019/01069. Sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Paten, saudara dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif Paten Sederhana paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana sebagaimana tersebut di atas. Tidak dilakukannya permohonan substantif paten sederhana dimaksud dalam waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali. Apabila telah dilakukan pembayaran maka informasi ini diabaikan. Demikian untuk diketahui.  00-0001-03-004 a.n. Direktur Paten, Desain Tata Letak, Sifat Uji Terpadu dan Rata-rata Dagang Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Dra. Sri Lajum, S.T., M.P. NIP. 196512311991032002 Terbaca: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

No	Judul Paten	Nama	Jenis dan Surat Paten
16	Sistem Pengenal Lingkungan Sekitar pada Kendaraan	Hani'ah Mahmudah	Sederhana  KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Telepon: (021) 57955611, Faksimili: (021) 57955611 Laman: http://www.dgip.go.id, Surel: dgip@dgip.go.id Nomor : HKI.3-HI.05.01.03.2019/S/01066 Lampiran : Hal : Jakarta, 23 Juli 2019 Pembertanahan Permohonan Paten Telah Diumumkan Yth. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Jl. Raya ITS Sukolilo, Surabaya 60111 Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten: Tanggal Pengajuan : 15 April 2019 (21) Nomor Permohonan : S00201903160 (71) Pemohon : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (54) Judul Invenasi : Sistem Pengenal Lingkungan Sekitar Pada Kendaraan (30) Data Prioritas : (74) Konsultan HKI : (22) Tanggal Penerimaan : 15 April 2019 telah diumumkan pada tanggal 19 Juli 2019 dengan nomor publikasi: 2019/S/01066. Sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Paten, saudara dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif Paten Sederhana paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana sebagaimana tersebut di atas. Tidak dilakukannya permohonan substantif paten sederhana dimaksud dalam waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali. Apabila telah dilakukan pembayaran maka informasi ini dibagikan. Demikian untuk diketahui.  0-2019-21025 a.n. Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rangka Dagang Kasubid Permohonan dan Publikasi, Dra. Sri Liliyanti, ST, M.P. NIP. 196512311991032002 Tembusan: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
17	Sepeda Motor Listrik Beroda Tunggal	Endah Suryawati Ningrum	Sederhana  KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Telepon: (021) 57955611, Faksimili: (021) 57955611 Laman: http://www.dgip.go.id, Surel: dgip@dgip.go.id Nomor : HKI.3-HI.05.01.03.2019/S/01073 Lampiran : Hal : Jakarta, 23 Juli 2019 Pembertanahan Permohonan Paten Telah Diumumkan Yth. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) Kampus PENS, Jalan Raya ITS, Sukolilo, Surabaya 60111 Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten: Tanggal Pengajuan : 15 April 2019 (21) Nomor Permohonan : S00201903241 (71) Pemohon : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) (54) Judul Invenasi : SEPEDA MOTOR LISTRIK BERODA TUNGGAL (30) Data Prioritas : (74) Konsultan HKI : (22) Tanggal Penerimaan : 16 April 2019 telah diumumkan pada tanggal 19 Juli 2019 dengan nomor publikasi: 2019/S/01073. Sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Paten, saudara dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif Paten Sederhana paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana sebagaimana tersebut di atas. Tidak dilakukannya permohonan substantif paten sederhana dimaksud dalam waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali. Apabila telah dilakukan pembayaran maka informasi ini dibagikan. Demikian untuk diketahui.  0-2019-21046 a.n. Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rangka Dagang Kasubid Permohonan dan Publikasi, Dra. Sri Liliyanti, ST, M.P. NIP. 196512311991032002 Tembusan: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

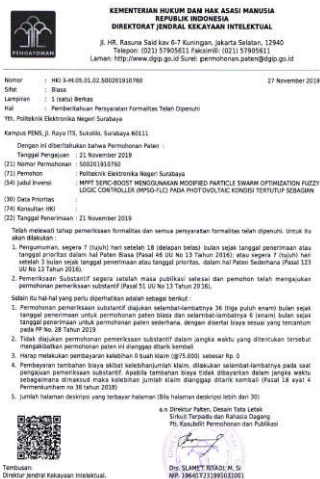
No	Judul Paten	Nama	Jenis dan Surat Paten
18	Alat Ukur dan Notifikasi Kondisi air pada Tambak Udang	Agus Indra Gunawan	Sederhana  KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 5-6 Kuningan, Jakarta Selatan, 12940 Telepon: (021) 57956111 Faksimili: (021) 57956111 Laman: http://www.djpp.go.id Surel: dpapaten@djpp.go.id Nomor : HKI.3-HI.05.01.03.2019/S/01065 Lampiran : Hal : Tanggal Pengajuan : 15 April 2019 (21) Nomor Pemohonan : 800201803159 (71) Pemohon : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (54) Judul Invenasi : ALAT UKUR DAN NOTIFIKASI KONDISI AIR PADA TAMBAK UDANG (30) Data Prioritas : (74) Konsultan HKI : (22) Tanggal Penerimaan : 15 April 2019 telah diumumkan pada tanggal 19 Juli 2019 dengan nomor publikasi: 2019/501065 Sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Paten, saudara dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif Paten Sederhana paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana sebagaimana tersebut di atas. Tidak dilakukannya permohonan substantif paten sederhana dimaksud dalam waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali. Apabila telah dilakukan pembayaran maka informasi ini diabaikan. Demikian untuk diketahui.  04-039-02002 a.n. Direktur Paten, Desain Tata Letak, Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Kasubid Pemyohon dan Publikasi  Dr. ST M.P. NIP. 196512311991032002 Tembusan: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
19	Sistem Rehabilitasi Gerakan Halus Bagi Penderita Pasca Stroke pada Tangan Menggunakan Myo Armband	Mohammad Zikky	Penuh  KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 5-6 Kuningan, Jakarta Selatan, 12940 Telepon: (021) 57956111 Faksimili: (021) 57956111 Laman: http://www.djpp.go.id Surel: dpapaten@djpp.go.id Nomor : HKI.3-HI.05.01.02.2020/1803248 Lampiran : Hal : Tanggal Pengajuan : 18 April 2019 (21) Nomor Pemohonan : PG0201803248 (71) Pemohon : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (54) Judul Invenasi : SISTEM REHABILITASI GERAKAN HALUS BAGI PENDERITA PASCA STROKE PADA TANGAN MENGGUNAKAN MYO ARMBAND (30) Data Prioritas : (74) Konsultan HKI : (22) Tanggal Penerimaan : 18 April 2019 telah diumumkan pada tanggal 18 April 2019 dengan nomor publikasi: 2020/1803248 Sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Paten, saudara dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif Paten Penuh paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten penuh sebagaimana tersebut di atas. Tidak dilakukannya permohonan substantif paten penuh dimaksud dalam waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali. Apabila telah dilakukan pembayaran maka informasi ini diabaikan. Demikian untuk diketahui.  04-039-02002 a.n. Direktur Paten, Desain Tata Letak, Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Kasubid Pemyohon dan Publikasi  Dr. ST M.P. NIP. 196512311991032002 Tembusan: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

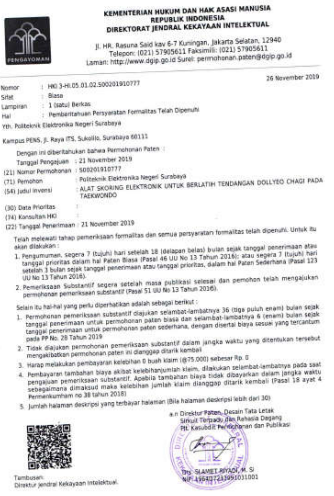
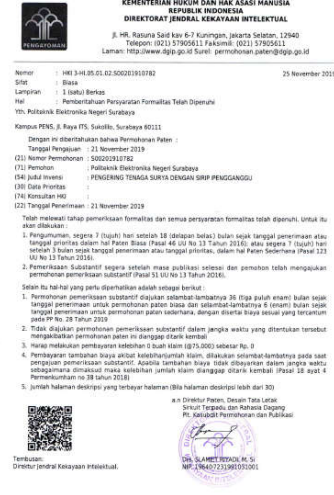
No	Judul Paten	Nama	Jenis dan Surat Paten
20	Kompur Listrik dengan Optimasi Daya pada Sumber Photovoltaic	Indhana Sudiharto	Sederhana  KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL J. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940 Telepon: (021) 87955611, Faksimili: (021) 87955611 Laman: http://www.dgip.go.id, Surel: dgip@dgip.go.id Nomor : HKI-S-HI-05.01.02.0002/1903633 Lampiran : 1 (satu) lembar Hal : Pembetulan/Perubahan Formatitas Telah Dipenuhi Yth. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Kampus PENS Jl. Raya ITS, Sukolilo Surabaya 60111 Dengan ini diberitahukan bahwa Pemohonan Paten: Tanggal Pengajuan : 30 April 2019 (21) Nomor Pemohonan : PG02/1903633 (71) Pemohon : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (54) Judul Invenisi : Kompur Listrik dengan Optimasi Daya pada sumber Photovoltaic (30) Data Prioritas : (74) Konsultan HKI : (52) Tanggal Penemuan : 30 April 2019 telah memenuhi tahap pemeriksaan formatitas dan semua persyaratan formatitas telah dipenuhi. Untuk itu akan dilakukan: - Pengumuman, segera 7 (tujuh) hari setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dalam hal Paten Biasa (Pasal 45 UU No. 13 Tahun 2016), atau segera 7 (tujuh) hari setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan atau tanggal prioritas, dalam hal Paten Sederhana (Pasal 123 UU No. 13 Tahun 2016). - Pemeriksaan Substantif segera setelah masa publikasi selesai dan pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif (Pasal 51 UU No. 13 Tahun 2016). Selain itu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: - Pemohonan pemeriksaan substantif diajukan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten biasa dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten sederhana, dengan dicatat biaya sesuai yang tercantum pada PP No. 45 Tahun 2016. - Tidak diajukan permohonan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali. - Harap melakukan pembayaran kelebihan 2 buah klaim (BSP 100) sebesar Rp. 0. - Pembayaran tambahan biaya akibat kekhawatiran klaim, dilakukan selambat-lambatnya pada saat pengajuan pemeriksaan substantif. Apabila tambahan biaya tidak dibayarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud maka kekhawatiran jumlah klaim dianggap ditarik kembali (Pasal 28 ayat 2 dan 3 PP 34 Tahun 1991). - Jumlah halaman deskripsi yang terbayar : halaman (Bila halaman deskripsi lebih dari 30). Sebagai tanda bukti, terlampir diberikan 1 (satu) salinan deskripsi dan gambar (jika ada) dari Paten ini. Ditandatangani dan Stempel di: Dra. S. Liliyanti, S.T., D.I.P. NP. 190812311901032002 Terlampir: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
21	Sistem Kontrol Konverter Sepic Dua Arah Sebagai Optimasi Daya pada Penyimpan Energi Listrik Fotovoltaic	Farid Dwi Murdianto	Penuh  KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL J. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940 Telepon: (021) 87955611, Faksimili: (021) 87955611 Laman: http://www.dgip.go.id, Surel: dgip@dgip.go.id Nomor : HKI-S-HI-05.01.02.PG02/1903638 Lampiran : 1 (satu) lembar Hal : Pembetulan/Perubahan Formatitas Telah Dipenuhi Yth. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Kampus PENS Jl. Raya ITS, Sukolilo Surabaya 60111 Dengan ini diberitahukan bahwa Pemohonan Paten: Tanggal Pengajuan : 30 April 2019 (21) Nomor Pemohonan : PG02/1903638 (71) Pemohon : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (54) Judul Invenisi : SISTEM KONTROL KONVERTER SEPIC-DUA ARAH SEBAGAI OPTIMASI DAYA PADA PENYIMPAN ENERGI LISTRIK FOTOVOLTAIK (30) Data Prioritas : (74) Konsultan HKI : (52) Tanggal Penemuan : 30 April 2019 telah memenuhi tahap pemeriksaan formatitas dan semua persyaratan formatitas telah dipenuhi. Untuk itu akan dilakukan: - Pengumuman, segera 7 (tujuh) hari setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dalam hal Paten Biasa (Pasal 45 UU No. 13 Tahun 2016), atau segera 7 (tujuh) hari setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan atau tanggal prioritas, dalam hal Paten Sederhana (Pasal 123 UU No. 13 Tahun 2016). - Pemeriksaan Substantif segera setelah masa publikasi selesai dan pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif (Pasal 51 UU No. 13 Tahun 2016). Selain itu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: - Pemohonan pemeriksaan substantif diajukan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten biasa dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten sederhana, dengan dicatat biaya sesuai yang tercantum pada PP No. 45 Tahun 2016. - Tidak diajukan permohonan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali. - Harap melakukan pembayaran kelebihan 2 buah klaim (BSP 100) sebesar Rp. 0. - Pembayaran tambahan biaya akibat kekhawatiran klaim, dilakukan selambat-lambatnya pada saat pengajuan pemeriksaan substantif. Apabila tambahan biaya tidak dibayarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud maka kekhawatiran jumlah klaim dianggap ditarik kembali (Pasal 28 ayat 2 dan 3 PP 34 Tahun 1991). - Jumlah halaman deskripsi yang terbayar : halaman (Bila halaman deskripsi lebih dari 30). Sebagai tanda bukti, terlampir diberikan 1 (satu) salinan deskripsi dan gambar (jika ada) dari Paten ini. Ditandatangani dan Stempel di: Dra. S. Liliyanti, S.T., D.I.P. NP. 190812311901032002 Terlampir: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

No	Judul Paten	Nama	Jenis dan Surat Paten
22	Metode Operasi dan Topologi Konverter Sepic Dua Arah Sebagai Optimasi Daya pada Penyimpan Energi Listrik Fotovoltaik	Farid Dwi Murdianto	Penuh 
23	Converter Sepic-Dua Arah Sebagai Optimasi Daya pada Penyimpan Energi Listrik Fotovoltaik	Farid Dwi Murdianto	Penuh 
24	Alat pemindai Pola Citra Pembuluh darah pada jari	Akuwan Saleh	Sederhana 

No	Judul Paten	Nama	Jenis dan Surat Paten
25	Pelacak Otomatis Pergerakan Rongga Dinding Jantung Pada Citra Ekokardiografi	Riyanto Sigit	Sederhana  KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Jl. HR. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, 12940 Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611 Laman: http://www.djpp.go.id Surel: permohonan.paten@djpp.go.id Nomor : HKI 5.06.01.02.50020191132 Sifat : Bawa Lampiran : 1 (satu) Berkas Hal : Pemberitahuan Penyempurnaan Formalitas Telah Diterima Yth. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Kampus PENS, Jl. Raya ITS, Sukolilo, Surabaya 60111 Dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Paten : Tanggal Pengajuan : 03 Desember 2019 (22) Nomor Pemohonan : 50020191132 (71) Pemohon : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (54) Judul Invenisi : PELACAK OTOMATIS PERGERAKAN RONGGA DINJANG PADA CITRA EKO KARDIOGRAFI (30) Data Prioritas : (16) Konsultasi HKI : (22) Tanggal Penyerahan : 03 Desember 2019 Telaah melalui tahap pemeriksaan formalitas dan semua persyaratan formalitas telah dipenuhi. Untuk itu akan diterbitkan : - Pengumuman, segera 7 (tujuh) hari setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dalam hal Paten Bawa (Pasal 46 UU No 13 Tahun 2016), atau segera 7 (tujuh) hari setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan atau tanggal prioritas, dalam hal Paten Sederhana (Pasal 123 UU No 13 Tahun 2016). - Pemeriksaan Substantif segera setelah masa publikasi selesai dan pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif (Pasal 51 UU No 13 Tahun 2016). Selain itu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut : - Pemohonan pemeriksaan substantif diajukan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten biasa dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten sederhana, dengan disertai biaya sesuai yang tercantum pada PP No. 28 Tahun 2019. - Tidak diajukan permohonan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali. - Harus melampirkan pembayaran inventaris 1 buah klem (Rp 75.000) sebelum Rp. 0. - Pembayaran tambahan biaya akibat kelambajutan klem, dilakukan selambat-lambatnya pada saat pengajuan pemeriksaan substantif. Apabila tambahan biaya tidak dibayarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud maka kelambajutan jumlah klem dianggap ditarik kembali (Pasal 18 ayat 4 Peraturan Menteri No 38 tahun 2018). - Jumlah halaman deskripsi yang terbayar halaman (Bila halaman deskripsi lebih dari 30). Catatan : a/n Direktur Paten, Desain Tata Letak, Sirkuit Terpadu dan Hak Asasi Kekayaan Intelektual M. Kausidi, Pemohonan dan Publikasi Terima kasih Direktur Jendral Kekayaan Intelektual. Drs. SLAMET RIYADI, M. Si NIP. 196407221991031001
26	Kamera Pemantau Lingkungan Perkembangbiakan Nyamuk	Wahjoe Tjatur Sesulihatien	Sederhana  KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Jl. HR. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, 12940 Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611 Laman: http://www.djpp.go.id Surel: permohonan.paten@djpp.go.id Nomor : HKI 5.06.01.02.500201910770 Sifat : Bawa Lampiran : 1 (satu) Berkas Hal : Pemberitahuan Penyempurnaan Formalitas Telah Diterima Yth. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Kampus PENS, Jl. Raya ITS, Sukolilo, Surabaya 60111 Dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Paten : Tanggal Pengajuan : 21 November 2019 (22) Nomor Pemohonan : 500201910770 (71) Pemohon : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (54) Judul Invenisi : KAMERA PEMANTAU LINGKUNGAN PERKEMBANGBIKARAN NYAMUK (30) Data Prioritas : (16) Konsultasi HKI : (22) Tanggal Penyerahan : 21 November 2019 Telaah melalui tahap pemeriksaan formalitas dan semua persyaratan formalitas telah dipenuhi. Untuk itu akan diterbitkan : - Pengumuman, segera 7 (tujuh) hari setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dalam hal Paten Bawa (Pasal 46 UU No 13 Tahun 2016), atau segera 7 (tujuh) hari setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan atau tanggal prioritas, dalam hal Paten Sederhana (Pasal 123 UU No 13 Tahun 2016). - Pemeriksaan Substantif segera setelah masa publikasi selesai dan pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif (Pasal 51 UU No 13 Tahun 2016). Selain itu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut : - Pemohonan pemeriksaan substantif diajukan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten biasa dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten sederhana, dengan disertai biaya sesuai yang tercantum pada PP No. 28 Tahun 2019. - Tidak diajukan permohonan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali. - Harus melampirkan pembayaran inventaris 1 buah klem (Rp 75.000) sebelum Rp. 0. - Pembayaran tambahan biaya akibat kelambajutan klem, dilakukan selambat-lambatnya pada saat pengajuan pemeriksaan substantif. Apabila tambahan biaya tidak dibayarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud maka kelambajutan jumlah klem dianggap ditarik kembali (Pasal 18 ayat 4 Peraturan Menteri No 38 tahun 2018). - Jumlah halaman deskripsi yang terbayar halaman (Bila halaman deskripsi lebih dari 30). Catatan : a/n Direktur Paten, Desain Tata Letak, Sirkuit Terpadu dan Hak Asasi Kekayaan Intelektual M. Kausidi, Pemohonan dan Publikasi Terima kasih Direktur Jendral Kekayaan Intelektual. Drs. SLAMET RIYADI, M. Si NIP. 196407221991031001

No	Judul Paten	Nama	Jenis dan Surat Paten
27	Alat Dan Metode Produksi Gas Oxyhydrogen Portable Untuk Menghemat Bahan Bakar Kendaraan	Rifáh Amalia	Sederhana
28	MPPT Sepic-Boost menggunakan modified particle Swarm Optimization Fuzzy Logic Controller (MPSO-FLC) pada Photovoltaic kondisi tertutup sebagian	Farid Dwi Murdianto	Sederhana



No	Judul Paten	Nama	Jenis dan Surat Paten
29	Alat Skoring Elektronik untuk berlatih tendangan dollyyeo changi pada taekwondo	Hary Oktavianto	Sederhana  KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Jl. HR. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, 12940 Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611 Laman: http://www.djkg.go.id/Surat_paten/paten@djkg.go.id Nomor : HKI 348.05.01.02.50020190777 26 November 2019 Sifat : Baku Lampiran : 1 (satu) Berkas Hal : Pembentukan Persyaratan Formalitas Telah Dipenuhi Hal : Publikasi Elektronik Negatif Surabaya Kampus PENS, J. Raya ITS, Sukolilo, Surabaya 60135 Dengan ini diberitahukan bahwa Pemohonan Paten : Tanggal Pengajuan : 21 November 2019 (2) Nomor Pemohonan : 50020191077 (7) Pemohon : Publikasi Elektronik Negatif Surabaya (84) Jula Inven : ALAT SKORING ELEKTRONIK UNTUK BERLATIH TENDANGAN DOLLYEYO CHANGI PADA (86) Data Prioritas : TAEKWONDO (86) Kanushan HKI : (22) Tanggal Penemuan : 31 November 2019 Tela mawati tahap pemeriksaan formalitas dan semua persyaratan formalitas telah dipenuhi. Untuk itu akan dibuktikan. 1. Pengumuman, segera 7 (tujuh) hari setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dalam hal Paten Baku (Pasal 48 ayat 1a dan 1b Undang-Undang No. 13 Tahun 2016), atau segera 7 (tujuh) hari setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan atau tanggal prioritas, dalam hal Paten Sederhana (Pasal 123 ayat 1a dan 1b Undang-Undang No. 13 Tahun 2016). 2. Pemeriksaan Substantif segera setelah masa publikasi selesai dan pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif (Pasal 51 ayat 1a dan 1b Undang-Undang No. 13 Tahun 2016). Selain itu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut : 1. Pemohonan pemeriksaan substantif diajukan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan atau permohonan paten baku dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten sederhana, dengan disertai biaya sesuai yang tercantum pada PP No. 28 Tahun 2019. 2. Tidak diajukan permohonan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut mengakibatkan permohonan paten ini dianggap tidak kembali. 3. Harus melakukan pembayaran kemudian 5 buah kali (Rp 75.000) sebelum Rp. 5. 4. Pembayaran tambahan biaya akibat keterlambatan akan dilakukan selambat-lambatnya pada saat pengajuan permohonan substantif. Apabila tambahan biaya tidak dibayarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud maka keterlambatan jumlah akan dianggap tidak kembali (Pasal 18 ayat 4 Peraturan Menteri No. 38 tahun 2018). 5. Jumlah halaman deskripsi yang tertera halaman (Bila halaman deskripsi lebih dari 30) a/n Direktur Paten, Desain Tata Lestak, Merek, Perlindungan dan Publikasi Dr. Slamet Riyadi, M. Si NIP. 196703190030001 Tembusan: Direktur Jendral Kekayaan Intelektual.
30	Pengering tenaga surya dengan sirip pengganggu	Arrad Ghani Safitra	Sederhana  KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Jl. HR. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, 12940 Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611 Laman: http://www.djkg.go.id/Surat_paten/paten@djkg.go.id Nomor : HKI 348.05.01.02.50020190782 25 November 2019 Sifat : Baku Lampiran : 1 (satu) Berkas Hal : Pembentukan Persyaratan Formalitas Telah Dipenuhi Hal : Publikasi Elektronik Negatif Surabaya Kampus PENS, J. Raya ITS, Sukolilo, Surabaya 60135 Dengan ini diberitahukan bahwa Pemohonan Paten : Tanggal Pengajuan : 21 November 2019 (2) Nomor Pemohonan : 500201910782 (7) Pemohon : Publikasi Elektronik Negatif Surabaya (84) Jula Inven : PENGERING TENAGA SURYA DENGAN SIRIP PENGANGGU (86) Data Prioritas : (86) Kanushan HKI : (22) Tanggal Penemuan : 21 November 2019 Tela mawati tahap pemeriksaan formalitas dan semua persyaratan formalitas telah dipenuhi. Untuk itu akan dibuktikan. 1. Pengumuman, segera 7 (tujuh) hari setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dalam hal Paten Baku (Pasal 48 ayat 1a dan 1b Undang-Undang No. 13 Tahun 2016), atau segera 7 (tujuh) hari setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan atau tanggal prioritas, dalam hal Paten Sederhana (Pasal 123 ayat 1a dan 1b Undang-Undang No. 13 Tahun 2016). 2. Pemeriksaan Substantif segera setelah masa publikasi selesai dan pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif (Pasal 51 ayat 1a dan 1b Undang-Undang No. 13 Tahun 2016). Selain itu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut : 1. Pemohonan pemeriksaan substantif diajukan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan atau permohonan paten baku dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten sederhana, dengan disertai biaya sesuai yang tercantum pada PP No. 28 Tahun 2019. 2. Tidak diajukan permohonan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut mengakibatkan permohonan paten ini dianggap tidak kembali. 3. Harus melakukan pembayaran kemudian 5 buah kali (Rp 75.000) sebelum Rp. 5. 4. Pembayaran tambahan biaya akibat keterlambatan akan dilakukan selambat-lambatnya pada saat pengajuan permohonan substantif. Apabila tambahan biaya tidak dibayarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud maka keterlambatan jumlah akan dianggap tidak kembali (Pasal 18 ayat 4 Peraturan Menteri No. 38 tahun 2018). 5. Jumlah halaman deskripsi yang tertera halaman (Bila halaman deskripsi lebih dari 30) a/n Direktur Paten, Desain Tata Lestak, Merek, Perlindungan dan Publikasi Dr. Slamet Riyadi, M. Si NIP. 196703190030001 Tembusan: Direktur Jendral Kekayaan Intelektual.

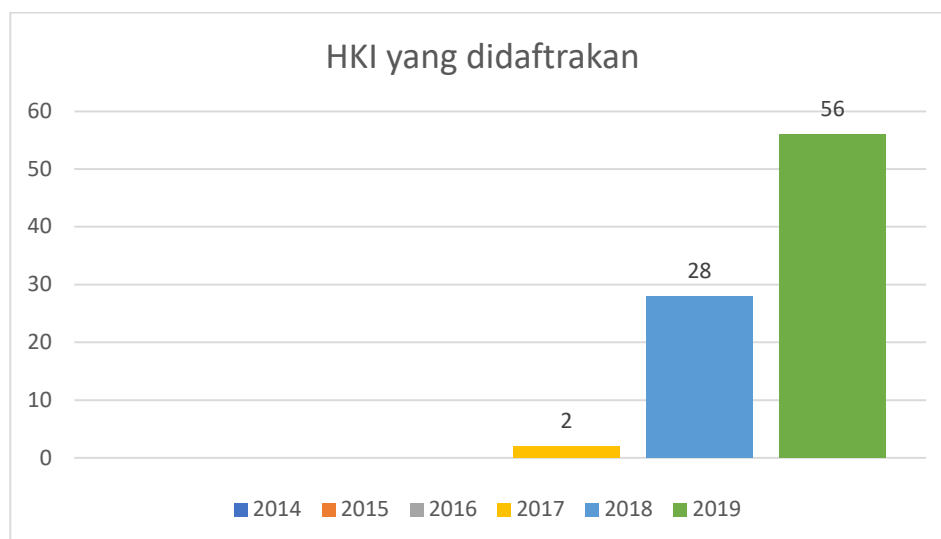
No	Judul Paten	Nama	Jenis dan Surat Paten
31	Perangkat sepic DC-DC konverter dengan teknik MPPT	Dedid Cahya H	Sederhana  KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Jl. HR. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, 12940 Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611 Laman: http://www.djpp.go.id Email: permohonan.paten@djpp.go.id Nomor : HKI 3-HK.05.01.02.50201910178 Sifat : Biasa Lampiran : 1 (satu) Lembar Hal : Perincian/Pengantar Formatitas Telah Diperiksa YB: Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Kampus PENS, J. Raya ITS, Sukolilo, Surabaya 60111 Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten : Tanggal Pengajuan : 21 November 2019 (21) Nomor Permohonan : 50201910178 (71) Pemohon : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (54) Judul Inven : PERANGKAT SEPIC DC-DC KONVERTER DENGAN TEKNIK MPPT (30) Data Prioritas : (74) Konsultan HKI : (22) Tanggal Penyerahan : 21 November 2019 Teknik mengenai tahap pemeriksaan formatitas dan semua persyaratan formatitas telah diperiksa. Untuk itu akan dilakukan : 1. Pengumuman, segera 7 (tujuh) hari setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dalam hal Paten Biasa (Pasal 49 UU No 13 Tahun 2016) atau segera 7 (tujuh) hari setelah 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan atau tanggal prioritas, dalam hal Paten Sederhana (Pasal 123 UU No 13 Tahun 2016). 2. Pemeriksaan Substantif segera setelah masa publikasi selesai dan pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif (Pasal 51 UU No 13 Tahun 2016). Selain itu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut : 1. Pemohonan pemeriksaan substantif diajukan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan atau permohonan paten biasa dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan atau permohonan paten sederhana, dengan diawali biaya sesuai yang tercantum pada PP No. 28 Tahun 2013. 2. Tidak diwajibkan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali. 3. Harap melakukan pembayaran kewajiban 5 (lima) kali (Rp75.000) sebesar Rp. 0. 4. Pembayaran tambahan biaya akibat keterlambatan klaim, dilakukan selambat-lambatnya pada saat pengajuan pemeriksaan substantif. Apabila tambahan biaya tidak dipayarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud maka keterlambatan jumlah klaim dianggap ditarik kembali (Pasal 18 ayat 4 Permenkumham No 38 tahun 2016). 5. Jumlah halaman deskripsi yang terdapat halaman (bila halaman deskripsi lebih dari 30) a.n Direktur Paten, Desain Tata Letak, Sifat, Terbit dan Publikasi PT. Kasubid Perencanaan dan Publikasi Drs. SLAMET BUDI M. Si NIP. 19640723199301001 Tembusan : Direktur Jendral Kekayaan Intelektual
32	Metode skoring elektronik untuk berlatih tendangan Dollyeo Changi pada Taekwondo	Hary Oktavianto	Sederhana  KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Jl. HR. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, 12940 Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611 Laman: http://www.djpp.go.id Email: permohonan.paten@djpp.go.id Nomor : HKI 3-HK.05.01.02.50201910178 Sifat : Biasa Lampiran : 1 (satu) Lembar Hal : Perincian/Pengantar Formatitas Telah Diperiksa YB: Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Kampus PENS, J. Raya ITS, Sukolilo, Surabaya 60111 Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten : Tanggal Pengajuan : 21 November 2019 (21) Nomor Permohonan : 50201910178 (71) Pemohon : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (54) Judul Inven : Metode skoring elektronik untuk berlatih tendangan Dollyeo Changi pada Taekwondo (30) Data Prioritas : (74) Konsultan HKI : (22) Tanggal Penyerahan : 21 November 2019 Teknik mengenai tahap pemeriksaan formatitas dan semua persyaratan formatitas telah diperiksa. Untuk itu akan dilakukan : 1. Pengumuman, segera 7 (tujuh) hari setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dalam hal Paten Biasa (Pasal 49 UU No 13 Tahun 2016) atau segera 7 (tujuh) hari setelah 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan atau tanggal prioritas, dalam hal Paten Sederhana (Pasal 123 UU No 13 Tahun 2016). 2. Pemeriksaan Substantif segera setelah masa publikasi selesai dan pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif (Pasal 51 UU No 13 Tahun 2016). Selain itu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut : 1. Pemohonan pemeriksaan substantif diajukan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan atau permohonan paten biasa dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan atau permohonan paten sederhana, dengan diawali biaya sesuai yang tercantum pada PP No. 28 Tahun 2013. 2. Tidak diwajibkan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali. 3. Harap melakukan pembayaran kewajiban 5 (lima) kali (Rp75.000) sebesar Rp. 0. 4. Pembayaran tambahan biaya akibat keterlambatan klaim, dilakukan selambat-lambatnya pada saat pengajuan pemeriksaan substantif. Apabila tambahan biaya tidak dipayarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud maka keterlambatan jumlah klaim dianggap ditarik kembali (Pasal 18 ayat 4 Permenkumham No 38 tahun 2016). 5. Jumlah halaman deskripsi yang terdapat halaman (bila halaman deskripsi lebih dari 30) a.n Direktur Paten, Desain Tata Letak, Sifat, Terbit dan Publikasi PT. Kasubid Perencanaan dan Publikasi Drs. SLAMET BUDI M. Si NIP. 19640723199301001 Tembusan : Direktur Jendral Kekayaan Intelektual

No	Judul Paten	Nama	Jenis dan Surat Paten
33	Metode Pemodelan Kanal Komunikasi Akustik Bawah Air	Tri Budi Santoso	Sederhana  KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Jl. HR. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, 12940 Telepon: (021) 57955611 Faksimili: (021) 57955612 Laman: http://www.djpp.go.id Surel: permohonan.paten@djpp.go.id Nomor : HKI 3.445.02.02.500203010768 25 November 2019 Sifat : Baku Lampiran : 1 (satu) berkas Hal : Pemberitahuan Penggantian Formatitas Telah Diterima Yth. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Kampus PENS, Jl. Raya ITS, Sekeloa, Surabaya 60111 Dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Paten : Tanggal Pengajuan : 21 November 2019 (21) Nomor Pemohonan : 500203010768 (71) Pemohon : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (54) Judul Invenasi : METODE PEMODELAN KANAL KOMUNIKASI AKUSTIK BAWAH AIR (50) Data Prioritas : (74) Konsultan HKI : (22) Tanggal Penemuan : 21 November 2019 Tahap metode tahap pemeriksaan formalitas dan semua persyaratan formalitas telah dipenuhi. Untuk itu akan dilakukan : 1. Pengumuman, segera 7 (tujuh) hari setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dalam hal Paten Baku (Pasal 46 UU No 13 Tahun 2016); atau segera 7 (tujuh) hari setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan atau tanggal prioritas, dalam hal Paten Sederhana (Pasal 123 UU No 13 Tahun 2016). 2. Pemeriksaan Substantif segera setelah masa publikasi selesai dan pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif (Pasal 51 UU No 13 Tahun 2016). Selain itu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut : 1. Pemohonan pemeriksaan substantif diajukan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten baku dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten sederhana, dengan disertai biaya resmi yang tercantum pada PP No. 28 Tahun 2019. 2. Tidak dilakukan pemeriksaan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali. 3. Harap melakukan pembayaran kelebihan 0 (satu) koin (Rp1.000) sebesar Rp. 0. 4. Pembayaran tambahan biaya akibat kelebihan jumlah klaim, dilakukan selambat-lambatnya pada saat pengajuan pemeriksaan substantif. Apabila tambahan biaya tidak dibayarkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah jumlah klaim dianggap ditarik kembali (Pasal 18 ayat 4 Permenkumham No 38 tahun 2018). 5. Jumlah halaman deskripsi yang terbayar halaman (Bila halaman deskripsi lebih dari 30) a/n Direktur Paten, Desain Tata Lestak, Hak Kekayaan Intelektual dan Publikasi Pir. Kasubidit Pemohonan dan Publikasi  Tembusan: Direktur Jendral Kekayaan Intelektual  Dr. SLAMET RIYADI, M. Si NIK: 38407311995031001
34	Pengisi Daya Otomatis Satu Koneksi pada HP dan Laptop	Indhana Sudiharto	Sederhana  KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Jl. HR. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, 12940 Telepon: (021) 57955611 Faksimili: (021) 57955612 Laman: http://www.djpp.go.id Surel: permohonan.paten@djpp.go.id Nomor : HKI 3.445.02.02.500203010762 22 November 2019 Sifat : Baku Lampiran : 1 (satu) berkas Hal : Pemberitahuan Penggantian Formatitas Telah Diterima Yth. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Kampus PENS, Jl. Raya ITS, Sekeloa, Surabaya 60111 Dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Paten : Tanggal Pengajuan : 21 November 2019 (21) Nomor Pemohonan : 500203010762 (71) Pemohon : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (54) Judul Invenasi : PENGISI DAYA OTOMATIS SATU KONEKSI PADA HP DAN LAPTOP (50) Data Prioritas : (74) Konsultan HKI : (22) Tanggal Penemuan : 21 November 2019 Tahap metode tahap pemeriksaan formalitas dan semua persyaratan formalitas telah dipenuhi. Untuk itu akan dilakukan : 1. Pengumuman, segera 7 (tujuh) hari setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dalam hal Paten Baku (Pasal 46 UU No 13 Tahun 2016); atau segera 7 (tujuh) hari setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan atau tanggal prioritas, dalam hal Paten Sederhana (Pasal 123 UU No 13 Tahun 2016). 2. Pemeriksaan Substantif segera setelah masa publikasi selesai dan pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif (Pasal 51 UU No 13 Tahun 2016). Selain itu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut : 1. Pemohonan pemeriksaan substantif diajukan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten baku dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten sederhana, dengan disertai biaya resmi yang tercantum pada PP No. 28 Tahun 2019. 2. Tidak dilakukan pemeriksaan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali. 3. Harap melakukan pembayaran kelebihan 0 (satu) koin (Rp1.000) sebesar Rp. 0. 4. Pembayaran tambahan biaya akibat kelebihan jumlah klaim, dilakukan selambat-lambatnya pada saat pengajuan pemeriksaan substantif. Apabila tambahan biaya tidak dibayarkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah jumlah klaim dianggap ditarik kembali (Pasal 18 ayat 4 Permenkumham No 38 tahun 2018). 5. Jumlah halaman deskripsi yang terbayar halaman (Bila halaman deskripsi lebih dari 30) a/n Direktur Paten, Desain Tata Lestak, Hak Kekayaan Intelektual dan Publikasi Pir. Kasubidit Pemohonan dan Publikasi  Tembusan: Direktur Jendral Kekayaan Intelektual  Dr. SLAMET RIYADI, M. Si NIK: 38407311995031001

No	Judul Paten	Nama	Jenis dan Surat Paten
35	Metode Komunikasi Radio 2 Arah Simpleks Lintas-Pita HF-VHF/UHF untuk mitigasi bencana	Titon Dutono	Sederhana 
36	Sistem peringatan dini dan tanggap darurat bencana tanah longsor berbasis kecerdasan buatan	Arif Basofi	Sederhana Surat Paten dalam Proses
37	Sistim Layanan Informasi Produk berbasis kedekatan lokasi	Prima Kristalina	Sederhana Surat Paten dalam Proses
38	Health Care Kiosk untuk mengukur Kadar Lemak dan Kadar Air dalam tubuh Manusia Berdasarkan Usia, Tinggi Badan dan Berat Badan	Riyanto Sigit	Sederhana Surat Paten dalam Proses
39	Perangkat Kontrol pompa air listrik untuk pengaman dan efisiensi penggunaan daya	Dedid Cahya H	Sederhana Surat Paten dalam Proses
40	MPPT Solar Charge menggunakan kontrol flower pollination algorithm	Ainur Rofiq Nansur	Sederhana Surat Paten dalam Proses

No	Judul Paten	Nama	Jenis dan Surat Paten
41	Pengering tenaga Surya	Lohdy Diana	Sederhana Surat Paten dalam Proses
42	Modular Sistem Manajemen Energi berbasis IOT	Erik Tridianto	Sederhana Surat Paten dalam Proses
43	Aplikasi mobile rekomendasi masakan terintegrasi dengan lemari pendingin menggunakan IOT	Bima Sena Bayu Dewantara	Sederhana Surat Paten dalam Proses
44	Alat Estimasi Jumlah, Umur dan Berat Benih Udang yang portabel	Bima Sena Bayu Dewantara	Sederhana Surat Paten dalam Proses
45	Sistem Perangkat Lunak Estimasi Usia pada Citra Radiografi Panoramik	Arna Fariza	Sederhana Surat Paten dalam Proses
46	Metode untuk Memperkirakan Posisi Obyek yang Bergerak di dalam Gedung	Prima Kristalina	Sederhana Surat Paten dalam Proses
47	Metode Kuantisasi untuk menyederhanakan mekanisme pembangkitan kunci yang memanfaatkan kondisi lingkungan	Mike Yuliana	Sederhana Surat Paten dalam Proses
48	Alat Pencari Titik Daya Maksimum dengan Metode Lagrange	Ainur Rofiq Nansur	Sederhana Surat Paten dalam Proses
49	Metode Combined Interpolasi Adaptive (CIA) untuk Meningkatkan Performansi Skema Pembangkitan	Mike Yuliana	Sederhana Surat Paten dalam Proses

No	Judul Paten	Nama	Jenis dan Surat Paten
	Kunci di Lingkungan Nirkabel		



Grafik 3. 9 Jumlah HKI yang didaftarkan Tahun 2014 – 2019

Untuk perolehan pendaftaran HKI di tahun 2014 sampai 2016 belum dilakukan pendataan sehingga capaiannya 0. Pada tahun 2017, PENS berhasil mencapai target yang telah ditentukan, yaitu 2 judul paten. Pada tahun 2018, PENS berhasil menaikkan capaian jumlah HKI yang didaftarkan dengan hasil yang sangat signifikan. Pada tahun 2019, jumlah HKI yang di daftarkan sebanyak 49 judul, terjadi kenaikan 2 kali lipat dari tahun 2018. Secara kumulatif jumlah HKI PENS yang terdaftar sebanyak 76 Judul, Jika dibandingkan dengan target yang telah direncanakan pada Perjanjian Kinerja 2019, maka hasil capaiannya sebesar 158%.

Pada Renstra PENS 2015-2019, target di akhir periode Renstra untuk jumlah HKI yang didaftarkan sebanyak 48 judul. Dengan presentase capaian kinerja saat ini (tahun 2019) dibandingkan dengan target pada Renstra 2015 – 2019, maka capaiannya telah melampaui target.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan jumlah HKI yang didaftarkan, di antaranya:

- a. Dibutuhkan keberlanjutan pendanaan dalam memelihara/re paten setiap 5 tahun.

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya meningkatkan jumlah HKI yang didaftarkan, dilakukan upaya di antaranya:

- a. Perlu mengikuti pelatihan pengembangan kemampuan untuk mencari invensi dari hasil penelitian yang sudah dilakukan
- b. Perlu adanya pendamping untuk pembuatan dokumen paten

Untuk meningkatkan jumlah HKI yang didaftarkan, diselenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Sosialisasi Penulisan dan Pengajuan HKI
- b. Insentif bagi yang berhasil mendaftarkan paten

4. Jumlah prototipe R&D

Penelitian pengembangan atau biasa disebut *Research and Development* (R&D) merupakan salah satu jenis penelitian yang banyak dikembangkan dan dapat menjadi penghubung atau pemutus kesenjangan antara penelitian dasar dengan penelitian terapan. Penelitian ini diartikan sebagai suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Yang dimaksud dengan produk dalam konteks ini adalah tidak selalu berbentuk hardware (buku, modul, alat bantu pembelajaran di kelas dan laboratorium), tetapi bisa juga perangkat lunak (software) seperti program untuk pengolahan data, pembelajaran di kelas, perpustakaan atau laboratorium, ataupun model-model pendidikan, pembelajaran pelatihan, bimbingan, evaluasi, manajemen, dll.

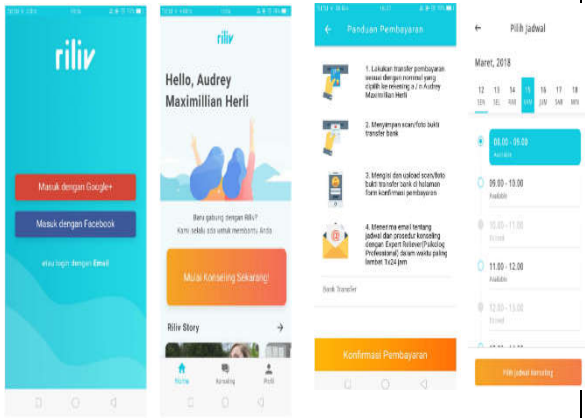
Hal tersebut berkesinambungan dengan program Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yaitu Program Penelitian Strategis Nasional (PSN) dahulunya bernama Penelitian Hibah Bersaing, kemudian berubah menjadi Penelitian Produk Terapan penelitian ini wajib menghasilkan luaran berupa publikasi internasional, HKI (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk industri, Indikasi geografis, Perlindungan varietas tanaman, atau Perlindungan topografi sirkuit terpadu).

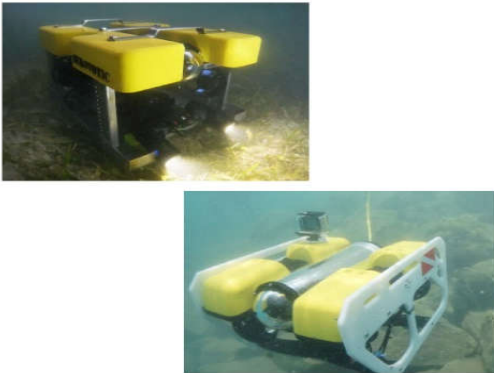
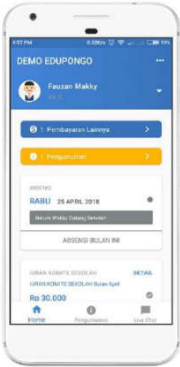
Luaran wajib PSN juga dapat berupa proses produk iptek-sosbud berupa metode, blue print, purwarupa, sistem, kebijakan atau model yang bersifat strategis dan berskala nasional, teknologi tepat guna yang langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (disertai pedoman penerapannya).

Program ini dibagi menjadi 9 fokus bidang prioritas inovasi, yaitu pangan, kesehatan dan obat, energi, transportasi, pertahanan dan keamanan, teknologi informasi dan komunikasi, bahan baku, serta material maju.

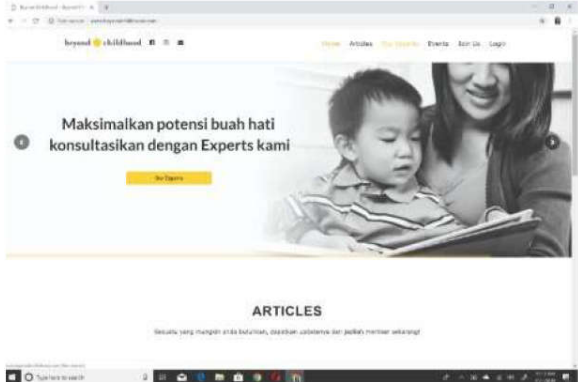
Dalam Perjanjian Kinerja PENS 2019, target untuk jumlah prototipe R&D sebesar 10 prototipe, namun jumlah yang dicapai telah melampaui target yaitu sebanyak 14 prototipe dengan capaian kinerja 140%. Hasil ini mengalami penurunan dari tahun 2018 berhasil mencapai kinerja sebanyak 15 judul prototipe R&D.

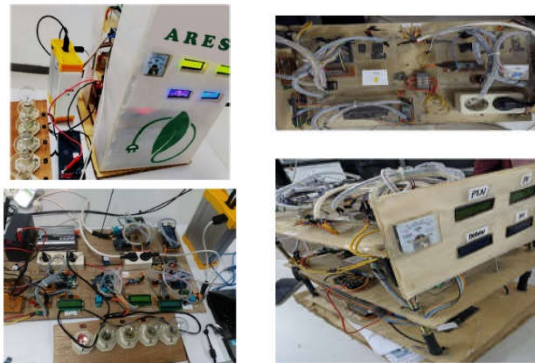
Tabel 3. 19 Daftar Prototipe R&D

No	Prototipe R&D	Lembaga Penghasil / Pemilik Teknologi	Produk
1	Io-Pori (Serbuk aktif untuk restorasi sumber air)	P3M PENS	
2	Riliv Adalah aplikasi yang menghubungkan seseorang yang mempunyai masalah pribadi untuk konseling secara online dengan psikolog profesional, berpengalaman dan berlisensi. Konseling bisa dilakukan melalui teks, suara, atau voice call		

No	Prototipe R&D	Lembaga Penghasil / Pemilik Teknologi	Produk
3	KICO adalah Perangkat Portabel Sistem Penerangan Periodisme Burung Berkicau		
4	SUROVOTIC (Portable Underwater Robot) Underwater Robot dengan bentuk yang portable, dapat bergerak kesemua arah, memiliki fitur Holding Position terhadap kedalaman dan arah gerakan, serta dilengkapi gripper/manipulator.		
5	Edupongo merupakan sarana manajemen kependidikan (educational management tool) yang terintegrasi dan Berteknologi yang berfungsi untuk membantu sekolah dalam mengelola data-data sekolah melalui fitur yang disediakan.		

No	Prototipe R&D	Lembaga Penghasil / Pemilik Teknologi	Produk
6	iiAGV (industrial intelligent automatic guided vehicle) merupakan kendaraan otomatis yang memiliki fungsi khusus untuk membantu proses material handling dan proses produksi sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan safety materil		
7	Mesin Pemecah Telur Otomatis merupakan wujud konkret sebagai upaya perbaikan proses pemecah dan pemisah antara putih dan kuning telur. Mesin ini memiliki 2 jenis varian, yaitu sistem pemecah dengan 1 jalur konveyor dan sistem pemecah dengan 2 jalur konveyor.		
8	Mesin Produksi Pengolah Tempe Higienis Mesin Produksi Tempe Higienis merupakan satu paket mesin produksi tempe yang mengolah tempe secara higienis, terdapat tiga jenis mesin yaitu mesin pemecah kedelai, mesin pencampur ragi tempe, dan mesin filler kedelai yang dibuat dari hasil penelitian hibah		

No	Prototipe R&D	Lembaga Penghasil / Pemilik Teknologi	Produk
9	Smart Canteen Machine Sebuah produk yang lahir dari pendanaan PENS berupa vending machine yang difungsikan sebagai pengganti kantin konvensional, hemat tempat, dapat Ditempatkan dimanapun, dapat dipindah,praktis, dan bersih.		
10	Beyond Childhood Platform Parenting untuk Millennial Parents dengan anak usia 4-7 tahun, terdiri atas website, media sosial, produk parenting games, parenting festival (event) dan konsultasi dengan psikolog anak. Bertujuan memudahkan orangtua milenial mendidik anak.		
11	Aplikasi eGURU dan eRaport ALMaS adalah aplikasi manajemen administrasi perangkat mengajar dan sistem penilaian bagi sekolah dan guru Pelaksana Kurikulum 2013 di Indonesia		

No	Prototipe R&D	Lembaga Penghasil / Pemilik Teknologi	Produk
12	MINICOM - Modul Robot Edukasi Menunjang Pengetahuan dan Kreatifitas Bidang Robotika Bagi Siswa Sekolah Dengan Pemanfaatan Teknologi 3D Printer		
13	Automatic Renewable Energy System (ARES)		
14	PRIMO memiliki fungsi yang sama dengan produk AGV lainnya. Namun secara design mekanik dan elektronik robot ini dilengkapi dengan fitur-fitur tambahan.		

Dalam rencana strategis 2015-2019, target yang ditetapkan pada akhir periode tahun 2019, untuk jumlah prototipe R&D sebanyak 10 prototipe. Sampai dengan tahun 2019 jumlah prototipe R&D sudah mencapai 140% bila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra. Namun, target yang ditetapkan setiap tahunnya bersifat nominal. Prototipe yang dihitung adalah prototipe yang dihasilkan pada tahun berjalan. Sehingga, hasil capaian tahun 2019 tidak akan mempengaruhi nilai capaian pada tahun berikutnya. Capaian

yang telah melebihi target akhir periode Renstra ini akan dijadikan motivasi oleh institusi agar dapat mempertahankan ataupun meningkatkan capaian kinerja untuk indikator jumlah prototipe R&D.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan jumlah prototipe R&D, di antaranya:

- a. Kurangnya hasil penelitian dosen yang berbentuk aplikasi di bidang teknologi dan dipertimbangkan untuk kepentingan komersil.
- b. Kurangnya hasil penelitian dosen yang memiliki kepentingan komersil dalam kaitannya dengan riset ilmiah murni.
- c. Output luaran penelitian masih pada publikasi ilmiah nasional dan internasional.

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya meningkatkan jumlah prototipe R&D, dilakukan upaya di antaranya:

- a. Pendanaan peneltian dosen dalam bentuk output yang menghasilkan aplikasi di bidang teknologi dan dipertimbangkan untuk kepentingan komersil.
- b. Pendanaan peneltian dosen dalam bentuk output yang memiliki kepentingan komersil dalam kaitannya dengan riset ilmiah murni.
- c. Menjadi salah satu output luaran penelitian dosen selain publikasi ilmiah nasional dan internasional.

Untuk meningkatkan jumlah prototipe R&D, diselenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Memberikan pendanaan untuk peneltian dosen yang menghasilkan prototype R&D (aplikasi teknologi).
- b. Memberikan pendanaan untuk peneltian dosen yang menghasilkan prototype R&D (riset ilmiah murni).
- c. Memasukkan pada panduan pendanaan penelitian local PENS.

5. Jumlah prototipe industri

Peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi dalam skema peneltian perguruan tinggi dalam hal ini di PENS memberikan hasil peningkatan jumlah prototipe

industri. PENS melalui lembaga incubator bisnis teknologi (PENS-Sky ventura), yang terdiri kumpulan karya riset dosen dan industry, tugas akhir mahasiswa, dan komunitas startup bisnis mahasiswa, alumni, dan industry, akan menghasilkan temuan baru. Hasil riset pada tahap eksplorasi dikembangkan menjadi prototype, kemudian diujikan di lapangan. Hasil uji lapangan yang menjadi produk inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Hasil riset dosen, mahasiswa, dan industry di PENS supaya tidak menjadi tidak berakhir di death of valley karena tidak mampu maju ke tahap komersialisasi, peranan mitra industry (BUMN dan Industri domestic dan luar negeri), Pemerintah melalui kementerian terkait (Ristekdikti : Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti, Dirjen Penguatan Inovasi, Dirjen Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Kementerian perindustrian, Kominfo, Pemda, BPPT, BNPB, dan LIPI), Investor Capital (Bank, Industri, dan Hibah Pemerintah), dan Komunitas Bisnis (UKM, Startup Bisnis, dan Komunitas Teknologi dan Industri Kreatif). Jadi jumlah riset yang telah menjadi prototype industry adalah hasil riset yang telah ada kolaborasi industry dan diproduksi massal.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi memiliki Program Insentif Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (CPPBT). Kegiatan ini merupakan upaya menyiapkan pengembangan hasil inovasi dari Perguruan Tinggi untuk bisa menciptakan dosen dan mahasiswa yang kreatif, imajinatif, berani beresiko, dan memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi.

Program Insentif CPPBT adalah pendanaan yang diberikan melalui skema insentif kepada lembaga pengelola hasil riset dan pengembangan yang memiliki produk dalam bentuk prototype untuk disempurnakan. CPPBT adalah calon usaha yang dibangun berbasis teknologi inovasi yang produknya tidak dalam tahap penelitian dan pengembangan.

Dalam Perjanjian Kinerja PENS 2019, target untuk jumlah prototipe industri sebesar 6 prototipe, dan jumlah yang dicapai sesuai target dengan capaian kinerja 100%. Hasil ini mengalami penurunan dari tahun 2018 yang memiliki capaian kinerja sebanyak 7 prototipe industri. Sedangkan pada tahun 2019, PENS hanya mencapai kinerja sebanyak 6 judul prototipe industri.

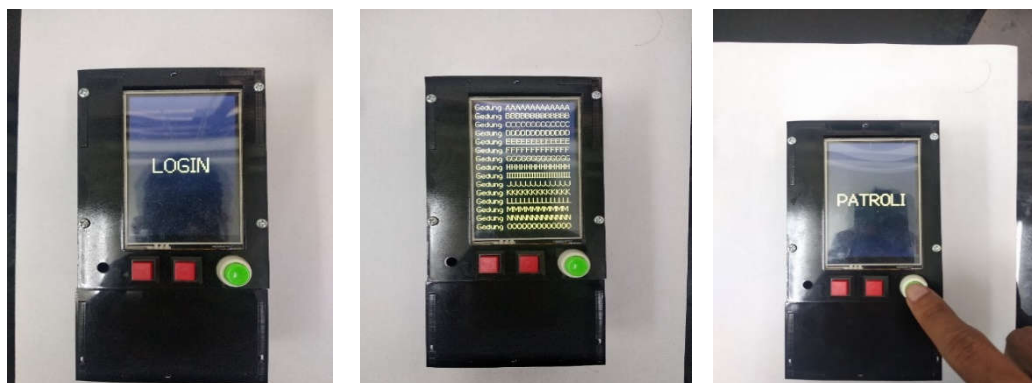
Tabel 3. 20 Judul Prototipe Industri

No.	Prototipe Industri
1	Sistem Monitoring Pelacakan Petugas Keamanan Kampus Secara Realtime
2	Virtual Laboratorium Untuk Pembelajaran Distance Learning
3	Primo 2W
4	Mobil Listrik Penyapu Jalan
5	Pengusir Lalat Pintar
6	Stop Kontak Aman

Detil dari 7 prototipe industri tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sistem Monitoring Pelacakan Petugas Keamanan Kampus secara Real time

Merupakan sebuah sistem pengawasan yang bertujuan untuk memudahkan petugas keamanan dalam melakukan pemantauan sebuah area. Diletakkan di beberapa titik, petugas keamanan yang sedang melakukan patroli pada waktu tertentu, akan terbantu. Di satu sisi, system ini dapat meminimalisir petugas keamanan yang melakukan kecurangan/ kurang bertanggung jawab pada saat melakukan patroli.



Gambar 3. 7 Alat Pelacak Petugas Keamanan Kampus

Caranya sangatlah mudah. Idealnya petugas keamanan di sebuah lokasi memiliki jadwal untuk memonitor dan mengamankan lokasi. Terbatasnya jumlah petugas, akan mempersulit pemantauan lokasi. Untuk itu, setiap petugas yang kedapatan giliran pemantauan akan diberi tag ID. Petugas keamanan yang memegang tag ID berikutnya wajib melakukan tugas berkeliling ke tempat-tempat yang telah ditentukan (sesuai titik pengamanan, akan dipasang alat red.) dan mengirim tag ID tempat tersebut ke web server. Selanjutnya akan

ditampilkan daftar nama tempat yang akan dilakukan pengecekan dengan cara berkeliling.

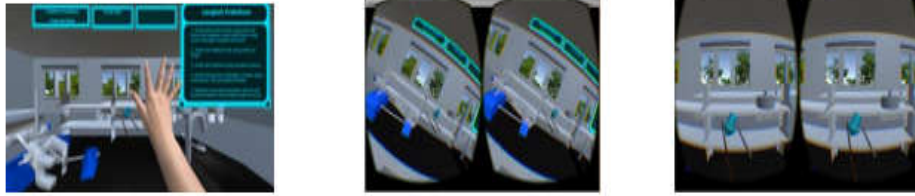
2. Laboratorium Virtual untuk Pembelajaran Distance Learning

Laboratorium virtual atau bisa disebut dengan istilah Virtual Labs adalah serangkaian alat-alat laboratorium yang berbentuk perangkat lunak (software) komputer berbasis multimedia interaktif, yang dioperasikan dengan komputer dan dapat mensimulasikan kegiatan di laboratorium seakan-akan pengguna berada pada laboratorium sebenarnya. Laboratorium virtual potensial untuk memberikan peningkatan secara signifikan dan pengalaman belajar yang lebih efektif. Pengembangan laboratorium virtual ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan belajar yang dialami oleh peserta didik dan mengatasi permasalahan biaya dalam pengadaan alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan kegiatan praktikum bagi sekolah-sekolah yang kurang mampu.

Melalui pembelajaran multimedia dalam bentuk laboratorium virtual, secara umum manfaat yang dapat diperoleh adalah proses pembelajaran menjadi lebih menarik, lebih interaktif, jumlah waktu mengajar dapat dikurangi, kualitas belajar dapat ditingkatkan dan proses belajar mengajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Selain itu, melalui laboratorium virtual, bisa dilakukan penghematan biaya riset, serta riset-riset yang dahulu tidak mungkin dilakukan, karena keterbatasan pengkondisian sistem, saat ini telah bisa dilakukan.

Dibutuhkan kacamata VR untuk membantu proses pembelajaran yang akan dilakukan. Setiap peserta didik memakai kacamata VR yang sudah disematkan HP atau perangkat lain yang berisi tentang materi pembelajaran. Pemrograman menggunakan software Unity.





Gambar 3. 8 Tampilan Laboratorium Virtual

Berikut tampilan Laboratorium Virtual, saat kacamata VR dikenakan oleh peraga dan akan dilakukan praktikum. Terdapat petunjuk praktikum untuk peraga yang dapat dibaca sebelum praktik dimulai. Saat praktik dilakukan, peraga dapat mensimulasikan praktikum seolah-olah praktikum sesungguhnya.

3. Primo 2W

PRIMO (PENS *Robotic Intelligent Mover*) adalah tipe AGV dengan fitur intelligent yang merupakan produk Indonesia. PRIMO dibuat untuk memenuhi kebutuhan *material handling* di industri dalam negeri dan bertujuan menjadi unit utama *supplier automatic mobile transporter* di perusahaan-perusahaan di Indonesia. PRIMO dikembangkan dengan fitur Standar fungsi dan *safety* dengan penambahan fitur *intelligent* untuk memudahkan operasional, *service*, dan *maintenance* customer.



Gambar 3. 9 Primo 2W

PRIMO sendiri telah dikembangkan sejak tahun 2016 dalam berbagai tipe. Untuk versi 2019 ini dikembangkan tipe PRIMO 2W 2000 yang memiliki spesifikasi mampu menderek dengan menaiki kereta/ troli dengan kapasitas beban seberat 2 ton digerakkan ke depan dan ke belakang. Progres fisik telah

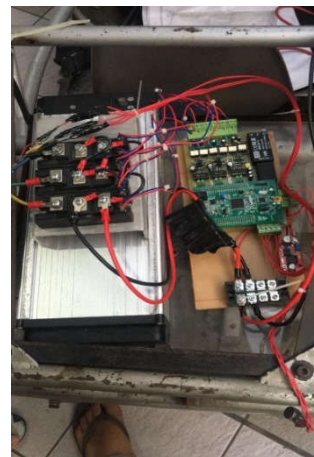
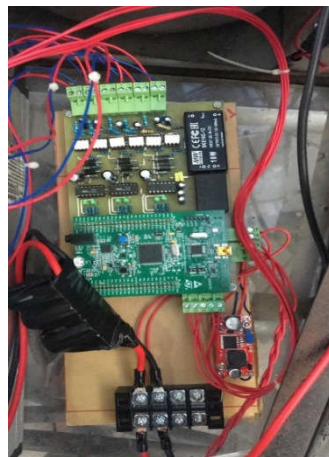
jadi namun masih diperlukan optimasi program, posisi wiring dan assembly elektronik.

4. Kendaraan Listrik Penyapu Jalan (*Road Sweeper*)

Road Sweeper atau kendaraan penyapu jalan saat ini marak digunakan di kota-kota besar. Fungsi kendaraan penyapu jalan ini adalah mengumpulkan sampah dan menyedot sampah-sampah tersebut ke dalam bin-bak sampah yang terbuat dari stainless steel sehingga tahan dari karat. Kendaraan penyapu road sweeper tersebut dioperasikan cukup oleh satu orang. Sistem pengoperasian kendaraan penyapu jalan menggunakan elektrikal hidrolik, sehingga sangat memudahkan untuk mengoperasikan.

Biasanya kendaraan penyapu jalan menggunakan bahan bakar solar, dimana bahan bakar ini tergolong bahan bakar yang sangat irit digunakan dengan mesin sudah standard euro-3. Namun sekarang kendaraan ini dikembangkan lebih ramah lingkungan dengan memanfaatkan daya listrik menggunakan baterai.

Kendaraan penyapu jalan mempunyai area penyapuan 3 meter lebar jalan dengan kecepatan kendaraan 20 km/jam. Sehingga sangat efektif dan efisien untuk melakukan pekerjaan penyapuan di jalan raya dan jalan-jalan komplek. Dalam satu jam pekerjaan dapat menyapu area seluas 60.000 meter. Dengan menggunakan kendaraan penyapu jalan sangat dapat menghemat biaya pekerja penyapu manual, dan menghindari resiko kecelakaan pekerja penyapu. Pekerja penyapu dapat ditingkatkan efektifitasnya untuk menyapu taman-taman.



Gambar 3. 10 Kendaraan Listrik Penyapu Jalan

Saat ini progress pengembangan prototype dengan bahan bakar listrik telah mencapai pembuatan controller motor BLDC. Kontrol sudah diuji cobakan pada mobil listrik penumpang dengan kapasitas 4 orang. Kontrol siap diproduksi dan diupgrade hingga mencapai daya 100 killo watt sesuai dengan motor yang akan digunakan.

5. Alat Pengusir Lalat Digital dengan Teknologi Atomizer

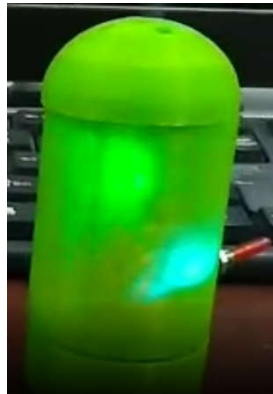
Kebersihan lingkungan merupakan hal utama untuk menciptakan suasana yang sehat. Kebersihan lingkungan meliputi sanitasi, rumah, dan toilet. Penelitian dan pelatihan ini bertujuan untuk memberikan solusi meningkatkan kebersihan ruang makan di sebuah rumah atau rumah makan. Hal ini bermanfaat untuk memberikan lingkungan tempat makan yang nyaman, tidak kotor, dan pastinya sehat.

Meja makan adalah tempat meletakkan makanan yang disajikan untuk tamu dan siap dimakan. Perkembangbiakan lalat yang melalui media makanan sangatlah mengganggu, terutama apabila ada lalat yang singgah di meja makan kita. Hal ini yang mendasari tim peneliti dan praktisi praktis untuk meneliti dan membuat alat pengusir lalat digital. Prototipe ini mempunyai inovasi baru dan belum pernah diterapkan sebelumnya sebagai pengusir serangga atau binatang lalat.

Inovasi tersebut diantaranya adalah :

1. Modul yang compact dan siap diletakkan di meja makan
2. Modul tidak mengganggu peserta yang duduk untuk makan di meja makan tersebut
3. Modul bersumber baterai yang dapat di charge sehingga dapat digunakan berkali-kali.

Modul merupakan alat ionizer / atomizer dan digital terpola dengan mikrokontroller.



Gambar 3. 11 Alat Pengusir Lalat Digital

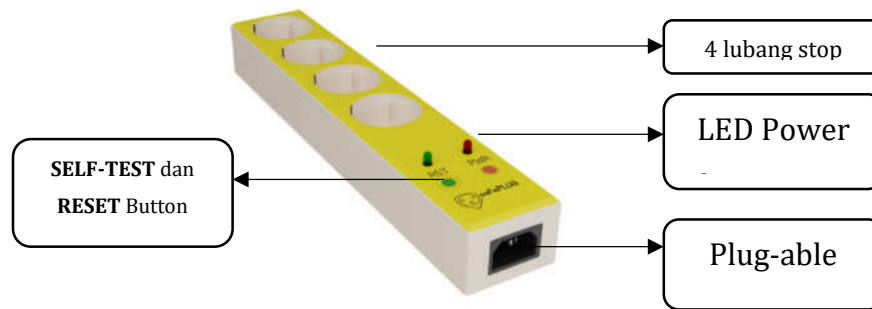
Cara kerja alat ini, digunakan untuk mengusir lalat secara pintar dengan cara mengeluarkan serta memecah cairan pengusir lalat yang terbuat dari ekstrak lombok menjadi partikel berukuran nano. Alat ini pintar karena cairan yang disemprotkan ini tidak membuat pedih orang-orang yang berada di sekitarnya. Cairan nano partikel disemprotkan tersebut secara periodik pendek, sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitar.

6. Stop kontak aman (safePLUG)

SafePLUG merupakan salah satu produk inovasi berupa stop kontak aman yang dilengkapi dengan proteksi arus bocor. Produk ini dilengkapi dengan pendeteksi arus bocor dan embedded controller untuk memutus jalur listrik yang menuju ke beban saat terdeteksi adanya arus berlebih secara otomatis.

Fitur yang ditawarkan oleh produk inovasi ini:

- 4 lubang stop kontak dengan 3 terminasi fasa-netral-ground
- Pendeteksi arus bocor yang disertai pemutus secara otomatis
- TEST button untuk menguji kinerja sistem (SELF-TESTING)
- RESET button untuk menormalkan fungsi stop kontak saat terjadi current-trip yang kontinu
- Arus beban maksimal 10Amp dengan tegangan jala-jala 220-240V/50Hz
- Dilengkapi plug-able AC line yang memungkinkan divais di-extend lebih jauh untuk posisi terminasi jalan-jalan PLN yang relatif jauh



Gambar 3. 12 Prototipe Stop Kontak Aman safePLUG

CARA KERJA SISTEM:

Stop kontak aman ini memiliki fungsi utama untuk memotong aliran arus listrik pada beban istem apabila terdeteksi ada user yang terkena sengatan listrik. Mula – mula sumber tegangan yang masuk pada beban sistem akan dideteksi menggunakan sensor arus yang bekerja menggunakan prinsip diferensiasi flux. Setelah dilakukan pendeteksian oleh sensor arus, hasil dari pembacaan sensor arus akan memasuki pengkondisi sinyal, hal ini diperlukan karena sinyal dari pembacaan yang dihasilkan oleh sensor arus masih merupakan sinyal AC sehingga masih belum bisa untuk dilakukan pendeteksian oleh mikrokontroler. Setelah sinyal yang dihasilkan oleh sensor arus dan diteruskan ke pengkondisi sinyal, selanjutnya sinyal akan diproses didalam ADC mikrokontroler, untuk selanjutnya data yang telah dihasilkan oleh ADC mikrokontroler akan dikomparasikan dengan data yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah data dikomparasikan selanjutnya apabila data yang diperoleh memenuhi syarat dari komparator (sistem mendeteksi adanya arus bocor), maka selanjutnya mikrokontroler memberikan perintah untuk memotong aliran arus listrik yang ada pada beban sistem, sehingga dapat meminimalisir efek yang ditimbulkan akibat terkena sengatan listrik.

Sistem ini dilengkapi dengan **TEST (SELF-TEST)** Button untuk memastikan (melalui uji sederhana) bahwa sistem dapat berfungsi dengan normal. Sistem ini didesain untuk mampu menangani total maksimal arus beban sebesar 10A pada ke-empat lubang stop kontak.

Dalam rencana strategis 2015-2019, target yang ditetapkan pada akhir periode tahun 2019, untuk jumlah prototipe industri adalah sebesar 6 prototipe. Capaian yang telah sesuai target akhir periode Renstra ini akan dijadikan motivasi oleh institusi agar dapat mempertahankan maupun meningkatkan capaian kinerja untuk indikator jumlah prototipe industri.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan jumlah prototipe industri, di antaranya:

- a. Kurangnya hasil penelitian dosen yang berbentuk aplikasi dan inovasi untuk siap di produksi massal di industri.
- b. Kurangnya pengetahuan tentang kebutuhan industry saat ini dan kedepan di bidang-bidang teknologi.
- c. Tidak banyak industry yang bersedia mensupport karya dosen dan mahasiswa.

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya meningkatkan jumlah prototipe industri, dilakukan upaya di antaranya:

- a. Mendorong hasil penelitian dosen ada yang menghasilkan output protipe yang dibutuhkan industri.
- b. Menggali informasi/mengadakan pertemuan dengan industry mitra tentang kebutuhan tekonologi di masa kini dan masa depan.
- c. Menambah kerjasama dengan industry mitra yang relevan dengan kompetensi 15 prodi yang ada di PENS.

Untuk meningkatkan jumlah prototipe industri, diselenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Pendanaan penelitian dengan skema penelitian lokal.
- b. Mengundang industri di forum-forum penampilan produk mahasiswa saat final project completion, software expo, pameran produk PENS-sky.

6. Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Nasional

Berdasarkan Permenristekdikti No 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor pada pasal 4 menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi

ilmiah di Indonesia, bagi dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala harus menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Oleh karena itu Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) menjadikan Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks nasional menjadi salah satu indikator sasaran strategis PENS.

Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Nasional yang ditetapkan dalam Renstra PENS 2015-2019 sebanyak 15 judul, dan pada tahun 2019 mencapai jumlah 18 judul. Jika diamati realisasi jumlah publikasi nasional 2019 adalah sebesar 18 judul dari target 15 judul. Hal tersebut menunjukkan bahwa capaian untuk indikator jumlah publikasi nasional telah melampaui target yang telah ditentukan yaitu sebesar 120%.

Tabel 3. 21 Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Nasional

No	Judul	Penulis	Jurnal
1	Improved Echocardiography Segmentation Using Active Shape Model And Optical Flow	Riyanto Sigit	Journal Of Electrical Telecommunication Computing Electronics And Control Vol 17, No 2 (April 2019) Quartil (Q3)
2	Automatic Cluster-Oriented Seismicity Prediction Analysis Of Earthquake Data Distribution In Indonesia	Aliridho Barakbah	Jurnal Internasional Bereputasi (Terindek Scopus) Quartil 2
3	Implementation Of Data Abstraction Layer Using Kafka On Semar Platform For Air Quality Monitoring	Sritrusta Sukaridhoto	Jurnal Internasional Bereputasi Q2 (Terindek Scopus)
4	"Fuzzy-Pid Controller For An Energy Efficient Personal Vehicle: Two-Wheel Electric Skateboard"	Bambang Sumantri	International Journal Of Electrical And Computer Engineering (Ijece)
5	Secure E-Health Record System Using Identity-Based Encryption With Embedded Key	Amang Sudarsono	Advane Science, Engineering And Information Technology (Ijaseit) Terindeks Scopus
6	Implementation Of Data Feedforward And Feedback Control For Active Handling And Dribbling System In Msl Robot Soccer	Fernando Ardilla	International Journal On Advance Science, Engineering, Information And Technology (Ijaseit)

No	Judul	Penulis	Jurnal
7	3D Object Pose Estimation Using Chamfer Matching And Flexible Cad File Base	Dewi Mutia Sari	International Journal On Advance Science, Engineering, Information And Technology (Ijaseit)
8	Automatic Detection Brain Segmentation To Detect Brain Tumor Using Mri	Riyanto Sigit	International Journal On Advance Science, Engineering, Information And Technology (Ijaseit)
9	Automatic Detection Of Fetal Head And Fetal Measurement For Estimate Brith Time	Heny Yuniarti	International Journal On Advance Science, Engineering, Information And Technology (Ijaseit)
10	Fuzzy-Pid Controller For An Energy Efficient Personal Vehicle : Two-Wheel Electric Skateboard	Bambang Sumantri	International Journal Of Electrical And Computer Engineering (Ijece)
11	A New Feature Extraction Algorithm To Extract Differentiate Information And Improve Knn-Based Model Accuracy On Aquaculture Dataset	Agus Indra Gunawan	International Journal On Advanced Science, Engineering And Information Technology Vol 9, No.3 2019 Q2
12	Implementation Of Integration Vaamsn And Semar For Wide Coverage Air Quality Monitoring	Sritrusta Sukaridhoto	International Telekomnika Scopus Q2
13	Implementation And Design Of New Low-Cost Foot Pressure Sensor Module Using Piezoelectric Sensor In T-Flow Humanoid Robot	Dadet Pramadihanto	International Journal Of Electrical And Computer Engineering (Ijece) Scopus Q2
14	Design And Development Of A Mechanical Linear Scanning Device For The Three-Dimensional Ultrasound Imaging System	Tita Karlita	International Journal On Electrical Engineering And Informatics (Ijeei) Vol 11 No 2, June 2019 Q3, Issn: 2087-5886 (Online Version), 2085-6830 (Print Version)
15	Cardiac Motions Classification On Sequential Psax Echocardiogram	Riyanto Sigit	Indonesian Journal Of Electrical Engineering And Computer Science Vol 12,No.
16	Veins Projection Performance Based On Ultrasonic Distance Sensor In Various Surface Objects	Riyanto Sigit	Indonesian Journal Of Electrical Engineering And Computer Science
17	Modified Particle Swarm Optimization Based Pid For Movement Control Of Two-Wheeled Balancing Robot	Alrijadjis	International Journal On Advanced Science, Engineering And Information Technology (Ijaseit)

No	Judul	Penulis	Jurnal
18	Projectile Velocity Control On Coilgun Using Genetic Algorithms	Bambang Sumantri	International Journal Of Electrical And Computer Engineering

Dalam rencana strategis 2015-2019, target yang ditetapkan pada akhir periode tahun 2019 untuk jurnal bereputasi terindeks nasional sebanyak 15 judul. Tahun 2019 jumlah jurnal bereputasi terindeks nasional sebanyak 18 judul. jika dibanding dengan target maka capaian jumlah jurnal bereputasi terindeks nasional sebesar 120% yang artinya sudah melebihi target yang sudah ditentukan.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan Jurnal Bereputasi Terindeks Nasional, di antaranya:

- Waktu untuk melakukan penelitian dan penulisan publikasi ilmiah kurang karena banyaknya beban mengajar
- Terbatasnya insentif kepada para peneliti dan penulis

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya meningkatkan Jumlah Publikasi Nasional, dilakukan upaya di antaranya:

- Mengefisiensikan jumlah beban mengajar dan juga mengevaluasi rasio jumlah dosen dengan mahasiswa
- Mengupayakan adanya tambahan anggaran untuk insentif peneliti dan penulis

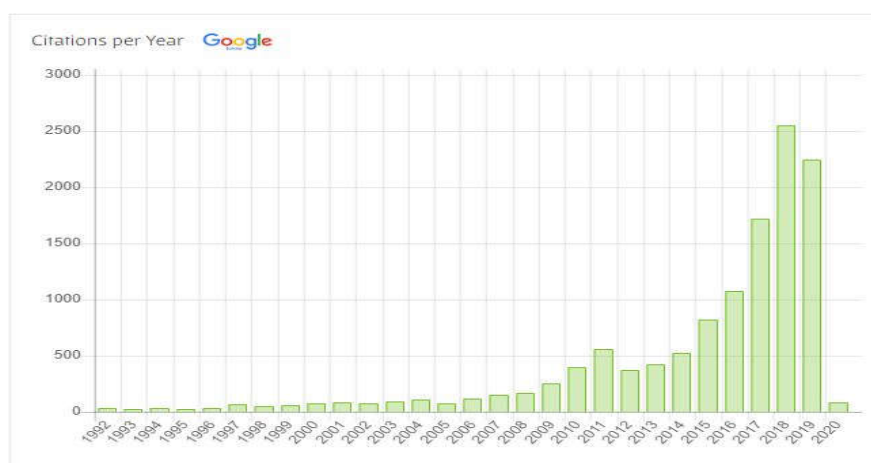
Untuk meningkatkan Jumlah Publikasi Nasional, diselenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain:

- Pendampingan dari dosen yang lebih senior dalam rangka penelitian dan publikasi
- Seminar dan Workshop Penulisan Karya Ilmiah
- Kolaborasi Penelitian dengan Institusi lain
- Pembentukan *Research Group* (RG) dan *Research Center* (RC)

Pemberian insentif kepada peneliti yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

7. Jumlah sitasi karya ilmiah

Sitasi karya ilmiah dipengaruhi faktor-faktor : popularitas seminar/jurnal bereputasi tempat publikasi paper dosen, promosi karya ilmiah ke komunitas pengguna yang bersesuaian dengan tema riset, dan terus mempublikasikan kelanjutan penelitian dengan mensitasi karya ilmiah sebelumnya (selfcitation). Sehingga meskipun sulit dibuat program kegiatannya karena bersifat personal ke masing-masing karya ilmiah peneliti, PENS memasukkan peningkatan jumlah sitasi ilmiah sebagai Indikator Kinerja Utama bertujuan meningkatkan reputasi institusi Pendidikan Tinggi melalui bidang Penelitian IPTEK, Mutu PT di Indonesia juga dibandingkan melalui score di sinta.ristekdikti.go.id.



Grafik 3. 10 Hasil Sitasi Karya Ilmiah Berdasarkan Data dari Google Scholar

Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun 2019 jumlah sitasi karya ilmiah telah melampaui target yang ditentukan. Dari target 350 sitasi, PENS berhasil mencapai angka 2243 sitasi yang didapatkan dari Google Scholar. Hasil capaian tersebut telah terpenuhi, yaitu 641%.

Tabel 3. 22 Jumlah Sitasi Karya Ilmiah Berdasarkan Data dari Google Scholar

Mesin Peng-Indek	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Google Scholar	520	822	1075	1718	2550	2243

Berdasarkan perhitungan jumlah sitasi karya ilmiah yang didapatkan dari Google Scholar, capaian kinerja PENS untuk jumlah sitasi pada tahun 2019 mengalami penurunan.

Pada Renstra PENS 2015-2019, target di akhir periode Renstra untuk jumlah sitasi karya ilmiah sebanyak 350. Jika dibandingkan dengan capaian saat ini (tahun 2019), maka kinerja yang telah dilakukan telah melampaui target.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan jumlah sitasi karya ilmiah, di antaranya:

- a. Belum semua dosen PENS menyampaikan diseminasi hasil penelitian pada seminar.
- b. Belum semua dosen PENS mendaftarkan ke Sistem Indeksasi dan Sitasi Indonesia (SINTA).
- c. Tidak semua publikasi nasional/internasional/buku dari dosen PENS yang terbit elektronik dan di sitasi di pengindeks bereputasi.
- d. Tidak banyak publikasi nasional/internasional/buku dari dosen PENS yang disitasi oleh system scopus.

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya meningkatkan jumlah sitasi karya ilmiah, dilakukan upaya di antaranya:

- a. Mendorong dosen melakukan penelitian mandiri melalui pembimbingan mahasiswa proyek akhir/skripsi/thesis yang berkualitas sehingga layak dipublikasikan.
- b. Menetapkan output wajib penelitian lokal adalah publikasi nasional dan internasional.
- c. Mendorong semua dosen untuk mendaftar ke SINTA.
- d. Pembinaan pada dosen dan PLP/Pranata Komputer untuk menulis publikasi hasil riset yang berkualitas oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat PENS.
- e. Mengembangkan dan mempertahankan media publikasi karya penelitian dosen di prosiding dan jurnal PENS yang telah masuk ke IEEE explore dan telah disitasi oleh 14 mesin pengindex.

Untuk meningkatkan jumlah sitasi karya ilmiah, diselenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Melalui riset group dan riset center menetapkan tema riset masing-masing dosen dan diturunkan ke judul-judul proyek akhir / skripsi/ thesis mahasiswa.
- b. Pendanaan penelitian local.
- c. Pendanaan seminar nasional (registrasi dan perjadi).
- d. Pendanaan seminar internasional (registrasi).
- e. Workshop penulisan jurnal bereputasi terindex scopus.

Sasaran 4. Meningkatnya Kapasitas Inovasi

Komersialisasi hasil penelitian di PENS masih terbilang rendah banyak judul penelitian dosen yang berkualitas, hanya mampu memberikan output luaran publikasi internasional, publikasi jurnal dan pendaftaran paten sederhana. Komersialisasi hasil penelitian seharusnya sudah mulai diarahkan sebagai proses alih teknologi dari perguruan tinggi dan lembaga penelitian, pengembangan dan perekayasa (litbangyasa) ke industri sampai terjadi proses produksi masal yang dijual di pasar dan memperoleh keuntungan baik bagi industri maupun bagi lembaga pemasok teknologi hasil penelitian. Sebagai salah satu sasaran strategis dalam RENSTRA PENS 2015-2019 dan dihitung capaiannya pada perjanjian kinerja PENS sejak tahun 2017 maka PENS melakukan strategi sebagai berikut :

1. Memasukkan unit penunjang dan tim kerja untuk sinergi pengembangan produk inovasi sinergi dengan Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, yaitu :
 - Unit Inkubator Bisnis
 - Tim Kerja di Kerjasama dan Informasi
 - Tim Kerja di Pusat Unggulan dan Teknologi
2. Melalui Unit Inkubator Bisnis yang terkenal dengan nama PENS SKY mendidik calon-calon entrepreneur di bidang teknologi yang terdiri dari dosen, plp laboratorium, mahasiswa, dan alumni PENS. Unit Inkubator Bisnis aktif mengikuti kompetisi CPPBT.

3. Melalui tim kerja Kerjasama dan Informasi terus mengadakan MoU dengan industri untuk mensinergikan antara karya penelitian dosen dan atau mahasiswa untuk dapat lebih berdayaguna
4. Melalui tim kerja di Pusat Unggulan dan Teknologi menggunakan peralatan yang dimiliki untuk dapat dimanfaatkan sebagai teaching factory mahasiswa prodi Teknik Elektronika dan prodi Multimedia Broadcasting, sehingga mahasiswa dapat terlatih sejak dini berkarya di industry kampus.
5. Mengadakan pameran produk karya tugas akhir mahasiswa dalam skema besar dan diliput oleh banyak media online, TV, radio dan surat khabar.

Sehingga pada tahun 2019 pencapaian produk inovasi PENS dapat memenuhi target usulan sebanyak 12 judul. Beberapa kendala yang menyebabkan pencapaiannya belum dapat melebihi target adalah karena waktu proses pengerjaan pengembangan produk dan pendanaan yang dapat diberikan oleh institusi. Selain itu kurangnya produk penelitian dosen yang layak memiliki Tingkat Kesiapan Teknologi atau Technology Readiness Level (TRL) > 7 untuk layak menjadi produk inovasi yang dapat dikomersilkan.

Oleh karena itu Sasaran Meningkatnya Kapasitas Inovasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan menetapkan indikator kinerja yang harus ditingkatkan, yaitu Jumlah Produk Inovasi.

Indikator tersebut telah memenuhi target yang ditentukan. Untuk sasaran Meningkatnya Kapasitas Inovasi mendapatkan pendanaan dari Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi Kemenristekdikti. Gambaran tingkat ketercapaian sasaran memenuhi target. Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kapasitas Inovasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 23 Capaian Sasaran Meningkatnya Kapasitas Inovasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2015 - 2019	Capaian 2018	Tahun 2019		
				Target	Realisasi	%
Menguatnya kapasitas inovasi	Jumlah produk inovasi	5	12	12	12	100%

Gambar 3. 13 Sistem Pusat Unggulan Bidang Inovasi Teknologi PENS

Dalam Perjanjian Kinerja PENS 2019, target untuk jumlah produk inovasi sebesar 12 produk, dan jumlah yang dicapai telah memenuhi target dengan capaian kinerja 100%. Berikut 12 produk inovasi yang telah dimiliki PENS :

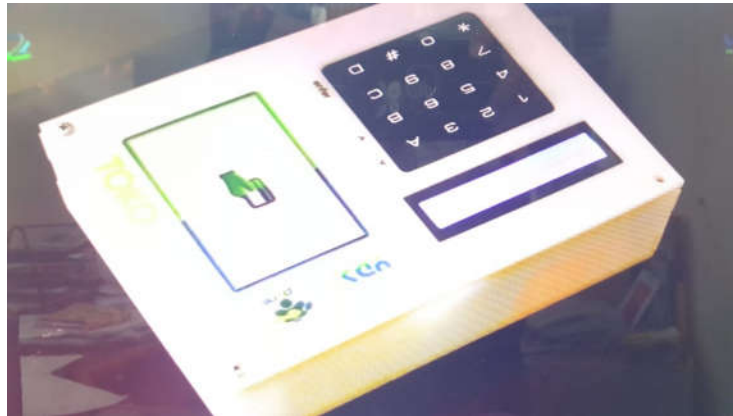
Tabel 3. 24 Produk Inovasi PENS

No.	Produk Inovasi
1	E-bekal (Elektronik Beras Keluarga Muslim)
2	Smart Canteen Versi 2
3	Smart Presensi Terintegrasi menggunakan QR Code
4	Mesin Pemecah Biji Salak
5	Robot Under Water (Surovotic)
6	Seterika Uap Otomatis
7	Alat Pensteril susu elektrik
8	Dispenser susu digital
9	Mata Garuda Indonesia Internet Monitoring Project
10	Mata Elang
11	Geo Server pada Environment Windows
12	Mesin Penggoreng Tempe

Detil dari 12 produk inovasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. E-Bekal (Elektronik Beras Keluarga Muslim)

E-bekal (elektronik beras keluarga muslim) sebuah program YDSF berupa sistem berbasis IOT untuk memberi bantuan kepada keluarga muslim yang kurang mampu berupa beras. Keluarga muslim memiliki kartu identitas berupa RFID yang setiap bulannya keluarga yg bersangkutan dapat mengambil bantuan. Semua proses pemberian bantuan melalui e-bekal tercatat dan dapat dikontrol dari pusat server sehingga memudahkan pengelola pemberi bantuan. Pengambilan bantuan dilaksanakan ditempat yang sudah ditunjuk oleh YDSF. Harapannya tempat pelaksanaan e-bekal ini ditempatkan pada toko klontong sehingga dapat memberdayakan toko klontong yang ada di sekitar warga.



Gambar 3. 14 Alat E-bekal



Gambar 3. 15 Kerja sama PENS deang YDSF terkait pembuatan E-Bekal

2. Smart Canteen Versi 2

Kantin mesin merupakan vending mesin berbasis *Internet of Things* (IoT). Layaknya sebuah mesin untuk berjualan secara otomatis, mesin ini sangat membantu masyarakat yang membutuhkan makanan dan minuman. Segala informasi penjualan tercatat melalui internet sehingga dapat dimonitoring secara langsung dimana pun dan kapan pun. Saat ini kantin mesin menjual makanan berupa kue maupun nasi kotak. Ke depan, kantin mesin akan berupaya untuk dapat menjual aneka makanan/ minuman layaknya sebuah kantin, dengan beberapa varian menu.

Berikut cara bekerjanya:

1. Pilih makanan yang mau dibeli melalui panel yang tersedia di vending mesin
2. Bayar makanan yang dipilih. Bila termasuk member dapat menggunakan kartu, bila tidak dapat menggunakan gopay.
3. Mesin mengambilkan makanan dan meletakkannya di tray makanan.
4. Makanan bisa diambil dan dinikmati.

Pendaftaran Member & Top Up.

- apabila belum terdaftar dan ingin mendaftar sebagai member, tinggal tap kartu yang ingin didaftarkan.
- Sistem akan mengarahkan pada formulir pendaftaran.
- Isi dan lengkapi formulir.
- Konfirmasi dengan tap kartu.

Top up saldo dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Melalui admin yang bertugas (Staf PENS)
2. Melalui mesin (menggunakan gopay)

Top up dan pembelian menggunakan layanan gopay dikenakan sedikit biaya administrasi.



Gambar 3. 16 Smart Canteen Ver 2

3. Smart Presensi Terintegrasi Menggunakan QR Code

Smart Presensi terintegrasi Menggunakan QR Code Merupakan aplikasi pencatat presensi kehadiran dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan. Mesin ini menggunakan QR Code. Mahasiswa melakukan scanning QR Code yang di

generate oleh dosen melalui aplikasi mobile atau web. Aplikasi ini berbasis lokasi, dimana presensi dapat dilakukan dalam jarak tertentu dari lokasi dosen.

Terdapat 2 cara untuk mendapatkan aplikasi ini.

a) Dosen

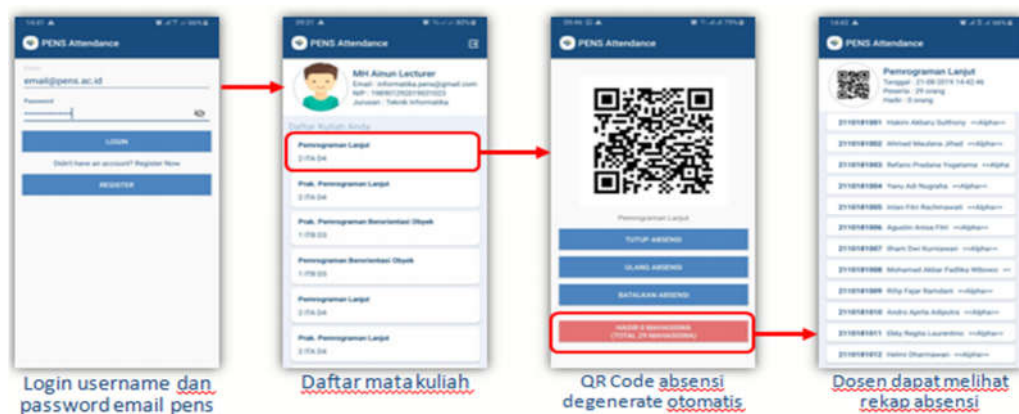
Cara Mendapatkan Aplikasi

- Versi Android
 - Di playstore ketikkan kata kunci : PENS Attendance
 - Atau langsung klik url berikut ini :
<https://play.google.com/store/apps/details?id=pens.qr.attendance>
- Versi IOS
- Dalam proses penyempurnaan
- Versi Web
 - Digunakan untuk menampilkan QRCode Absen ke dalam layar LCD dosen saat awal sebelum proses belajar mengajar dimulai
 - Berikut url nya : <https://online.mis.pens.ac.id/att/login.php>
 - Syarat bisa aplikasi dapat dijalankan, tidak boleh menggunakan proxy PENS. Anda bisa menggunakan wifi EEPISMobile untuk mengakses aplikasi ini.

b) Mahasiswa

Cara Mendapatkan Aplikasi

- Versi Android
 - Di playstore ketikkan kata kunci : PENS Attendance
 - Atau langsung klik url berikut ini :
<https://play.google.com/store/apps/details?id=pens.qr.attendance>
- Versi IOS
- Dalam proses penyempurnaan



Gambar 3. 17 Panduan Dosen Versi Android

Keterangan Tombol

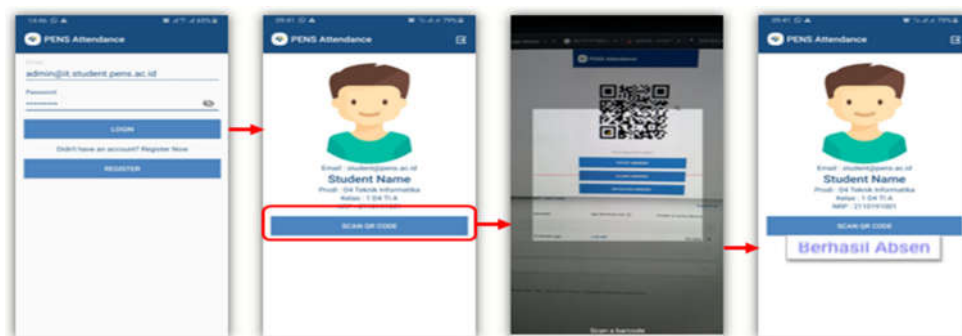
- Tutup Absensi : Menutup sesi absensi dan permanen data absen masuk ke MIS sesaat setelah menekan tombol ini. Hanya perkuliahan yang dihadiri oleh mahasiswa yang dapat masuk ke MIS
- Ulang Absensi : Mengulang absensi dari awal
- Batalkan Absensi : Membatalkan absensi dan kembali ke halaman utama
- Anda bisa klik tombol merah (Hadir xx Mahasiswa) untuk melihat data detail mahasiswa yang sudah melakukan presensi atau belum



Gambar 3. 18 Panduan Dosen Versi Web

Keterangan Tombol

- Repeat: Mengulang absensi dari awal
- Finish: Menutup sesi absensi dan permanen data absen masuk ke MIS sesaat setelah menekan tombol ini. Hanya perkuliahan yang dihadiri oleh mahasiswa yang dapat masuk ke MIS
- Cancel : Membatalkan absensi dan kembali ke halaman utama
- Refresh : untuk melihat data kehadiran mahasiswa terbaru
- Anda bisa scroll kebawah untuk melihat data mahasiswa yang sudah melakukan presensi



Gambar 3. 19 Panduan Mahasiswa versi WEB

Panduan Mahasiswa

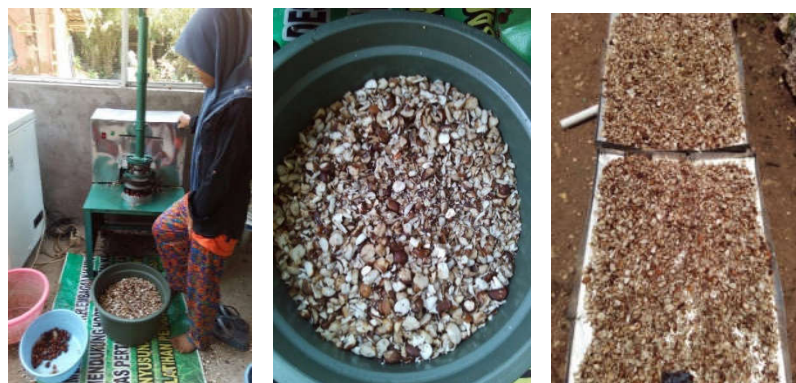
Tahapan Penggunaan :

1. Login
2. Klik tombol Scan QR Code, anda bisa arahkan ke QRCode dari aplikasi web yang ditunjukkan ke layar LCD atau ke layar PC atau layar HP android atau IOS
3. Status scan anda berhasil atau tidaknya, akan ditunjukkan di aplikasi
4. Akhir perkuliahan, setelah dosen melakukan logout atau menunggu setelah 3 jam perkuliahan, data akan masuk ke MIS PENS, dapat di lihat di aplikasi absensi perkuliahan di online.mis.pens.ac.id
5. Selesai

4. Mesin Pemecah Biji Salak

Pada mulanya untuk membuat kopi dari biji salak, harus melewati beberapa tahap. Biji salak dikeringkan terlebih dahulu di bawah terik matahari. Setelah setengah kering, biji salak dipukul agar pecah pecah, kemudian baru digiling dengan mesin penggiling. Cara ini dinilai agak ruwet dan sulit mengingat bentuk salak yang masih relatif besar.

Berikut cara kerja mesin pengepres/ pemecah biji salak. Pertama-tama biji salak dicuci dan dibiarkan kering permukaannya sebelum dimasukkan ke dalam mesin pemecah/ pengepres biji salak. Untuk mendapatkan hasil dengan ukuran yang diinginkan maka dilakukan setting/ penyetelan alat pemecah. Setelah itu, mesin dioperasikan dan diperoleh hasil seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 3. 20 Hasil Pemecahan Biji Salak Dengan Mesin

Hasilnya dikeringkan dengan sinar matahari sampai kering dan dipanaskan dengan api. Setelah kering betul, baru dilakukan proses penggilingan.

Penggilingan ini dilakukan menggunakan mesin gilingan kopi untuk menghasilkan serbuk kopi. Sebelum dikemas dan dijual dilakukan pengayakan agar menghasilkan serbuk kopi yang bertekstur lembut.

Sebelum menggunakan mesin ini, lama proses biji salak menjadi serbuk kopi mencapai 7 hari sampai siap dikemas. Sementara dengan mesin ini proses biji salak hanya membutuhkan waktu 3 hari dengan kondisi sinar matahari terik.

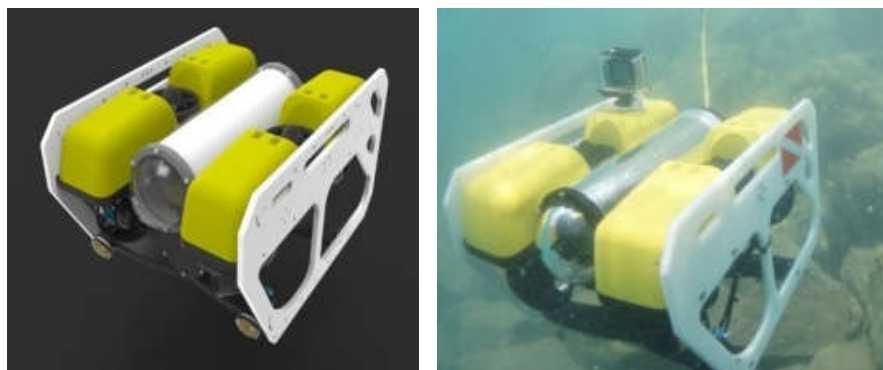


Gambar 3. 21 Mesin Pemecah Biji Salak

5. Robot Under Water (Surovotic)

Robot Under Water (Surovotic) terdiri dari dua jenis, yaitu :

- a) SUROVOTIC Lite: Robot Underwater dengan bentuk yang portable, dapat bergerak kesemua arah, memiliki fitur Holding Position terhadap kedalaman dan arah gerakan, dengan spesifikasi kedalaman maksimal 30 Meter dan area kerja 50 meter.



Gambar 3. 22 SUROVOTIC Lite

- b) SUROVOTIC Premium: Robot Underwater dengan bentuk yang portable, dapat bergerak kesemua arah, memiliki fitur Holding Position terhadap

kedalaman dan arah gerakan, serta dilengkapi gripper/manipulator untuk menjalankan berbagai misi di bawah air dengan akurasi gerakan yang tinggi, dengan spesifikasi kedalaman maksimal 100 Meter dan area kerja 300 meter.



Gambar 3. 23 SUROVOTIC Premium

6. Seterika Uap Otomatis

Seterika ini mirip seterika pada umumnya, memiliki fungsi untuk merapikan bahan pakaian sebelum dilipat, namun tidak melipat pakaian. Teknik merapikan pakaian menggunakan semprotan uap 55 °C. Kecepatan mengeringkan dan melurukan baju dari bahan kain kurang lebih 2 menit untuk 12 pakaian, dengan kondisi digantung. Seterika ini dapat digunakan selama 4 jam terus menerus. Tidak perlu aliran listrik, karena menggunakan bahan bakar gas dari LPG. Secara perhitungan kasar, 1 tabung LPG 12 kg dapat menghasilkan 960 pakaian, dengan durasi pengeringan dan pelurusan selama 8 jam nonstop.

Seterika dapat dioperasikan oleh 1 orang, dengan kemudahan pemasangan pakaian karena menggunakan rantai konveyor. Baju dan bahan yang sudah kering akan otomatis bergeser di luar area seterika. Hampir semua bahan pakaian dan bentuk pakaian seperti hem, kaos, rok, celana, sajadah, dan karpet tebal bisa dikeringkan dan diluruskan dengan luasan maksimal 1,5 m.



Gambar 3. 24 Setrika Uap Otomatis

7. Alat Pensteril Susu Elektrik

Mesin pasteurisasi susu adalah mesin untuk mengolah susu sapi murni menjadi susu pasteurisasi. Mesin ini memproses pengolahan susu dengan standar food grade, tidak ada campur tangan manusia. Susu diproses mesin yang menggunakan pipa-pipa tertutup, sehingga tidak terkontaminasi bakteri. Karena itulah susu hasil pemrosesan ini dapat bertahan lebih lama, yaitu 6 hari terhitung pasca proses. Sementara susu yang diproses secara manual hanya bertahan selama 3 hari.

Jika selama ini pada proses manual minimal dibutuhkan 5 orang tenaga kerja, dengan menggunakan alat ini hanya dibutuhkan maksimal 2 orang tenaga kerja. Tak hanya melakukan proses pasteurisasi, alat ini juga dapat digunakan untuk mengolah sirup perasa herbal yang biasanya digunakan sebagai campuran pada proses pembuatan susu parteurisasi. Menggunakan tegangan tinggi 30 KV (Pulse Electric Field), alat ini mampu menjaga kualitas susu sekaligus membunuh kuman.

Lebih sederhana, alur Pasteurisasi tergambar sebagaimana berikut:





Gambar 3. 25 Alat Pensteril Susu Elektrik

8. Dispenser Susu Digital

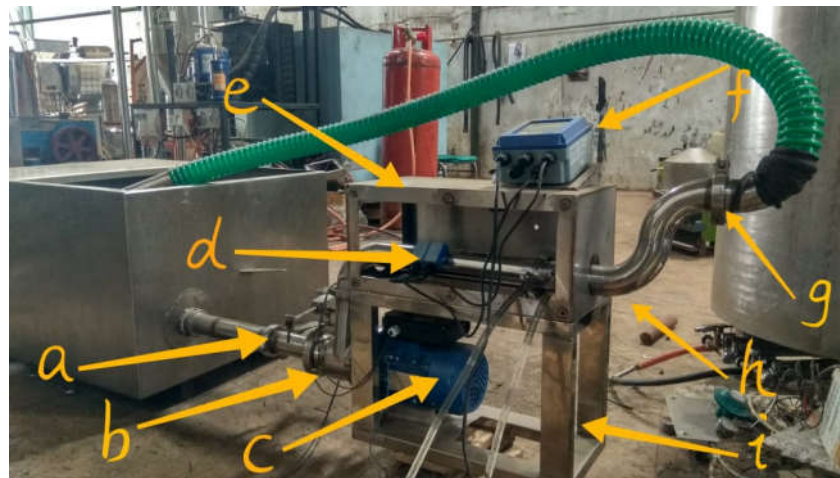
Merupakan alat penakar susu berbasis digital. Cara bekerja alat ini sekilas mirip Stasiun Pengisian Bahan Bakar Mini (Pom Bensin Mini) yang menggunakan suatu alat pompa manual dengan gelas takaran atau bahkan dispenser. Untuk data input takaran literannya bisa dimasukkan melalui HP.

Keuntungan dengan menggunakan dispenser ini adalah dapat memanfaatkan media multi, artinya dapat diakses dari beberapa media, misalnya web, aplikasi android. Sementara data yang dimaksud adalah laporan harian, mingguan, dan bulanan. Alat yang digunakan pada dispenser ini adalah Flow meter, yang dapat menghitung aliran susu (takaran).

Berikut bagian-bagian dari Flow meter sebagaimana pada gambar di bawah ini:

- a. Input
- b. Butterfly Valve
- c. Pompa
- d. Ultrasonic sensor
- e. Casing
- f. Controller
- g. Output ferrule
- h. Extension Pope

i. Rangka

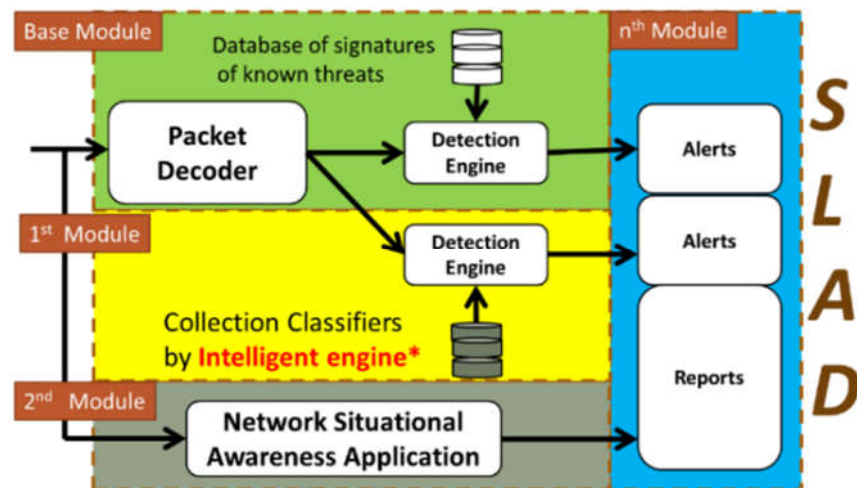


Gambar 3. 26 Dispenser Susu Digita

9. Mata Garuda Indonesia Internet Monitoring Project

Mata Garuda adalah sebuah platform sistem pendeteksi serangan siber hasil dari kerjasama riset antara laboratorium jaringan komputer Departemen Teknik Informatika dan Komputer Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dengan IDSIRTII/CC. Pembuatan Mata Garuda versi 1.0 dimulai pada tahun 2014. Mata Garuda mendeteksi serangan melalui sensor yang terpasang pada jaringan penyedia Internet yang ada di Indonesia. Kemudian dari sensor informasi yang penting seperti alamat IP, port penyerang dan target serangan, jenis serangan dan level serangan akan dikirimkan ke pusat analisis (biasa disebut dengan Defense Center). Seluruh proses analisis terhadap serangan yang terjadi akan dianalisa secara mendalam. Hasil analisa berupa statistic serangan, detil serangan dan peta serangan. Pada awal 2014, Mata Garuda digunakan untuk memonitor dan mendeteksi serangan siber yang masuk dan keluar dari total 12 NAP dan ISP yang ada di Indonesia. Jumlah NAP dan ISP yang dimonitor oleh Mata Garuda semakin bertambah di akhir tahun 2017 menjadi 18 sensor. Kemudian di akhir 2018 ketika terjadi pemindahan pengelolaan Mata Garuda dari IDSIRTII/CC ke Pusat Keamanan Siber Nasional BSSN, tercatat Mata Garuda mampu melakukan monitoring terhadap lebih dari 20 sensor pendeteksi serangan siber. Sampai saat ini Mata Garuda masih

digunakan oleh BSSN sebagai salah satu aplikasi monitoring trafik Internet di Indonesia. Pada tahun 2017, kolaborasi riset Mata Garuda tidak hanya dengan IDSIRTII/CC atau BSSN saja, tetapi dengan Departemen Teknik Elektro FT UI dan BJK-BPPT.

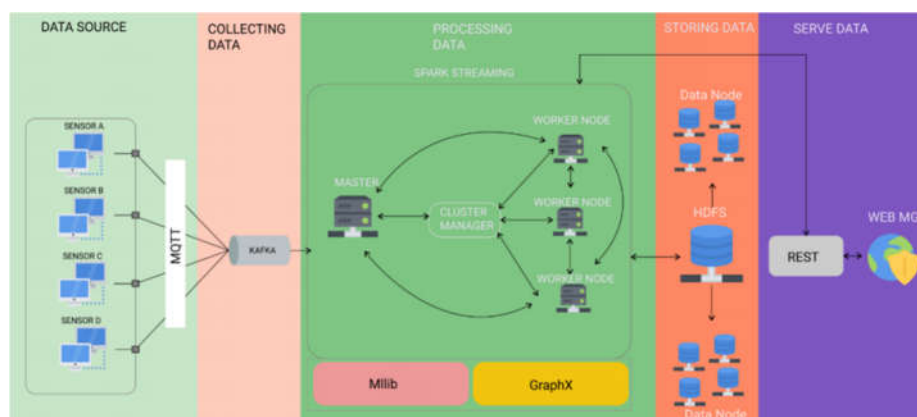


Gambar 3. 27 Diagram sistem Mata Garuda (2017-sekarang)

10. Mata Elang

Mata Elang merupakan versi pembaharuan dari platform Mata Garuda. Adapun limitasi dari Mata Garuda adalah: (1) keterbatasan dalam penempatan sensor, dimana sensor harus berada dalam satu jaringan dengan pusat analisis (Defense Center). Sehingga Mata Garuda tidak cocok untuk teknologi komputasi awan, dimana penempatan sensor dimungkinkan terdistribusi di jaringan privat dan jaringan publik; (2) keterbatasan dalam kecepatan analisa data. Semakin berkembangnya infrastruktur maka otomatis semakin banyak pula jumlah sensor yang dibutuhkan. Sebagai konsekuensinya, maka kecepatan dan jumlah serta variasi data serangan yang dikirimkan oleh sensor juga semakin banyak. Mata Garuda tidak mampu untuk melakukan analisa data secara cepat karenamasih menggunakan teknologi RDBMS. Mata Elang dibuat untuk menjawab keterbatasan yang ada pada platform Mata Garuda. Mata Elang dibangun dengan menggunakan arsitektur terdistribusi dan menggunakan platform big data. Perubahan besar menjadi Mata Garuda menjadi Mata Elang diinisiasi pada tahun 2017 dengan kolaborasi antara PENS dan UI serta

mendapat dukungan dari The Project for Human Resources Development for Cyber Security Professionals Japan International Cooperation Agency (JICA).



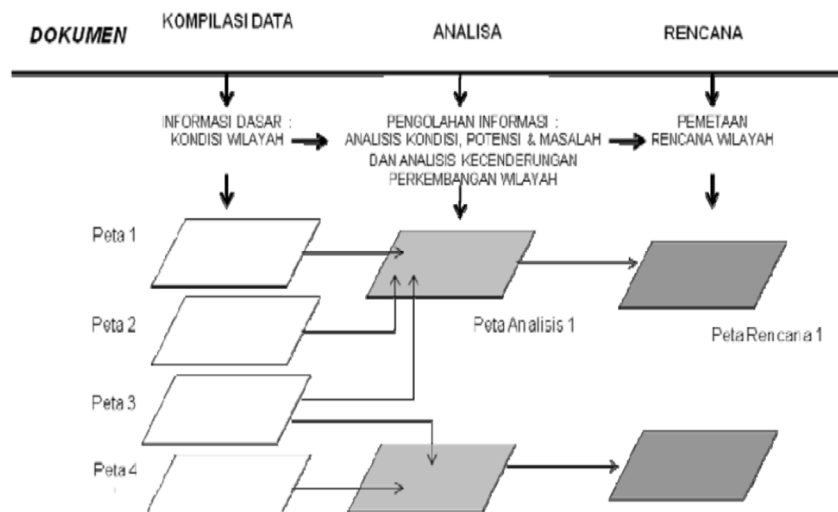
Gambar 3. 28 Diagram system Mata ELang

11. Geo Server pada Environment Windows

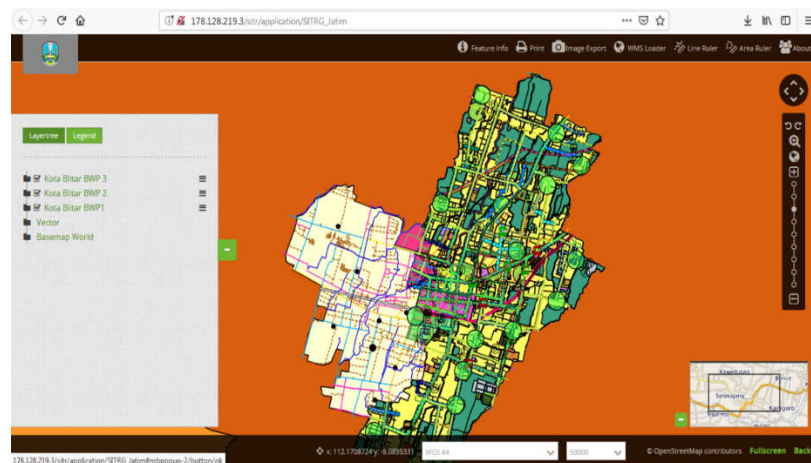
Geo Server pada Environmental Windows, diterapkan pada Sistem Informasi Tata Ruang (SITR) Propinsi Jawa Timur merupakan sebuah sistem database online yang menyimpan dan mengolah data penataan ruang wilayah Propinsi Jawa Timur menjadi sebuah informasi yang bersifat lebih informatif, mudah dipahami dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Sistem basis data yang digunakan dalam SITR adalah basis Sistem Informasi Geografis (SIG) dari RTRW Propinsi Jawa Timur. Proses perwujudan SITRG adalah proses evolusi yang terdiri dari beberapa tahap atau fase-fase pengembangan SITR yang ada saat ini serta penyusunan tahapan pengembangan melalui 'Roadmap'.

Sasaran pengembangan SITRG Provinsi Jawa Timur adalah:

- Menginformasikan penataan ruang di Wilayah Provinsi Jawa Timur kepada masyarakat, pelaku usaha dan lembaga pemerintah lainnya.
- Luasnya jangkauan informasi mengenai program kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang perlu diketahui oleh masyarakat.
- Mempermudah masyarakat untuk mendapatkan segala informasi mengenai data-data, profil wilayah, profil investasi, progres pengembangan wilayah, perizinan, peta tata ruang dan informasi penataan ruang lainnya di Wilayah Provinsi Jawa Timur.
- Mempermudah pengambilan kebijakan penataan ruang dengan metode penginderaan jauh (*remote sensing*) yang terintegrasi antar stakeholder yang diberikan fasilitas dalam updating dinamika perubahan penataan ruang.



Gambar 3. 29 Diagram Sistem SITRG (geo-server)



Gambar 3. 30 Salah satu analisa overlay peta batas administrasi wilayah dan peta perencanaan yang disediakan oleh aplikasi SITRG

12. Mesin Penggoreng Tempe

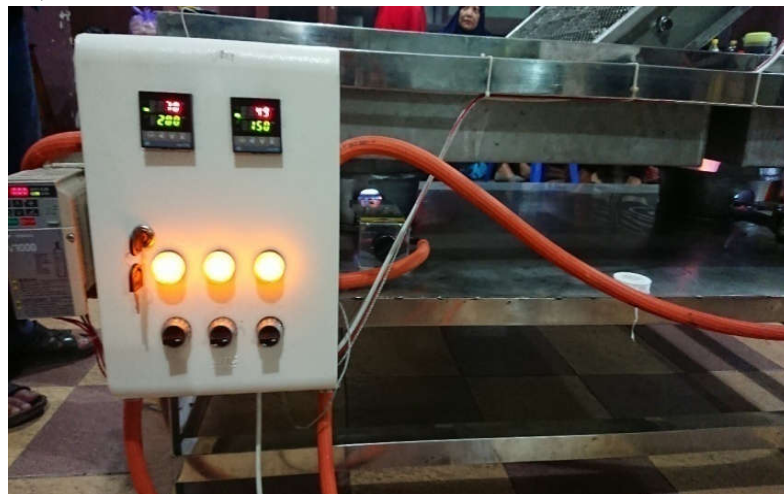
Ide awal pembuatan mesin ini adalah dari permasalahan yang terjadi di sentra keripik tempe Sanan di Kota Malang. Terdapat kurang lebih 600 pengusaha kripik tempe yang memiliki permasalahan seputar peningkatan produksi keripik. Pengusaha kripik tempe merasa terlalu bergantung pada tenaga kerja penggoreng, dan produksi akan berhenti jika tenaga kerja tersebut tidak masuk. Itulah kenapa akhirnya tercetus ide untuk membuat mesin yang dapat melakukan proses penggorengan pada usaha kripik tempe. Terdapat 3 bagian utama pada mesin penggoreng tempe.

1. Control panel
2. Tungku Penggorengan Convayor
3. Tungku Penggorengan Finishing

Dengan penggorengan yang dilakukan di mesin ini, pengusaha keripik tempe tidak lagi mengalami kerugian, dan disatu sisi produksi keripik tempe lancer memenuhi permintaan pasar yang meningkat pasca dilakukan ekspor.

a) Control panel

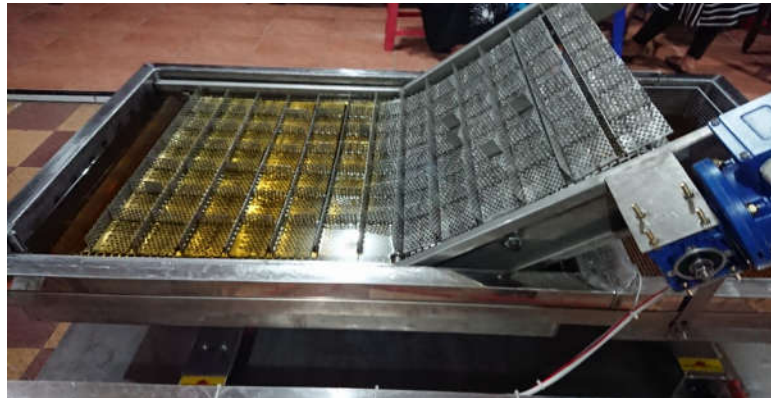
- Saklar on off berfungsi untuk menyalakan control panel
- Saklar pengatur gas/suhu kompor 1
- Saklar pengatur gas/suhu kompor 2
- Pengatur suhu kompor 2 dan display led
- Pengatur suhu kompor 1 dan display led
- Conveyor speed berfungsi untuk mengatur kecepatan dan menjalankan



Gambar 3. 31 Control Panel Mesin

b) Tungku Penggorengan Convayor

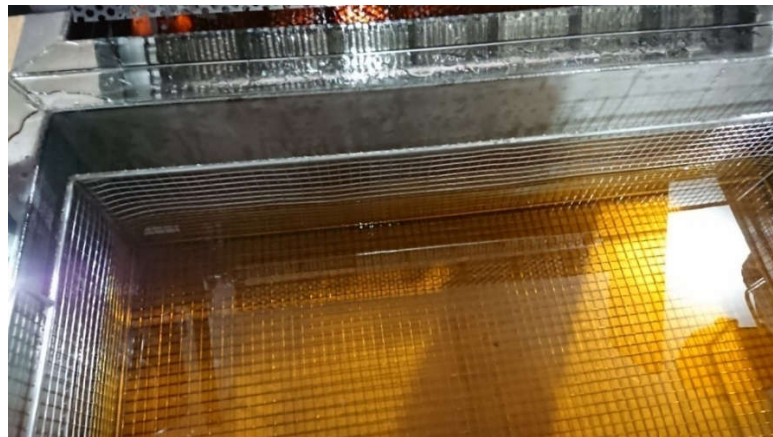
Dengan menggunakan konveyor berkamar kripih tempe tidak akan lengket 1 dengan yang lain. Proses di convayor sampai dengan kripih tempe setengah matang, dan berjalan menuju penggorengan finishing.



Gambar 3. 32 Tungku Penggorengan Convayor

c) Tungku Penggorengan Finishing

Di tungku ini kripih tempe akan di finishing agar hasilnya maksimal hingga matang



Gambar 3. 33 Tungku Penggorengan Convayor

Pencapaian jumlah produk inovasi ini merupakan hal baru sejak tahun 2017. Pada tahun 2016, PENS belum memiliki produk inovasi. Hal ini merupakan prestasi menggembirakan yang kemudian dapat dijadikan motivasi untuk meningkatkan kinerja seluruh elemen yang bekerjasama demi menciptakan inovasi – inovasi terbaharukan. Dibuktikan dengan capaian pada tahun 2019 yang semakin meningkat, yaitu 12 produk inovasi.

Pada tahun 2019 capaian jumlah produk inovasi mencapai 12 produk. Yang berarti target kinerja Tahun 2019 tercapai 100%.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan jumlah produk inovasi, di antaranya:

- a. Kurangnya hasil penelitian dosen yang berbentuk aplikasi dan inovasi.

- b. Belum tumbuhnya jiwa kewirausahaan dosen.
- c. Tidak adanya wadah komunitas dosen pengembang penelitian dengan hasil produk inovasi.

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya meningkatkan jumlah produk inovasi, dilakukan upaya di antaranya:

- a. Mendorong dosen PENS sebagai dosen pendidikan tinggi vokasi juga turut serta melakukan penelitian dengan hasil produk inovatif.
- b. Mengadakan sosialisasi program Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dan Pendidikan Tinggi (CPPBT).
- c. Mengembangkan PENS-Sky Ventura sebuah wadah Pusat Inkubator Bisnis yang di dalamnya terdapat ruangan untuk produksi incubator bisnis produk-produk Pens sky). Ventura Pens sky akan mengakselerasi pertumbuhan industry kecil dan menengah pada bidang aplikasi teknologi.

Untuk meningkatkan jumlah produk inovasi, diselenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Mengadakan sosialisasi dan pendampingan program CPPBT untuk dosen dan mahasiswa.
- b. Mengadakan seleksi proposal CPPBT dari dosen dan mahasiswa yang secara administrasi dikelola di Unit Inkubator Bisnis.
- c. Mengefektikan aktivitas dan sosialisasi produk-produk unggulan PENS-Sky.

Sasaran 5. Meningkatnya mutu dan kreativitas mahasiswa

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pengembangan kegiatan kemahasiswaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang kemahasiswaan, minat bakat dan kewirausahaan mahasiswa agar mereka menjadi lebih kreatif, inovatif dan produktif tidak saja untuk bekal pengembangan karir mereka dimasa depan, akan tetapi juga untuk kemaslahatan hidup masyarakat banyak. Kegiatan disetiap perguruan tinggi mutlak diperlukan karena dengan kegiatan ini akan banyak tercipta ide-ide baru dari mahasiswa baik secara individu maupun kelompok. Tingginya aktifitas kemahasiswaan yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan salah satu indikator untuk menentukan kualitas akademik suatu perguruan tinggi.

Oleh karena itu Sasaran Meningkatnya mutu dan kreativitas mahasiswa merupakan upaya yang harus dilakukan dengan menetapkan indikator kinerja yang harus ditingkatkan yaitu:

1. Jumlah Mahasiswa Berprestasi
2. Jumlah Mahasiswa yang Berwirausaha

Dua indikator kinerja telah memenuhi target yang ditetapkan. Untuk mencapai sasaran Meningkatnya mutu dan kreativitas mahasiswa pada tahun 2019 telah dianggarkan sebesar Rp 3.897.988.000 dengan realisasi sebesar Rp 3.782.567.349 atau sebesar 97%. Gambaran tingkat ketercapaian sasaran Meningkatnya mutu dan kreativitas mahasiswa adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 25 Capaian Sasaran Meningkatnya mutu dan kreativitas mahasiswa

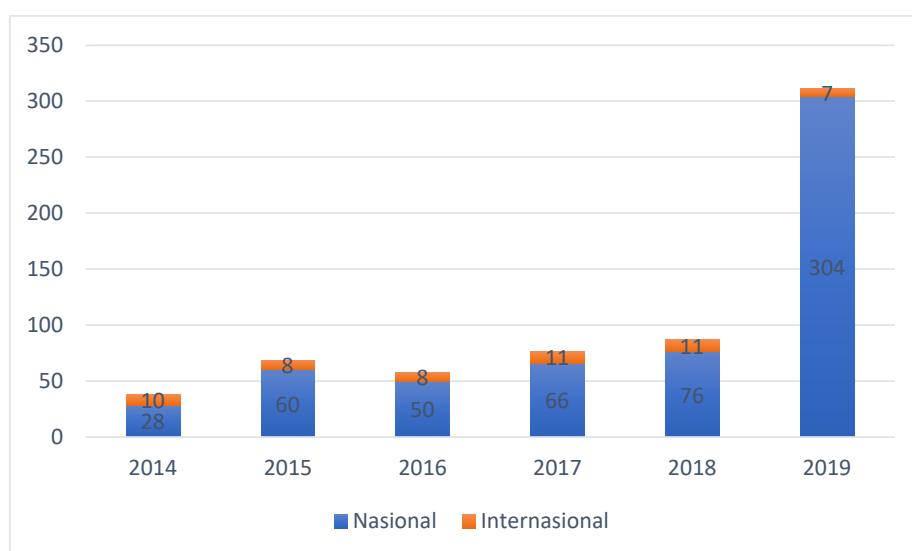
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2015 - 2019	Capaian 2018	Tahun 2019		
				Target	Realisasi	%
Meningkatnya mutu dan kreativitas mahasiswa	Jumlah Mahasiswa Berprestasi	184	617	300	311	104%
	Jumlah Mahasiswa yang Berwirausaha	56	79	52	55	106%

1. Jumlah Mahasiswa Berprestasi

Prestasi mahasiswa merupakan salah satu indikator penilaian dalam penentuan akreditasi perguruan tinggi. Jumlah prestasi yang diperoleh mahasiswa

menunjukkan kualitas suatu perguruan tinggi. Hal itulah yang mendasari dijadikannya Jumlah Mahasiswa Berprestasi sebagai indikator kinerja sasaran strategis “Meningkatnya mutu dan kreativitas mahasiswa”.

Jumlah mahasiswa berprestasi merupakan indikator untuk mengukur kualitas dan kiprah civitas akademika atau sumber daya manusia perguruan tinggi di Nasional dan Internasional dalam bentuk prestasi baik sains, olah raga dan seni. Dalam pengembangan minat, bakat, penalaran dan kreativitas serta organisasi kemahasiswaan Tahun 2019 telah melakukan berbagai program/kegiatan antara lain pelatihan karakter kepemimpinan, kreativitas, olah raga dan seni.



Grafik 3. 11 Jumlah Mahasiswa Berprestasi Berdasarkan Tingkatan

Pada tahun 2019 target jumlah mahasiswa berprestasi sebesar 300 mahasiswa, sementara realisasinya 311 mahasiswa, berarti persentase capaian sebesar 104%. Dengan demikian capaian 2019 melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 3. 26 Daftar Prestasi Mahasiswa Tahun 2019

Tingkat	Bidang	Jenis Kompetisi	Prestasi	Jumlah Mahasiswa
Nasional	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Hack of Thrones	Juara 3	2
	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Hackathon pintar 1.0	Juara 1	3
	Robotika	Kontes Robot Indonesia	Juara 3 KRSBI Beroda	12

Tingkat	Bidang	Jenis Kompetisi	Prestasi	Jumlah Mahasiswa
			Juara 2 KRPAI	7
			Juara Harapan KRSTI	7
			Juara 3 KRSEBI Humanoid	12
	Robotika	Industrial Automation And Robotic Competition (IARC)	Juara 1	2
			Juara 3	1
		Pelatihan dan Sertifikasi Berbasis Standart Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI)	Peserta Terbaik	1
		Unity	Juara 3	3
		Unitech	Best Presentation	3
		UAJY Siloam Hackathon	Juara 1	5
		Bussiness Plan Information Technology Festival (IFEST)	Juara 2	3
		National Polytechnic English Olympics (NPEO)	Juara 2 Speech Competition	1
			Juara 2 Debate Competition	2
			Harapan 1 Newscasting Competition	1
			Best Speaker Debat 5	1
			Best Speaker Debat 6	1
		Indonesia Muslim Festival	Juara 2 Islamic Business Plan Competition	3
			Juara 3 Islamic Business Plan Competition	3
			Juara 1 Islamic Creative Competition	3
	Olah raga	Kejuaraan Malang Championship 1	Juara 1 Seni Tunggal Tangan Kosong	1
			Juara 2 Silat Tanding	1
			Juara 2 Silat Tanding	1
			Juara 2 Silat Tanding	1
			Juara 3 Silat Tanding	1
			Juara 3 Silat Tanding	1
			Juara 3 Silat Tanding	1

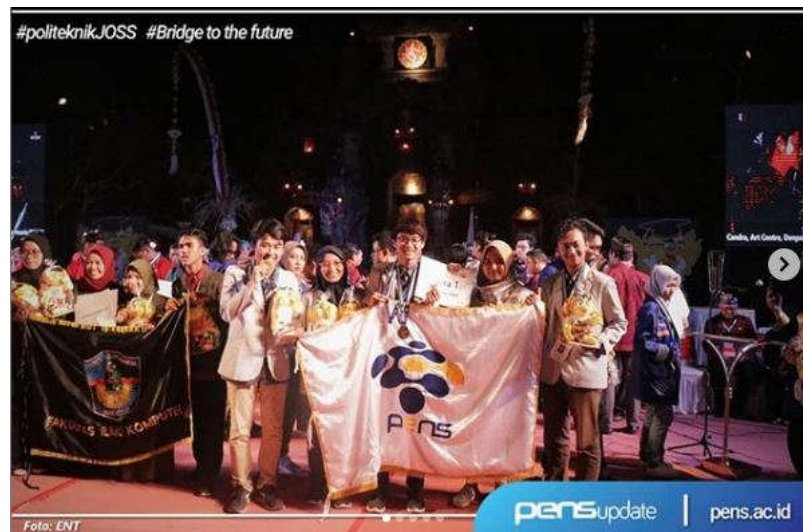
Tingkat	Bidang	Jenis Kompetisi	Prestasi	Jumlah Mahasiswa
	Robotika	Java Robot Contest (JRC) X	Juara 1	3
		Komurindo - Kombat	Juara 3 Balon Atmosfer	3
			Juara 1 Wahana Sistem Kendali	3
			Juara 1 Muatan Roket	3
	Karya tulis Ilmiah	Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) 32	Juara 1 Presntasi	3
			Juara 2 Poster	2
			Peserta	49
	Karya tulis Ilmiah	Smart Innovation of Writing (SNOW) 2019	Juara 2	2
		SNEPCO	Juara 3	2
		TimDiksi Nasional	Best Presentation	3
	Karya Tulis	Essy Competition	Juara 2	2
			Juara 3	2
		Mawapres	Juara 2	1
		Identik	Juara 1	1
		Scholarship Job Connector Web and Mobile Development		1
		Technology Competition	Juara 3	3
	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Kompetisi Mahasiswa bidang Informatika Politeknik Nasional (KMIPN)	Juara 1 Kategori IoT	1
			Juara 1 Kategori Hackaton	3
			Juara 2 Kategori Bisnis TIK	3
		SINATION 2019 (Hima Seta Business Plan Competition 2019)	Juara 2	3
		Freestyle DJ Battle	Juara 2	1
		KIRO Fest	Juara 3 Sumo Autonomous	2
			Juara 3 Sumo Remote Control	3
	Robotika	Mechatronics Robotic Competition (MRC)	Juara 1	2
			Juara 3	2
		Technowars 7	Juara 3	1
	Kedirgantaraan	KRTI	Persiapan Terbaik	8
			Juara 2 Kategori Technology Development	4
	Karya tulis Ilmiah	LKTI Gebyar Fisika	Harapan 1	3

Tingkat	Bidang	Jenis Kompetisi	Prestasi	Jumlah Mahasiswa
	Karya tulis Ilmiah	LKTIN LKMMN IX	Juara 1	3
	Karya tulis Ilmiah	Gagasan dan Rancangan Kreatif Tingkat Nasional (Lograk) 2019	Juara Harapan	3
	Karya tulis	Esai Nasional (LEN 2019)	Juara 3	1
			Juara harapan 2	1
		Gameloft Student Competition	Juara 1	3
		IoT Makers Creation 2019	Juara 2	2
			Juara 3	3
		Trunojoyo Creative Competition	Juara 2	2
	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Gemastik ke XII	Juara 3 Divisi Karya Tulis TIK	3
			Juara 3 Divisi Kota Cerdas	3
			Juara harapan	3
		ANFORCOM	Juara 1 Mobile Apps Competition	2
		House of Technology (Hology 2.0)	Juara 1 Game Development	3
		Paduan Suara National Choir Competition	Silver Diploma	21
		Information and Communication Technology (ICT) 2019	Best Director Cinematography	3
			Juara 1 kategori Innovative App Idea	3
			Juara 3 kategori Innovative App Idea	3
		Informatics Champions	Juara 3 kategori Pengembangan Game	2
			Juara 3 kategori Desain Web	2
		Multimedia and Game Event (MAGE) 5	Juara 3 kategori Esport CSGO	2
		Modena Product Innovation Competition 2019	Juara 1 Best Efficiency Innovation	3
		Hackathon Bojonegoro	Juara 1	3
		Pekan Ilmiah Mahasiswa (PIM)	Juara 1	1
		English Annual Student Tournament (EAST)	Juara 1 Speech	1
		National Speech Competition 2019	Juara 3	1
		National Story-Telling Competition Hi-BB Festival	Juara 2	1
		Kewirausahaan Sektor Kelautan dan Perikanan "Mencetak Generasi Millenial Unggul"	Juara 3	4

Tingkat	Bidang	Jenis Kompetisi	Prestasi	Jumlah Mahasiswa
		SEC Business Competition (SBC) 2019	Best Presentation	3
	Olah raga	Turnamen Catur Raja Brawijaya VII	Juara 5	1
	Olah raga	National Open Tournament Pencak Silat Of Kota Pahlawan Championship I	Juara 2 Seni Tunggal Putra Bersenjata	1
			Juara 2 Tanding Putra	1
			Juara 3 Tanding Putra	1
			Juara 2 Tanding Putri	1
			Juara 1 Tanding Putra	1
			Juara 2 Tanding Putra	1
			Juara 2 Tanding Putri	1
			Juara 3 Tanding Putra	1
			Juara 2 Tanding Putra	1
			Juara 3 Tanding Putra	1
			Juara 3 Tanding Putra	1
			Juara 3 Tanding Putra	1
			Juara 3 Tanding Putri	1
			Juara 3 Tanding Putra	1
			Juara 3 Tanding Putra	1
Internasional		Southeast Asia Google Developer Student Club Summit 2019	Delegasi	1
	Robotika	Engineering Education Festival (E2Festa) 2019	Medali Emas	6
Total				311



Gambar 3. 34 Mahasiswa PENS yang menjuarai kompetisi Engineering Education Festival (E2Festa) 2019, 26 – 27 November 2019, Inchen Korea Selatan”



Gambar 3. 35 Mahasiswa PENS meraih Juara dalam PIMNAS ke-32



Gambar 3. 36 Mahasiswa PENS menjadi Juara umum dalam ajang Komurindo – Kombat, 21 - 25 Agustus 2019, Lapan , Bandung



Gambar 3. 37 Mahasiswa PENS dalam Ajang Kontes Robot Terbang Indonesia 2019 di Pasuruan



Gambar 3. 38 Mahasiswa PENS menjadi juara 2 dalam pilmapres tingkat Nasional program diploma

Dalam rencana strategis 2015-2019, target di akhir periode perencanaan jangka menengah untuk jumlah mahasiswa berprestasi sebanyak 300 Mahasiswa. Sampai dengan tahun 2019 jumlah mahasiswa berprestasi sebanyak 311 Mahasiswa, berarti persentase capaian sebesar 104%.

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target tersebut antara lain adalah kemudahan akses bagi mahasiswa untuk mengikuti event-event lomba dan kompetisi tingkat Regional, Nasional maupun internasional. Adanya dukungan dari dunia usaha dan dunia industri dalam memfasilitasi hasil inovasi dan kreasi mahasiswa juga menjadi faktor pendukung keberhasilan meningkatkan perolehan prestasi di tingkat Regional, Nasional dan internasional. Di samping itu, juga terus berupaya menyediakan sarana dan prasarana untuk mewadahi daya nalar dan kreativitas serta minat-bakat mahasiswa di berbagai bidang.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan jumlah mahasiswa berprestasi, tidak ada permasalahan dalam pencapaian prestasi mahasiswa di lomba ilmiah, olahraga, maupun seni di tingkat internasional, nasional, wilayah dan lokal PENS. Hal ini disebabkan di PENS telah berkembang dengan baik pembinaan organisasi kemahasiswaan, pembinaan minat dan bakat mahasiswa, dan pembinaan penalaran dan minat bakat mahasiswa.

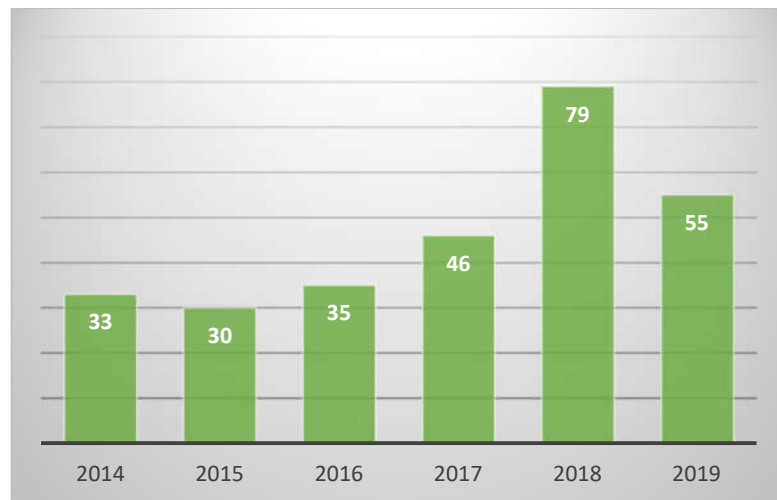
Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Pembinaan Minat, Bakat dan Organisasi Mahasiswa adalah :

- a. Kegiatan Latihan Rutin Mingguan
- b. Pelatihan Pengembangan Keterampilan
- c. Pengadaan Perlengkapan UKM
- d. Kompetisi Minat Bakat tingkat Lokal dan Regional

2. Jumlah Mahasiswa yang Berwirausaha

Kecakapan berwirausaha merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh setiap orang, terutama mereka yang sudah beranjak dewasa seperti para mahasiswa. Wirausaha merupakan solusi jitu yang bisa membuat status berubah dari seorang pengangguran menjadi seorang pebisnis dengan penghasilan yang tidak terbatas. Sejatinya setiap orang memang membutuhkan kemampuan berwirausaha. Karena jumlah pengangguran yang selalu meningkat setiap harinya dan lapangan kerja yang tidak mengalami peningkatan. Hal itulah yang mendasari PENS menjadikan Jumlah Mahasiswa Berwirausaha sebagai indikator kinerja sasaran strategis “Meningkatnya mutu dan kreativitas mahasiswa”.

Pada tahun 2019 target jumlah mahasiswa berwirausaha sebanyak 52 mahasiswa, sementara realisasinya 55 mahasiswa, berarti persentase capaian sebesar 106%. Dengan demikian capaian 2019 melebihi target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, jumlah mahasiswa berwirausaha mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari jumlah 79 mahasiswa menjadi 55 Mahasiswa.



Grafik 3. 12 Jumlah Mahasiswa Berwirausaha



Gambar 3. 39 Kegiatan Pameran tutor Teknik



Gambar 3. 40 Tim At-Siv Mengikuti Pameran di Grand City Surabaya

Tabel 3. 27 Daftar Judul Wirausaha Tahun 2019

No	Judul	Kategori	Jumlah Mahasiswa
1	Mechabots: Robot Edukasi Karya Anak Bangsa Sebagai Penunjang Pengetahuan	Jasa dan Perdagangan	5
2	Tutor Teknik	Teknologi	4
3	DEZENCUT (Design and Paper Cut)	Industri Kreatif	4
4	AT-SIV CULTIVATION	Industri Produksi	4
5	BEJO (Bantal enteng jowo)	Teknologi	3
6	Ss_Hydro (Sayur Sehat Hydroponics)	Makanan/Mi numan	4
7	Nastiz_Electronic (Pcb Manufactur & Electronic Project)	Teknologi	4
8	Imront (Industrial Mobile Robot Transporter)	Teknologi	3
9	Mechabots: Robot Edukasi Karya Anak Bangsa Sebagai Penunjang Pengetahuan	Jasa dan Perdagangan	5
10	MINICOM-Modul Robot Edukasi Menunjang Pengetahuan dan Kreatifitas Bidang Robotika Bagi Siswa Sekolah Dengan pemanfaatan Teknologi 3D Printer	Teknologi	2
11	Automatic Renewable Energy System (ARES)	Teknologi	2
12	AT-SIV CULTIVATION	Industri Produksi	4
13	Tutor Teknik	Teknologi	3
14	Mechabots: Robot Edukasi Karya Anak Bangsa Sebagai Penunjang Pengetahuan	Jasa dan Perdagangan	5
15	AT-SIV CULTIVATION	Industri Produksi	3
Total			55

Dalam rencana strategis 2015-2019, target di akhir periode perencanaan jangka menengah untuk jumlah mahasiswa berwirausaha sebanyak 52 mahasiswa. Sampai dengan tahun 2019 jumlah mahasiswa berwirausaha sebanyak 55, yang berarti capaian sudah melebihi target dengan persentase capaian sebesar 106%. Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan jumlah mahasiswa yang berwirausaha, di antaranya:

- a. Belum banyaknya mahasiswa yang mempunyai jiwa wirausaha berbasis IPTEK.
- b. Calon lulusan masih bercita-cita mencari pekerjaan/ *job seeker*.

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya meningkatkan jumlah mahasiswa yang berwirausaha, dilakukan upaya di antaranya:

- a. Memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap atau jiwa wirausaha berbasis iptek kepada mahasiswa.

Untuk meningkatkan jumlah mahasiswa yang berwirausaha, diselenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Memasukkan matakuliah kewirausahaan sebagai matakuliah di prodi D3 dan D4
- b. Pembinaan kewirausahaan mahasiswa pada UPT Pembinaan Wirausaha Mahasiswa (PMW), yang kegiatannya meliputi :
 - Persiapan Program Mahasiswa Wirausaha
 - ✓ Sosialisasi PMW
 - ✓ Seleksi Proposal Ide Bisnis
 - ✓ Simulasi Wirausaha
 - Pemberian Bantuan Modal Usaha
 - Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan
 - ✓ Pelatihan Motivasi Wirausaha
 - ✓ Workshop Wirausaha
 - ✓ Kunjungan di UKM
 - ✓ Magang di UKM
 - Expo PMW Nasional

Sasaran 6. Meningkatnya Mutu Kelembagaan Institusi

Pemeringkatan Perguruan Tinggi telah dilakukan oleh Kemenristekdikti sejak tahun 2015. Pemeringkatan ini bertujuan untuk membangun landasan klasifikasi dan pemeringkatan PT guna perbaikan secara terus menerus maupun untuk menilai tingkat kesehatan organisasi PT di Indonesia. Hasil pemeringkatan ini juga merupakan landasan bagi pembentukan kebijakan peningkatan kualitas dan/atau untuk kepentingan pembinaan PT.

Pada tahun 2018 ini, pemeringkatan untuk kelompok politeknik juga diumumkan oleh Kemenristekdikti. Pertimbangannya karena pengembangan politeknik atau pendidikan vokasi telah menjadi prioritas dan tuntutan pemerintah saat ini untuk mencetak lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri nasional. Pemeringkatan kelompok politeknik ini merupakan upaya pemerintah melalui Kemenristekdikti untuk lebih mendorong peningkatan kualitas pendidikan vokasi melalui revitalisasi politeknik. Diharapkan hasil pengelompokan/klasterisasi ini dapat mendorong perguruan tinggi di Indonesia untuk terus melakukan perbaikan mutu secara berkelanjutan dan memutakhirkan datanya di Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD DIKTI) secara teratur, sesuai amanat Pasal 56 UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Selain pemeringkatan, akreditasi institusi adalah hal penting yang perlu diperhatikan oleh masing – masing PT. Akreditasi merupakan penentuan standar mutu dan penilaian suatu lembaga pendidikan (pendidikan tinggi) oleh pihak di luar lembaga yang independen. Akreditasi juga diartikan sebuah upaya pemerintah untuk menstandarisasi dan menjamin mutu alumni perguruan tinggi sehingga kualitas lulusan antara perguruan tinggi tidak terlalu bervariasi dan sesuai kebutuhan kerja.

Pada pembukaan buku naskah akademik Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, dijelaskan bahwa akreditasi merupakan proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen perguruan tinggi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan Tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi institusi

dilakukan oleh team asesor yang terdiri atas pakar yang memahami hakikat pengelolaan perguruan tinggi.

Landasan dari akreditasi sebuah institusi pendidikan yakni Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61). Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (Pasal 47) Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86,87, dan 88). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Tujuan dan manfaat akreditasi institusi perguruan tinggi adalah :

1. Memberikan jaminan bahwa institusi perguruan tinggi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggara perguruan tinggi yang tidak memenuhi standar.
2. Mendorong perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.
3. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi lain.

Melalui akreditasi, pemerintah bisa lebih mudah menjamin mutu PT dan tenaga kerja yang lulus dari PT yang sudah terakreditasi. Selain itu juga pemerintah bisa mendapatkan informasi mengenai PT untuk menentukan beasiswa atau hibah yang akan diberikan bagi institusi dan mahasiswanya.

Untuk mendukung peningkatan inovasi di Indonesia, Kemenristekdikti terus memperhatikan jumlah Pusat Unggulan Iptek yang ada di PT. Pusat Unggulan Iptek adalah suatu organisasi baik yang berdiri sendiri maupun berkolaborasi dengan organisasi lainnya (konsorsium) yang melaksanakan kegiatan-kegiatan riset bertaraf internasional pada bidang spesifik secara multi dan interdisiplin dengan standar hasil yang sangat tinggi serta relevan dengan kebutuhan pengguna Iptek.

Tujuan dikembangkannya Pusat Unggulan Iptek adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas lembaga litbang menjadi lembaga litbang unggul bertaraf internasional dalam bidang prioritas spesifik agar terjadi peningkatan relevansi dan produktivitas

serta pendayagunaan iptek dalam sektor produksi untuk menumbuhkan perekonomian nasional dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu Sasaran Meningkatnya Mutu Kelembagaan Institusi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan menetapkan indikator kinerja yang harus ditingkatkan yaitu:

1. Ranking PT Nasional
2. Akreditasi Intituti
3. Persentase Kuantitas Tindak Lanjut Temuan BPK
4. Persentase Tindak Lanjut Bernilai Rupiah Temuan BPK

Dari 4 (empat) indikator kinerja, semua indikator kinerja telah memenuhi target. Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Mutu Kelembagaan Institusi pada tahun 2019 telah dianggarkan sebesar Rp 3.756.479.000,- dengan realisasi sebesar Rp 3.331.515.109,- atau sebesar 88,69%. Gambaran tingkat ketercapaian sasaran Meningkatnya Mutu Kelembagaan Institusi adalah sebagai berikut:

Gambaran tingkat ketercapaian sasaran Meningkatnya Mutu Kelembagaan Institusi adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 28 Capaian Sasaran Meningkatnya Mutu Kelembagaan Institusi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2015 - 2019	Capaian 2019	Tahun 2019		
				Target	Realisasi	%
Meningkatnya Mutu Kelembagaan Institusi	Ranking PT Nasional (Vokasi)	1	1	1	1	100%
	Akreditasi Intituti	A	A	A	A	100%
	Persentase kuantitas tindak lanjut temuan BPK			100%	100%	100%
	Persentase tindak lanjut bernilai rupiah temuan BPK			100%	100%	100%

1. Ranking PT Nasional (Vokasi)

PENS menetapkan Rangking PT Nasional sebagai salah satu dari indikator kinerja utama sasaran strategis untuk mengukur mutu dan tingkat daya saing dengan sesama PT di tingkat nasional. Adapun sumber yang digunakan untuk mendapatkan hasil pemeringkatan PT nasisonal berasal dari halaman web

Ditjen Kelembagaan Kemenristekdikti. Aspek dan bobot setiap indikator dalam klasterisasi PT 2019 adalah sebagai berikut :



NO	KRITERIA	INDIKATOR
A	INPUT 15%	1 Dosen berpendidikan S3 2 Dosen dalam jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar 3 Rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen 4 Jumlah mahasiswa asing 5 Jumlah dosen asing
B	PROSES 25%	1 Akreditasi institusi BAN-PT 2 Akreditasi program studi BAN-PT 3 Pembelajaran Daring 4 Kerjasama Perguruan Tinggi 5 Kelengkapan Laporan PDDIKTI 6 Laporan Keuangan
C	OUTPUT 25%	1 Jumlah artikel ilmiah terindeks per dosen 2 Kinerja penelitian 3 Kinerja kemahasiswaan 4 Jumlah program studi terakreditasi internasional
D	OUTCOME 35%	1 Kinerja inovasi 2 Lulusan yang memperoleh pekerjaan dalam waktu 6 (enam) bulan 3 Jumlah sitasi per dosen 4 Jumlah paten per dosen 5 Kinerja pengabdian kepada masyarakat

Gambar 3. 41 Aspek dan Bobot Klasterisasi Perguruan Tinggi 2019

Sejak tahun 2017, Kemenristekdikti membedakan ranking penilaian antara PT Non Vokasi dan PT Vokasi, sehingga capaian tahun 2017 ranking PT Nasional PENS berada di tingkat pertama. Hasil tersebut berhasil dipertahankan sampai dengan tahun 2019, dimana PENS memperoleh ranking pertama.

Dalam Rencana Strategis 2015 – 2019, target di akhir periode tahun 2019 untuk ranking PT Nasional adalah menduduki peringkat 1 untuk kategori Politeknik. Jika dibandingkan dengan capaian saat ini, maka hasil capaian kinerja telah mencapai 100%.



Gambar 3. 42 Pemeringkatan Perguruan Tinggi Vokasi Tahun 2019

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan ranking PT Nasional (peringkat I kategori vokasi), di antaranya:

- a. Untuk poin SDM :
 - ✓ Tata kelola SDM meliputi jumlah dosen dengan jabatan lektor kepala masih harus ditingkatkan.
 - ✓ Tata kelola tenaga kependidikan masih banyak yang belum PNS.
 - ✓ Perencanaan mapping kesempatan studi lanjut dosen dan tendik belum ada.
 - ✓ Pengurusan berkas pengajuan naik pangkat masih sulit.
- b. Untuk Poin Kemahasiswaan : tidak ada permasalahan jumlah prestasi mahasiswa. Sampai dengan saat ini PENS berhasil mempertahankan dan meningkatkan prestasi mahasiswa baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

- c. Untuk Poin Kelembagaan : tidak ada permasalahan, pencapaian peringkat akreditasi PENS sampai dengan saat ini adalah A, dan telah memenuhi indikator akreditasi program studi minimal B.
- d. Untuk Poin Penelitian dan Publikasi permasalahannya adalah :
 - ✓ Waktu untuk melakukan penelitian dan penulisan publikasi ilmiah kurang karena banyaknya beban mengajar.
 - ✓ Terbatasnya insentif kepada para peneliti dan penulis.

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya meningkatkan ranking PT Nasional (peringkat I kategori Vokasi) pada poin SDM, Penelitian dan Publikasi, dilakukan upaya di antaranya:

- a. Mengajukan pengurusan formasi dosen dan karyawan PNS.
- b. Menyusun kembali pengurusan jabatan fungsional dosen yang lebih mudah dan cepat.
- c. Menyusun kembali SOP pengurusan kenaikan pangkat yang lebih mudah dan cepat khususnya buat dosen.
- d. Merencanakan kompetensi dosen dan tendik untuk studi lanjut dan pelatihan.
- e. Mengefisiensikan jumlah beban mengajar dan juga mengevaluasi rasio jumlah dosen dengan mahasiswa.
- f. Mengupayakan adanya tambahan anggaran untuk insentif peneliti dan penulis.

Untuk meningkatkan ranking PT Nasional (peringkat I kategori Politeknik) pada poin SDM, Penelitian dan Publikasi, diselenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Membangun SIM Aplikasi PAK dosen.
- b. Pendampingan dari dosen yang lebih senior dalam rangka penelitian dan publikasi.
- c. Seminar dan Workshop Penulisan Karya Ilmiah.
- d. Kolaborasi Penelitian dengan Institusi lain.

2. Akreditasi Intitusi

PENS menetapkan target peringkat Akreditasi Institusi ke A sebagai indikator kinerja sasaran strategis untuk mengukur kinerja institusi PT dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT. Dengan akreditasi PT A akan memberikan jaminan bahwa institusi PT yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT.

Pencapaian Akreditasi Institusi PENS A, telah diperoleh pada tahun 2015 dengan no SK Akreditasi BAN-PT : 168/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2015, sehingga target capaian Renstra PENS 2015-2019 penyelarasan Renstra Ristekdikti telah tercapai 100% sejak 2015-2020 (tanggal kadaluarsa Akreditasi Institusi PENS 2020-04-10), ini menyebabkan pada awal tahun 2019 PENS sudah mengirimkan usulan reakreditasi institusi pada BAN-PT.

Dalam Rencana Strategis 2015 – 2019, target di akhir periode tahun 2019 untuk akreditasi institusi adalah mendapatkan nilai A. Jika dibandingkan dengan capaian saat ini, maka hasil capaian kinerja telah mencapai 100%.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam mempertahankan Akreditasi Institusi, di antaranya:

- a. Dokumen pedoman kebijakan, dokumen standar mutu, instrument kuisioner tentang tata kelola, SDM (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa dan alumni, kurikulum, sarana prasarana pembelajaran, MIS, penelitian dan pengabdian pada masyarakat (PkM) yang ada sudah tidak sesuai dengan regulasi baru Ristekdikti.
- b. Belum memiliki SIM pendataan alumni, dan *tracer study*.

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya mempertahankan Akreditasi Institusi, dilakukan upaya di antaranya:

- a. Tinjau ulang dan penyusunan dokumen pedoman kebijakan, dokumen standar mutu, instrumen kuisioner tentang tata kelola, SDM (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa dan alumni, kurikulum, sarana prasarana pembelajaran, MIS, penelitian dan pengabdian pada masyarakat (PkM) yang ada perlu disesuaikan dengan regulasi ristekdikti yang baru.
- b. Pembuatan SIM pendataan alumni, dan *tracer study*.

Untuk mempertahankan Akreditasi Institusi, diselenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Penyusunan pedoman kerja praktek 3 bulan untuk D3.
- b. Pembuatan SIM *tracer study*.

3. Persentase Kuantitas Tindak Lanjut Temuan BPK

PENS menetapkan target persentase kuantitas tindak lanjut temuan BPK 100% sebagai indikator kinerja sasaran strategis untuk mengukur kinerja institusi PT. Pada tahun 2018 terdapat 8 (delapan) temuan BPK atas pelaksanaan penilaian kembali barang milik negara pada Politeknik Elektronika Negeri Surabaya oleh KPKNL Surabaya. Pada akhir periode tahun 2019 semua temuan BPK tersebut sudah ditindaklanjuti yang berarti persentase kuantitas tindak lanjut temuan BPK sebesar 100% dan sudah memenuhi target yang ditentukan.

Dalam Rencana Strategis 2015 – 2019, target di akhir periode tahun 2019 untuk persentase kuantitas tindak lanjut temuan BPK adalah 100%. Jika dibandingkan dengan capaian saat ini, maka hasil capaian kinerja telah mencapai 100%.

- a. Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan oleh BPK hampir tidak ada, semua temuan BPK langsung ditindaklanjuti oleh PENS kemungkinan membutuhkan waktu yang tidak langsung karena :
Memerlukan waktu untuk rapat koordinasi dengan jajaran pimpinan Direktur dan Wakil Direktur, Kepala Pusat, Ketua Unit/UPT, Kepala Bagian/Sub Bagian, Kepala Departemen pada masing-masing temuan BPK terkait untuk membuat surat balasan pada BPK dan
- b. Membuat dan mensosialisasikan regulasi internal terkait kebijakan baru yang dibutuhkan untuk mendukung keberlakuan kegiatan yang tidak menjadi temuan BPK lagi.
- c. Memberdayakan SIM PENS untuk menjalankan program dan kegiatan di PENS agar pengelolaan tata kelola PENS lebih akuntabel.

4. Persentase Tindak Lanjut Bernilai Rupiah Temuan BPK

PENS menetapkan target persentase tindak lanjut bernilai rupiah temuan BPK 100% sebagai indikator kinerja sasaran strategis untuk mengukur kinerja institusi PT.

Berdasarkan hasil audit BPK Pada tahun 2018 terdapat temuan dengan jumlah Rp 0,-, yang berarti tidak ada hasil temuan audit BPK yang bernilai rupiah.

Dalam Rencana Strategis 2015 – 2019, target di akhir periode tahun 2019 untuk persentase tindak lanjut bernilai rupiah temuan BPK 100%. Jika dibandingkan dengan capaian saat ini, maka hasil capaian kinerja telah mencapai 100%.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan oleh BPK yang bernilai rupiah, tidak ada permasalahan semua temuan BPK dengan nilai rupiah langsung ditindaklanjuti dengan melakukan pembayaran penggantian baik dari personal SDM PENS ataupun secara tata kelola institusi PENS.

Untuk mengatasi permasalahan hasil temuan pemeriksaan oleh BPK yang bernilai rupiah, dilakukan upaya di antaranya:

1. Menggunakan regulasi SBM Kemenkeu sebagai acuan PENS melaksanakan program dan anggaran.
2. Memberikan kemudahan teknis cara penggantian temuan BPK yang menyangkut personal SDM PENS.

B. Realisasi Anggaran

Pagu Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dalam DIPA 2019 yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja PENS dengan Kementerian tahun 2019 sebesar Rp 109.312.001.000,- .

Dari pagu anggaran tersebut yang dianggarkan untuk mencapai target yang ditetapkan berhasil terserap sebesar Rp 104.261.326.008,- sehingga persentase daya serap anggaran PENS sampai Desember 2019 adalah sebesar 95,38%.

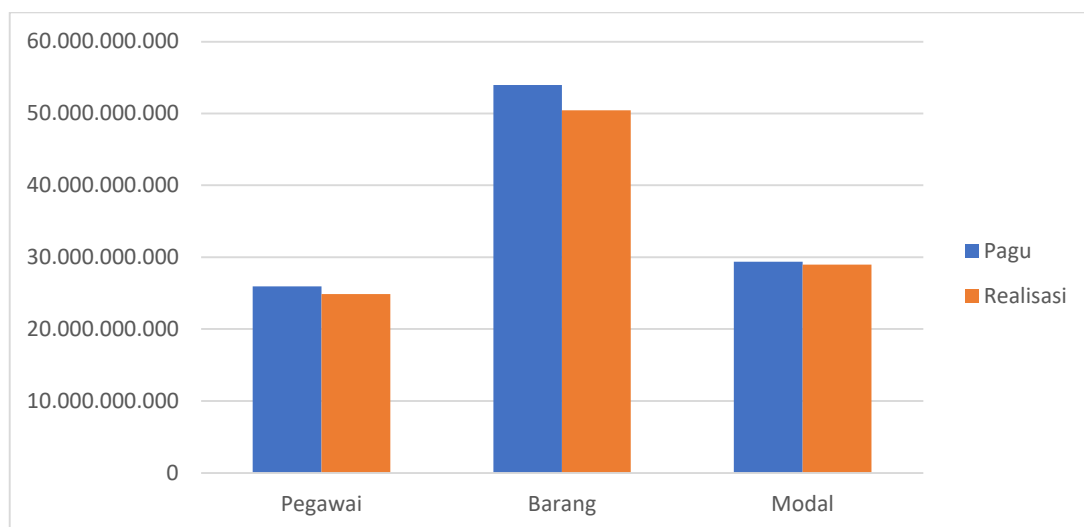
Tabel 3. 29 Realisasi Anggaran PENS Tahun 2019 Berdasarkan Unit Organisasi

No	Unit Organisasi	Satker	Pagu	Realisasi	%
1	Ditjend Belmawa	400138 (PENS)	9.720.400.000	9.681.089.927	99.60%
2	Sekretariat Jenderal	401000 (PENS)	85.317.601.000	80.877.945.516	94.80%
3	Ditjend Kelembagaan	401317 (PENS)	14.274.000.000	13.702.290.565	95.99%
Total			109.312.001.000	104.261.326.008	95.38%

Dari sisi jenis belanja realisasi Kemenristekdikti tahun 2019 untuk belanja pegawai persentase realisasi anggaran sebesar 95,79%, belanja barang sebesar 93,44%, dan belanja modal sebesar 98,58%.

Tabel 3. 30 Realisasi Anggaran PENS Tahun 2019 Berdasarkan Jenis Belanja

Belanja	Pagu	Realisasi	%
Pegawai	25.952.586.000	24.859.351.535	95,79%
Barang	53.972.899.000	50.433.319.806	93,44%
Modal	29.386.516.000	28.968.654.667	98,58%
Total	109.312.001.000	104.261.326.008	95,38%



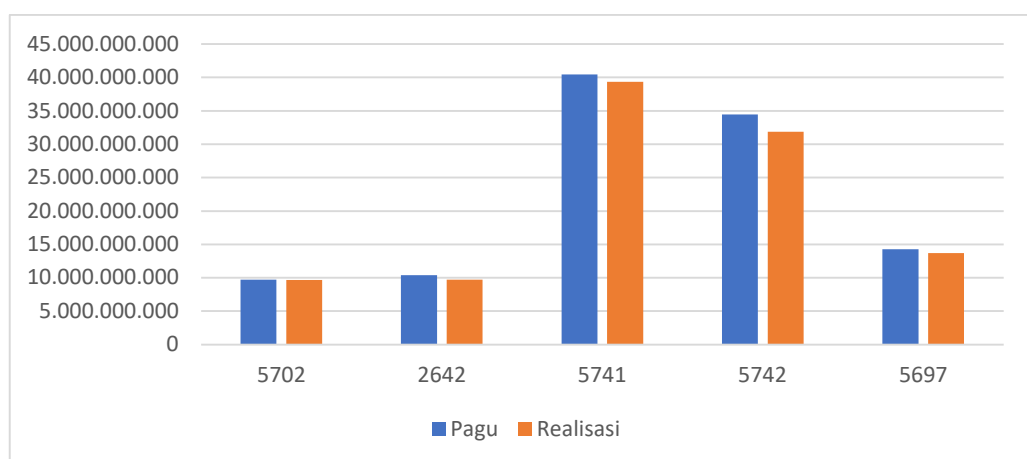
Grafik 3. 13 Persentase Realisasi Anggaran PENS Tahun 2018 Berdasarkan Jenis Belanja

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, pada tahun 2019 PENS melaksanakan 5 kegiatan yang masing-masing dilaksanakan oleh Penanggung Jawab Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun realisasi DIPA atas 5 kegiatan tersebut pada TA 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 31 Realisasi Anggaran PENS Tahun 2019 Berdasarkan Kode Kegiatan

Kode	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
5702	Dukungan Manajemen untuk Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan (PLN ¹)	9.720.400.000	9.681.089.927	99.60
2642	Penyediaan Dana Bantuan untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Bantuan PTN-BH (BOPTN ²)	10.400.000.000	9.711.192.802	93.38
5741	Dukungan Manajemen PTN/KOPERTIS (RM ³)	40.456.586.000	39.313.885.790	97.18
5742	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi (PNBP ⁴)	34.461.015.000	31.852.866.924	92.43
5697	Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi (RM)	14.274.000.000	13.702.290.565	95.99
Grand Total		109.312.001.000	104.261.326.008	95.38

Dari beberapa penjabaran diatas, dapat disimpulkan perjalanan pagu anggaran yang diperoleh PENS selama tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :



¹ PLN : Pinjaman/Hibah Luar Negeri

² BOPTN : Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri

³ RM : Rupiah Murni

⁴ PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak

Grafik 3. 14 Realisasi Anggaran PENS Tahun 2019 Berdasarkan Kode Kegiatan

Selanjutnya, berdasarkan Penanggung Jawab Kegiatan tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 32 Realisasi Anggaran PENS Tahun 2019 Berdasarkan Penanggung Jawab Kegiatan

No	Penanggung Jawab Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	Wakil Direktur Bidang Akademik	8.848.650.000	8.050.494.161	90,98
2	Wakil Direktur Bidang Umum Dan Keuangan	63.986.976.000	60.692.762.191	94.85
3	Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan	3.897.988.000	3.782.567.349	97.04
4	Wakil Direktur Bidang Kerjasama	4.469.131.000	4.425.271.174	99.02
5	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	3.152.351.000	3.106.984.394	98.56
6	Kantor Urusan Internasional	363.350.000	312.019.420	85.87
7	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	277.214.000	208.353.369	75,16
8	Kepala Pusat Pengawas Internal	88.061.000	85.202.500	96.75
9	Penanggung Jawab Pendidikan Di Luar Domisili (PDD)	2.134.000.000	2.046.466.999	95.90
10	Penanggung Jawab Program Revitalisasi PENS	12.239.600.000	11.746.423.566	95.97
11	Penanggung Jawab Program PEDP PENS	9.854.680.000	9.804.780.885	99.49
Total		109.312.001.000	104.261.326.008	95,38

- Halaman Ini Sengaja dikosongkan -

Bab IV

Penutup

Laporan Kinerja Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ini menyajikan informasi atas hasil kerja yang dicapai Tahun Anggaran 2019 secara menyeluruh, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi dan hilirisasi hasil-hasil penelitian agar dapat memberikan nilai tambah dan kemanfaatan secara nyata bagi masyarakat. Berbagai keberhasilan maupun kekurangan sebagaimana tercermin dalam capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU), telah tergambarkan secara rinci pada tabel, gambar dan uraian penjelasan diatas. Kita menyadari sepenuhnya bahwa untuk dapat memenuhi target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra PENS 2015-2019 masih memerlukan upaya dan kerja keras, konsolidasi, serta koordinasi internal dan eksternal dengan stakeholder.

Tahun 2019 merupakan tahun kelima Politeknik Elektronika Negeri Surabaya melaksanakan Rencana Strategis 2015 – 2019. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja optimal, agar semua target-target yang diperjanjikan semaksimal mungkin dapat terealisasi. Secara umum target-target Sasaran yang tercermin dalam IKU berhasil dicapai dan bahkan beberapa diantaranya berhasil melebihi yang ditargetkan. Namun demikian beberapa target kinerja juga belum dapat terpenuhi.

Oleh karena itu terhadap indikator kinerja yang tidak mencapai target, untuk meningkatkan capaian indikator *outcome* yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK), Politeknik Elektronika Negeri Surabaya kedepan akan berupaya terus meningkatkan fungsi koordinasi, sinergi, pelaksanaan kebijakan dan meningkatkan efektivitas instrumen kebijakan yang ada. Hal ini dimaksudkan agar pencapaian *outcome* bisa disinergikan dengan kebijakan dan program dari Kementerian / Lembaga terkait dan stakeholder.

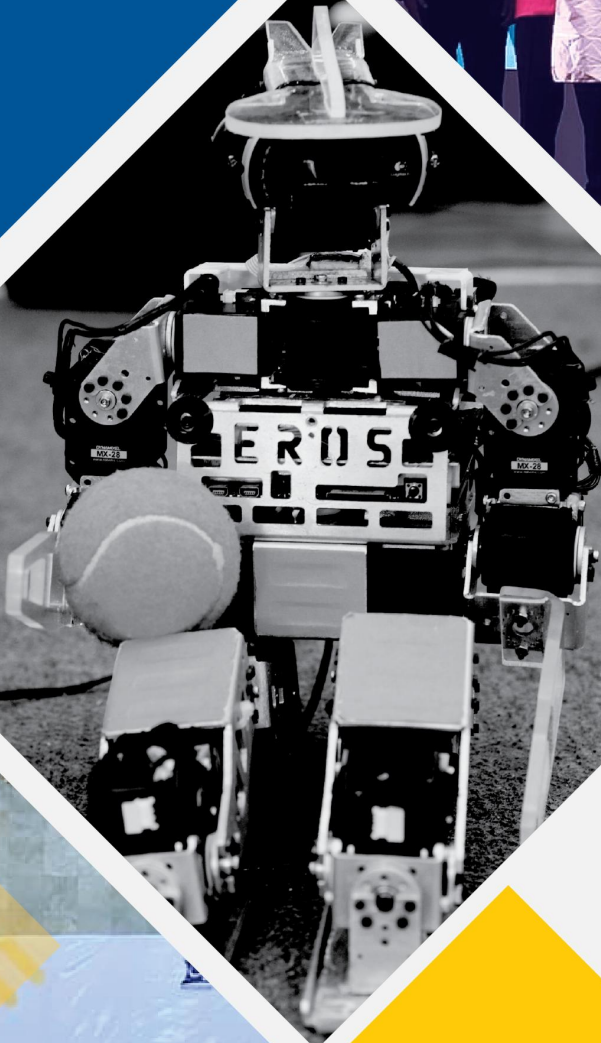
Sehubungan dengan hal itu beberapa capaian kinerja pada tahun 2020 perlu terus ditingkatkan dan menjadi perhatian untuk mengadakan program-program strategis

percepatannya diantaranya: Persentase lulusan bekerja sesuai bidang dengan cara melakukan pencatatan data survey alumni dengan lebih baik dan didukung web IT dan membekali mahasiswa calon lulusan dengan sertifikat kompetensi pendamping ijazah yang dikelola oleh LSP P1 PENS bersinergi dengan bagian kemahasiswaan PENS. Persentase jumlah dosen berkualifikasi S3 diupayakan pemantauan kelulusan tepat waktu dari dosen tugas belajar di dalam dan luar negeri termasuk pemberian sanksi surat peringatan untuk dosen tugas belajar S3 yang telah lewat masa studi. Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala menyediakan sistem reminder kenaikan pangkat bagi dosen, menyediakan SIM kelola SK Tri Dharma PT secara terpusat, dan membenahi pengelolaan repository Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dosen PENS. Persentase dosen dengan jabatan guru besar akan diupayakan pendampingan pengurusan dari PTN yang telah berhasil meloloskan dosen dengan jabatan guru besar dan yang terakhir persentase dosen politeknik yang berasal dari industri diupayakan melakukan kerjasama dengan industri di bidang pendidikan dan melakukan pemagangan terhadap dosen di industri strategis. Namun selain lima capaian kinerja PENS yang belum tercapai di tahun 2019, enam belas capaian kinerja PENS yang telah dicapai di tahun 2019 harus terus ditingkatkan dengan program-program strategis yang relevan dengan pencapaiannya.

Pada akhirnya dengan berbekal komitmen, kesamaan persepsi dan kekuatan, semangat reformasi birokrasi, serta sumberdaya yang ada, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya akan terus meningkatkan kinerjanya sesuai peran dan tanggungjawab yang diembannya, sehingga amanah RPJMN 2015 - 2019 dan Rencana Strategis PENS 2015 - 2019 dapat dicapai dan ditingkatkan kinerjanya.

Lampiran

Grand Prize Award



POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

Jalan Raya ITS Sukolilo, Surabaya 60111

Telp: +62-31-5947280 (hunting)

Fax : +62-31-5946114

E-mail : pens@pens.ac.id

URL : <http://www.pens.ac.id>